# Horodatage système
## Guide de l’utilisateur

10/2013

EIO0000001707.00

www.schneider-electric.com

Schneider Electric

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions d'amélioration ou de correction ou avez relevé des erreurs dans cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans l'autorisation écrite expresse de Schneider Electric.

Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2013 Schneider Electric. Tous droits réservés.

# Table des matières


| | | |
|---|---|---|
| | **Consignes de sécurité** | **7** |
| | **A propos de ce manuel** | **11** |
| **Partie I** | **Présentation de l'horodatage système** | **15** |
| **Chapitre 1** | **Présentation** | **17** |
| | Concepts | 18 |
| | Solution d'horodatage système | 19 |
| | Limites du mode d'horodatage système | 22 |
| **Partie II** | **Architecture de l'horodatage système** | **23** |
| **Chapitre 2** | **Composants** | **25** |
| | Vijeo Citect | 26 |
| | SCADA client tiers | 27 |
| | Synchronisation de l'heure | 28 |
| | OFS | 29 |
| | Unity Pro | 30 |
| | Module BMX ERT 1604 T | 31 |
| | Module BMX CRA 312 10 | 32 |
| | Routeur | 34 |
| | Modicon M340 Ethernet Modules de communication dans une station locale | 35 |
| **Chapitre 3** | **Versions des composants** | **37** |
| | Version des composants | 37 |
| **Chapitre 4** | **Exemples d'architectures** | **39** |
| | Architecture standard d'horodatage | 40 |
| | Architectures redondantes | 46 |
| **Chapitre 5** | **Performances** | **49** |
| | Performances | 49 |
| **Partie III** | **Phases de conception et de configuration** | **53** |
| **Chapitre 6** | **Sélection du module d'horodatage** | **55** |
| | Résolution de l'heure | 55 |
| **Chapitre 7** | **Sélection et paramétrage de la synchronisation horaire** | **57** |
| | Sélection de la source horaire | 58 |
| | Option de projet Unity Pro | 61 |
| | Paramètres d'horloge du BMX ERT 1604 T dans Unity Pro | 62 |
| | Paramètres d'horloge du BMX CRA 312 10 dans Unity Pro | 63 |

**Chapitre 8 Activation du service d'horodatage système . . . . . 65**
Paramètres de Unity Pro . . . . . 66
Paramètres OFS . . . . . 69
**Chapitre 9 Sélection et configuration des variables à horodater 73**
Utilisation des variables . . . . . 74
Configuration des variables du BMX ERT 1604 T dans Unity Pro. . . . 75
Configuration des variables du BMX CRA 312 10 dans Unity Pro. . . . 82
**Chapitre 10 Sélection des paramètres de communication. . . . . 85**
Vérifications de capacité . . . . . 86
Paramètres de communication OFS . . . . . 88
**Chapitre 11 Définition des paramètres de Vijeo Citect . . . . . 89**
Paramètres de Vijeo Citect . . . . . 90
Qualité temps et séquence SOE Uncertain . . . . . 94
**Partie IV Phases de mise en service et d'exploitation. . . . 99**
**Chapitre 12 Diagnostic. . . . . 101**
Introduction . . . . . 102
Vue PLC. . . . . 104
Vue OFS . . . . . 106
Affichage de Vijeo Citect . . . . . 108
Diagnostic matériel. . . . . 111
**Chapitre 13 Comportement sur les modes de fonctionnement . . . 115**
Modes de fonctionnement . . . . . 116
Démarrage initial après téléchargement de l'application et premier lancement avec connexion du serveur SCADA . . . . . 118
Mise hors/sous tension d'un module d'horodatage . . . . . 120
Tampon d'événements interne saturé . . . . . 122
Redémarrage du serveur SCADA . . . . . 124
Modes de fonctionnement spécifiques. . . . . 126
**Chapitre 14 Comportement lors de la synchronisation de l'heure 129**
Synchronisation horaire . . . . . 129
**Partie V Interfaçage avec un SCADA client tiers. . . . . 133**
**Chapitre 15 Client tiers SCADA. . . . . 135**
Groupe d'événements OPC. . . . . 136
Procédure à suivre. . . . . 137
Fonctionnalités optionnelles. . . . . 138
`##TSEventsGroup##` Interface **OnDataChange** . . . . . 139

**Partie VI Dépannage** . . . . . 141
**Chapitre 16 Résolution de problèmes de page SOE dans Vijeo Citect V7.30** . . . . . 143
Vijeo Citect Résolution des problèmes d'affichage SOE . . . . . 143
**Annexes** . . . . . 147
**Annexe A Format d'événement** . . . . . 149
Entrée d'horodatage des événements . . . . . 149
**Glossaire** . . . . . 153
**Index** . . . . . 155

# Consignes de sécurité

## Informations importantes

### AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette de sécurité Danger collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

**⚠ DANGER**

**DANGER** indique une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT**

**AVERTISSEMENT** indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** la mort ou des blessures graves.

**⚠ ATTENTION**

**ATTENTION** indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** des blessures mineures ou modérées.

***AVIS***

***AVIS*** indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

## REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

## AVANT DE COMMENCER

N'utilisez pas ce produit sur les machines non pourvues de protection efficace du point de fonctionnement. L'absence de ce type de protection sur une machine présente un risque de blessures graves pour l'opérateur.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**DES MACHINES SANS PROTECTION PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES**

- N'utilisez pas ce logiciel ni les automatismes associés sur des équipements d'emballage non équipés de protection du point de fonctionnement.
- N'accédez pas aux machines pendant leur fonctionnement.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

Cet automatisme et le logiciel associé permettent de commander des processus industriels divers. Le type ou le modèle d'automatisme approprié pour chaque application dépendra de facteurs tels que la fonction de commande requise, le degré de protection exigé, les méthodes de production, des conditions inhabituelles, de la législation, etc. Dans certaines applications, plusieurs processeurs seront nécessaires, notamment lorsque la redondance de sauvegarde est requise.

Seul l'utilisateur connaît toutes les conditions et tous les facteurs présents lors de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance de la machine. Il est par conséquent le seul en mesure de déterminer l'automatisme ainsi que les dispositifs de sécurité et de verrouillage afférents appropriés. Lors du choix de l'automatisme et du système de commande, ainsi que du logiciel associé pour une application particulière, l'utilisateur doit respecter les normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Le National Safety Council's Accident Prevention Manual (reconnu aux États-Unis) fournit également de nombreuses informations utiles.

Dans certaines applications, telles que les machines d'emballage, une protection supplémentaire, comme celle du point de fonctionnement, doit être fournie pour l'opérateur. Elle est nécessaire si les mains ou d'autres parties du corps de l'opérateur peuvent entrer dans la zone de point de pincement ou d'autres zones dangereuses, risquant ainsi de provoquer des blessures graves. Les produits logiciels seuls, ne peuvent en aucun cas protéger les opérateurs contre d'éventuelles blessures. C'est pourquoi le logiciel ne doit pas remplacer la protection de point de fonctionnement ou s'y substituer.

Avant de mettre l'équipement en service, assurez-vous que les dispositifs de sécurité et de verrouillage mécaniques et/ou électriques appropriés liés à la protection du point de fonctionnement ont été installés et sont opérationnels. Tous les dispositifs de sécurité et de verrouillage liés à la protection du point de fonctionnement doivent être coordonnés avec la programmation des équipements et logiciels d'automatisation associés.

**NOTE :** La coordination des dispositifs de sécurité et de verrouillage mécaniques/électriques du point de fonctionnement n'entre pas dans le cadre de cette bibliothèque de blocs fonction.

## DÉMARRAGE ET TEST

Avant toute utilisation de l'équipement de commande électrique et des automatismes en vue d'un fonctionnement normal après installation, un technicien qualifié doit procéder à un test de démarrage afin de vérifier que l'équipement fonctionne correctement. Il est essentiel de planifier une telle vérification et d'accorder suffisamment de temps pour la réalisation de ce test dans sa totalité.

**⚠ ATTENTION**

**RISQUES INHERENTS AU FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT**

- Assurez-vous que toutes les procédures d'installation et de configuration ont été respectées.
- Avant de réaliser les tests de fonctionnement, retirez tous les blocs ou autres cales temporaires utilisés pour le transport de tous les dispositifs composant le système.
- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.**

Effectuez tous les tests de démarrage recommandés dans la documentation de l'équipement. Conservez toute la documentation de l'équipement pour référence ultérieure.

**Les tests logiciels doivent être réalisés à la fois en environnement simulé et réel.**

Vérifiez que le système entier est exempt de tout court-circuit et mise à la terre, excepté les mises à la terre installées conformément aux réglementations locales (conformément au National Electrical Code des Etats-Unis, par exemple). Si un test diélectrique est requis, suivez les recommandations figurant dans la documentation de l'équipement afin d'éviter d'endommager accidentellement l'équipement.

Avant de mettre l'équipement sous tension :

- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.
- Fermez la porte de l'enceinte de l'équipement.
- Supprimez la mise à la terre des câbles d'alimentation entrants.
- Effectuez tous les tests de démarrage conseillés par le fabricant.

## FONCTIONNEMENT ET REGLAGES

Les précautions suivantes sont extraites du document NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (la version anglais prévaut) :

- Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de l'équipement ou au choix et à l'évaluation des composants, des risques subsistent en cas d'utilisation inappropriée de l'équipement.
- Il arrive parfois que l'équipement soit déréglé accidentellement, entraînant ainsi un fonctionnement non satisfaisant ou non sécurisé. Respectez toujours les instructions du fabricant pour effectuer les réglages fonctionnels. Les personnes ayant accès à ces réglages doivent connaître les instructions du fabricant de l'équipement et les machines utilisées avec l'équipement électrique.
- Seuls ces réglages fonctionnels, requis par l'opérateur, doivent lui être accessibles. L'accès aux autres commandes doit être limité afin d'empêcher les changements non autorisés des caractéristiques de fonctionnement.

# A propos de ce manuel

## Présentation

### Objectif du document

Ce document présente une fonctionnalité de PlantStruxure : l'horodatage système à la source.

Ce guide fournit des informations détaillées sur l'horodatage système, notamment sur les aspects suivants :

- Architecture de l'horodatage système
- Phases de conception et de configuration
- Phases de mise en service et d'exploitation
- Interface avec une interface SCADA de client tiers

### Champ d'application

Le présent document est applicable à partir des versions OFS V3.40, Vijeo Citect V7.20 et Unity Pro V7.0.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce manuel sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

| Etape | Action |
|---|---|
| 1 | Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric *www.schneider-electric.com*. |
| 2 | Dans la zone **Rechercher**, saisissez le numéro de modèle d'un produit ou d'une gamme de produits.<br>● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits.<br>● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*). |
| 3 | Si vous avez saisi un numéro de modèle, accédez aux résultats de recherche **Product datasheets** et cliquez sur le numéro de modèle qui vous intéresse.<br>Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche **Product Ranges** et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse. |
| 4 | Si plusieurs numéros de modèle apparaissent, accédez aux résultats de recherche **Products** et cliquez sur le numéro de modèle qui vous intéresse. |
| 5 | Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique. |
| 6 | Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur **Download *XYZ* product datasheet**. |

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

## Document(s) à consulter

| Titre de documentation | Référence |
|---|---|
| OPC Factory Server V3.4, Manuel utilisateur | 35008244 (anglais),<br>35008244 (français),<br>35008244 (allemand) |
| Guide utilisateur de Vijeo Citect | Fourni avec les fichiers d'installation de Vijeo Citect et installé avec Vijeo Citect. |
| Aide de Vijeo Citect | Installée avec Vijeo Citect. |
| BMX ERT 1604 T, Module ERT M340, Manuel utilisateur | EIO0000001121 (anglais),<br>EIO0000001122 (français),<br>EIO0000001123 (allemand),<br>EIO0000001125 (italien),<br>EIO0000001124 (espagnol),<br>EIO0000001126 (chinois) |
| E/S Ethernet Quantum, Guide de planification du système | S1A48959 (anglais),<br>S1A48961 (français),<br>S1A48962 (allemand),<br>S1A48964 (italien),<br>S1A48965 (espagnol),<br>S1A48966 (chinois) |
| E/S Ethernet Quantum, Guide d'installation et de configuration des modules d'E/S distantes | S1A48978 (anglais),<br>S1A48981 (français),<br>S1A48982 (allemand),<br>S1A48983 (italien),<br>S1A48984 (espagnol),<br>S1A48985 (chinois) |
| E/S Ethernet Quantum, Réseau de contrôle, Guide d'installation et de configuration | S1A48993 (anglais),<br>S1A48994 (français),<br>S1A48995 (allemand),<br>S1A48997 (italien),<br>S1A48998 (espagnol),<br>S1A48999 (chinois) |

| Titre de documentation | Référence |
|---|---|
| Modicon Quantum, Système de redondance d'UC, Manuel utilisateur | 35010533 (anglais),<br>35010534 (français),<br>35010535 (allemand),<br>35013993 (italien),<br>35010536 (espagnol),<br>35012188 (chinois) |
| Modicon Quantum, Fonction CCOTF (Change Configuration On The Fly), Guide utilisateur | S1A48967 (anglais),<br>S1A48968 (français),<br>S1A48969 (allemand),<br>S1A48970 (italien),<br>S1A48972 (espagnol),<br>S1A48976 (chinois) |
| Applicative Time Stamping with Unity Pro, User Guide | EIO0000001268 (anglais) |
| Modicon M340 pour Ethernet, Modules de communication et processeurs, Manuel utilisateur | 31007131 (anglais),<br>31007132 (français),<br>31007133 (allemand),<br>31007494 (italien),<br>31007134 (espagnol),<br>31007493 (chinois) |
| Modicon M340, Module de communication Ethernet BMX NOC 0401, Manuel utilisateur | S1A34009 (anglais),<br>S1A34010 (français),<br>S1A34011 (allemand),<br>S1A34013 (italien),<br>S1A34012 (espagnol),<br>S1A34014 (chinois) |

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

# Partie I
## Présentation de l’horodatage système

# Chapitre 1
# Présentation

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Concepts | 18 |
| Solution d'horodatage système | 19 |
| Limites du mode d'horodatage système | 22 |

# Concepts

## Définition

L'horodatage système fournit une séquence d'événements (SOE - sequence of events) cohérente, horodatée à la source, pour permettre à l'utilisateur d'analyser la source d'un comportement anormal dans un système d'automatisation distribué.

Cette séquence est affichée dans une synthèse des alarmes ou page SOE d'un client (SCADA par exemple).

Chaque source d'événement horodaté de la séquence est un changement de valeur d'E/S TOR (transition) détecté par un module d'horodatage.

Le graphique suivant illustre un exemple de page SOE dans Vijeo Citect :

| Time | Millisec | Tag | Name | Message | Quality | TSQuality | Equipment | Custom1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45:38 PM | 35 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:09 PM | 900 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:03 PM | 968 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:20 PM | 25 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:12 PM | 110 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:42:55 PM | 609 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |

## Avantages

L'horodatage système présente les avantages suivants :

- Aucune programmation des automates n'est nécessaire.
- Communication directe entre les modules d'horodatage et le client. Si les modules d'horodatage sont situés dans une station E/S Quantum Ethernet, la bande passante de communication des automates n'est pas utilisée.
- Cohérence des valeurs d'E/S entre le processus (modules d'horodatage) et le client (SCADA).
- Fonctions de diagnostic avancées :
  - Signalisation au client des SOE incertaines (séquences au cours desquelles certains événements risquent d'être perdus).
  - Informations de qualité horaire associées à chaque événement horodaté.
- Aucune perte d'événements dans les conditions de fonctionnement normales :
  - Un tampon de mémoire permet de stocker les événements dans chaque module d'horodatage. Le stockage des événements s'arrête lorsque ce tampon est plein.
  - Les transitions de fronts montants et descendants sont stockées pour chaque E/S TOR.
- Les configurations de Hot Standby sur l'automate et/ou le SCADA redondant sont gérées.

# Solution d'horodatage système

## Horodatage système et horodatage applicatif

Horodatage système : Solution complète permettant de bénéficier d'un horodatage à la source, facile à mettre en oeuvre sans programmation spécifique. Cette solution nécessite la présence du produit OFS dans l'architecture.

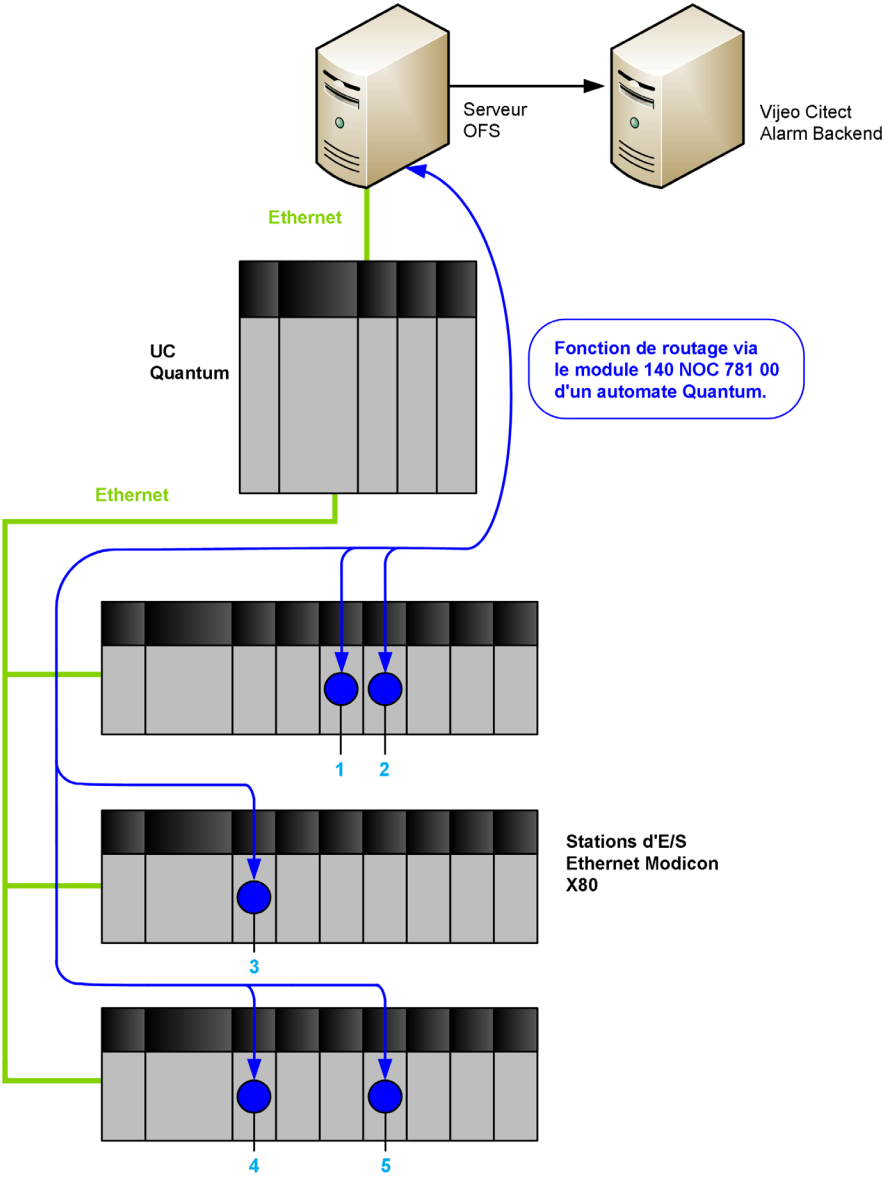
Horodatage applicatif : Solution recommandée pour les architectures nécessitant un SCADA tiers qui ne prend pas en charge l'interface OPC DA. Dans ce cas, les événements sont lus par des blocs fonction de l'application de contrôle (via le logiciel Unity Pro), puis ils sont formatés en vue de leur envoi au SCADA. Pour plus d'informations sur le mode applicatif, reportez-vous au manuel *Applicative Time Stamping with Unity Pro, User Guide* *(voir page 12)*.

**NOTE :** Les modes d'horodatage système et applicatif sont mutuellement exclusifs au sein de la même application Unity Pro exécutée sur l'automate.

**NOTE :** Avec les modules 140 ERT 854 •0, l'horodatage peut être utilisé dans les deux modes système et applicatif, mais ce cas n'est pas traité dans le présent guide. Pour plus d'informations sur ces modules, reportez-vous aux documents suivants : *Quantum avec Unity Pro, Module d'horodatage 140 ERT 854 10, Manuel utilisateur* et *Quantum avec Unity Pro, Module d'horodatage 140 ERT 854 20, Manuel utilisateur*.

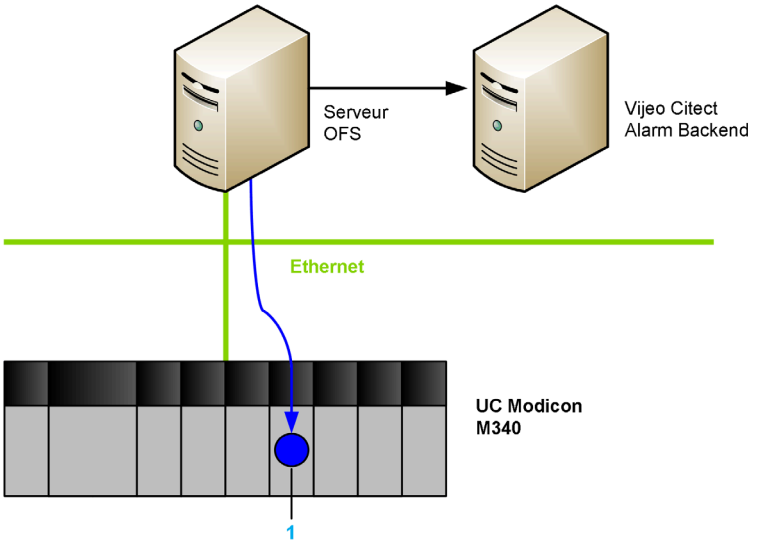
## Exemples d’architectures d’horodatage système

Exemple d’horodatage système dans un automate Quantum avec stations d’E/S Modicon X80 distantes :




**1, 2, 5 :** Modules BMX ERT 1604 T
**3, 4 :** Modules BMX CRA 312 10

Exemple d'horodatage système dans un automate Modicon M340 local avec module BMX ERT 1604 T :




**1 :** Module BMX ERT 1604 T

## Limites du mode d'horodatage système

### Limites système

- Il n'existe pas de service de modification en ligne des événements horodatés à la source.
- Les variables internes de l'automate ne peuvent pas être horodatées à l'aide d'une solution d'horodatage à la source.
- Aucune sélection des fronts de transition : La détection des événements est traitée sur les deux fronts (montant et descendant) de changement de valeur.
- Une station d'E/S distantes Ethernet Modicon X80 prend en charge jusqu'à 36 voies expertes. Un module BMX ERT 1604 T compte pour 4 voies expertes.
- Dans une station locale Modicon M340, c'est le type de l'UC locale qui détermine le nombre maximum de modules BMX ERT 1604 T. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel utilisateur du module M340 ERT BMX ERT 1604 T *(voir page 12)*.
- 256 E/S TOR au maximum sont prises en charge par module BMX CRA 312 10.
- 2500 E/S TOR au maximum sont prises en charge par automate Quantum.
- 144 entrées TOR au maximum sont prises en charge par automate Modicon M340 (station locale). Les processeurs BMX P34 2000/2010/2020 peuvent gérer 128 entrées TOR.
- La solution d'horodatage système ne prend pas en charge la fonction CCOTF.

### Contraintes système

- 2 Des serveurs OPC s'exécutant par exemple sur HMI et SCADA ne peuvent pas accéder simultanément à la même source d'horodatage. Un mécanisme de réservation est implémenté pour empêcher les accès simultanés.
- Un chemin de communication est obligatoire entre OFS et les sources d'horodatage pour gérer une solution d'horodatage à la source. Si des routeurs sont introduits dans le chemin de communication, ils doivent être configurés en conséquence.

### Compatibilité

- La redondance au sein d'une station locale d'automate Quantum (configuration à redondance d'UC) est compatible avec l'horodatage système. Pour plus d'informations, reportez-vous au *manuel utilisateur du système de redondance d'UC Modicon Quantum* *(voir page 12)*.
- La redondance SCADA est compatible avec l'horodatage système.

# Partie II
# Architecture de l’horodatage système

## Introduction

Cette section présente les composants de l’horodatage système, leurs versions et leurs performances, ainsi que des exemples d’architecture.

## Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :


| Chapitre | Titre du chapitre | Page |
|---|---|---|
| 2 | Composants | 25 |
| 3 | Versions des composants | 37 |
| 4 | Exemples d’architectures | 39 |
| 5 | Performances | 49 |

# Chapitre 2
# Composants

## Présentation

Ce chapitre présente les composants d'une solution d'horodatage système.

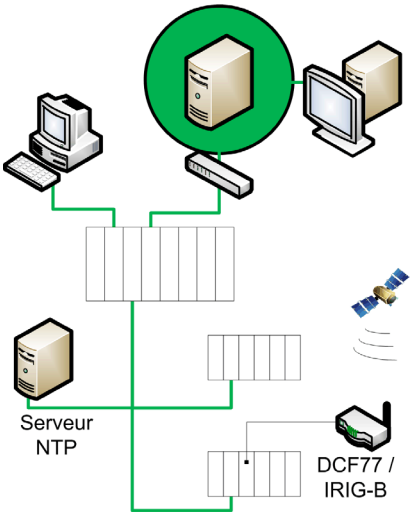
## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Vijeo Citect | 26 |
| SCADA client tiers | 27 |
| Synchronisation de l'heure | 28 |
| OFS | 29 |
| Unity Pro | 30 |
| Module BMX ERT 1604 T | 31 |
| Module BMX CRA 312 10 | 32 |
| Routeur | 34 |
| Modicon M340 Ethernet Modules de communication dans une station locale | 35 |

# Vijeo Citect

## Vijeo Citect dans le système




## Rôle de Vijeo Citect

Vijeo Citect est le client final dans une architecture d'horodatage. Il affiche la séquence d'événements dans un historique d'alarmes ou dans un visualiseur d'événements. C'est le composant de contrôle et de surveillance de Schneider Electric PlantStruxure™.

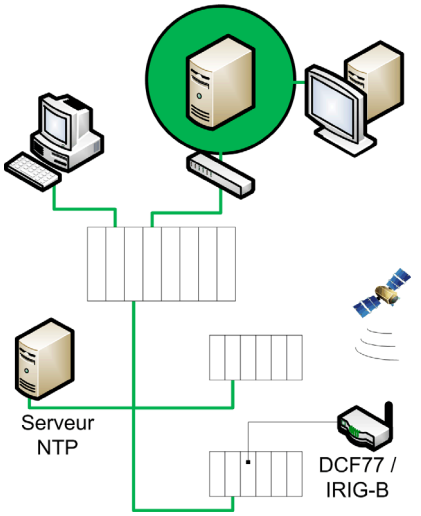
Avec ses puissantes fonctions d'affichage et ses capacités opérationnelles, Vijeo Citect fournit rapidement des informations pertinentes qui permettent aux opérateurs de réagir promptement aux perturbations, et donc d'être plus efficaces.

Vijeo Citect fournit les fonctions d'un superviseur moderne. Son architecture client-serveur distribuée convient à une multitude d'applications.

Vijeo Citect fournit une redondance véritable pour tous les composants du système. Les fonctions de redondance sont complètement intégrées au système.

# SCADA client tiers

## SCADA client tiers dans le système



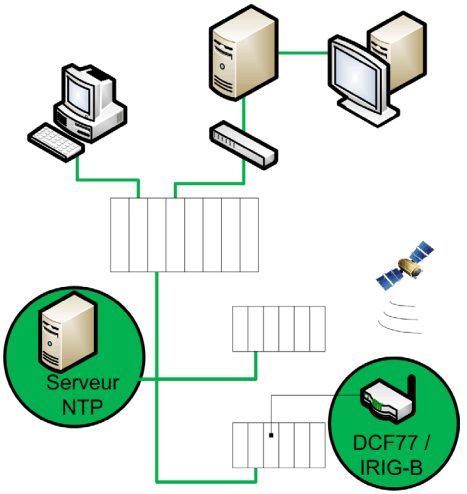

## Rôle d'un SCADA client tiers

Si le système est dépourvu de client Vijeo Citect, un SCADA client tiers peut être utilisé pour surveiller les événements d'horodatage via l'interface OPC DA.

Un SCADA client tiers doit utiliser des services du logiciel OFS pour implémenter la solution d'horodatage système.

# Synchronisation de l’heure

## Synchronisation de l’heure dans le système




## Synchronisation de l’heure

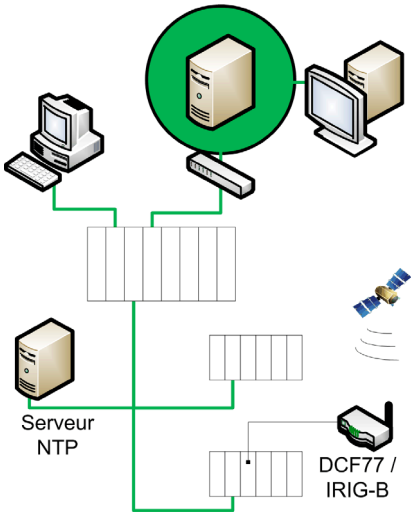
La synchronisation de l’heure est un point clé dans la solution d’horodatage système. Celle-ci ne peut fonctionner correctement que si les sources d’événements d’horodatage (qui utilisent des horloges externes différentes) sont synchronisées.

Implications de la synchronisation horaire :

- Client Vijeo Citect / OFS : serveur NTP
- BMX ERT 1604 T : horloge externe DCF77 ou IRIG-B 000
- BMX CRA 312 10 : serveur NTP

# OFS

## OFS dans le système




## Rôle d'OFS

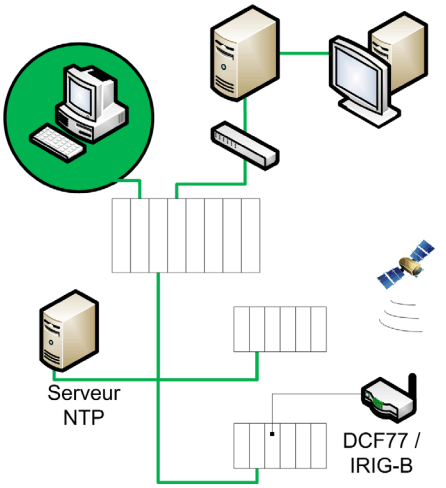
Le logiciel OFS fournit l'accès aux données d'automate en temps réel. Il s'agit d'un serveur de données multi-automate. OFS permet de lire les tampons d'événements d'horodatage dans les sources et de transmettre les données lues au système SCADA via une interface OPC DA.

Le logiciel OFS peut communiquer avec la plupart des automates Schneider Electric et parcourir dynamiquement des objets à partir du logiciel Unity Pro ou directement à partir de l'automate.

OFS est situé dans le réseau de contrôle du système. Si vous utilisez Vijeo Citect, il est recommandé de l'installer sur le même PC que le logiciel OFS.

# Unity Pro

## Unity Pro dans le système




## Rôle du logiciel Unity Pro

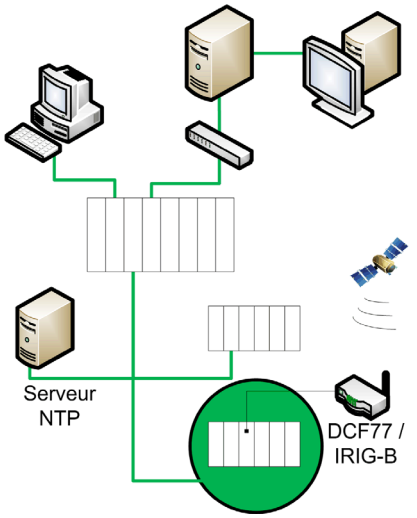
Unity Pro est un logiciel de programmation, de débogage et d'exploitation pour la plupart des automates Schneider Electric. Il permet le développement complet d'applications.

Unity Pro est nécessaire dans une solution d'horodatage pour programmer le système de l'automate. Il permet de configurer tous les éléments requis par la solution (mode d'horodatage, variables à horodater...).

Les systèmes de redondance d'UC Quantum prennent en charge la solution d'horodatage système.

# Module BMX ERT 1604 T

## BMX ERT 1604 T dans le système




## Rôle du module BMX ERT 1604 T

Le module BMX ERT 1604 T est une source d'horodatage qui peut être utilisée dans un automate Modicon M340 (station locale) ou dans une station Modicon X80 d'E/S Ethernet. Il fournit une résolution à la milliseconde près *(voir page 49)* pour l'horodatage à la source des entrées TOR.

Le BMX ERT 1604 T est un module à 16 voies d'entrées TOR qui peut générer des événements d'horodatage lorsque les valeurs en entrée changent. Pour horodater ses entrées, le module BMX ERT 1604 T est connecté à une horloge GPS externe générant un code horaire IRIG-B 000 ou DCF77 ou à un récepteur radio DCF77.

**NOTE :** Certaines voies du module BMX ERT 1604 T peuvent également être utilisées comme simples entrées TOR ou entrées de comptage incrémentiel.

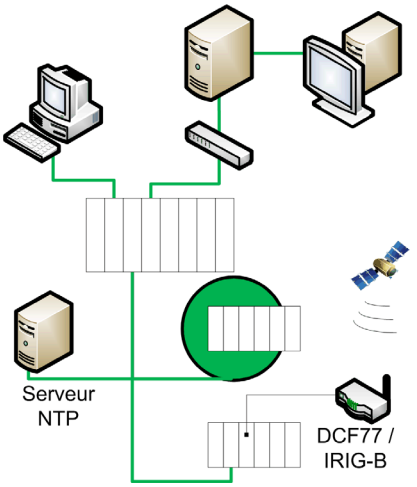
Pour plus d'informations sur le module BMX ERT 1604 T, reportez-vous au *manuel utilisateur du module M340 ERT BMX ERT 1604 T (voir page 12)*.

Les entrées du BMX ERT 1604 T utilisent une logique positive, avec les plages de tensions suivantes :

- 24 Vcc
- 48 Vcc
- 60 Vcc
- 110 Vcc
- 125 Vcc

# Module BMX CRA 312 10

## BMX CRA 312 10 dans le système




## Rôle du module BMX CRA 312 10

Le BMX CRA 312 10 est un module de communication dans une station d'E/S distantes Ethernet Modicon X80.

Caractéristiques des modules BMX CRA 312 10 :

- Dans une solution E/S Quantum Ethernet, ces modules échangent des données avec le module de tête de l'automate Quantum : 140 CRP 312 00.
- En plus de cette fonction de communication, un module BMX CRA 312 10 peut horodater n'importe quelles E/S TOR sur les modules TOR inclus dans la station.

Le module BMX CRA 312 10 évalue périodiquement les valeurs d'entrée et de sortie TOR et, s'il détecte un changement de valeur, il en assure l'horodatage et le stockage dans son tampon d'événements interne. Ce tampon met ses informations à la disposition du client final et son comportement doit être défini dans le logiciel Unity Pro.

Pour l'horodatage, le module BMX CRA 312 10 a besoin d'une liaison directe avec une source horaire *(voir page 28)* NTP exacte. La résolution d'horodatage *(voir page 49)* dépend de l'architecture.

## Entrées et sorties "tout ou rien" (TOR)

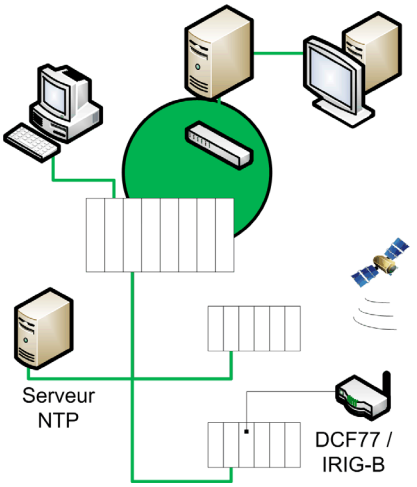
Le module BMX CRA 312 10 peut horodater n'importe quel module TOR situé dans la station.

Modules TOR Modicon M340 compatibles :

| **Référence des modules** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BMX DAI 0805 | BMX DDI 1602 | BMX DDM 16022 | BMX DDO 1602 | BMX DRA 0804 |
| BMX DAI 1602 | BMX DDI 1603 | BMX DDM 16025 | BMX DDO 1612 | BMX DRA 0805 |
| BMX DAI 1603 | BMX DDI 1604 | BMX DDM 3202K | BMX DDO 3202K | BMX DRA 1605 |
| BMX DAI 1604 | BMX DDI 3202K | | BMX DDO 6402K | |
| BMX DAO 1605 | BMX DDI 6402K | | | |

# Routeur

## Place du routeur dans le système




## Rôle du routeur

Le routeur est un équipement qui transmet des données entre différents réseaux Ethernet (par exemple, un réseau de contrôle et un réseau d'équipements).

**NOTE :** Le routeur assure un chemin de communication direct entre les sources d'événements horodatés et le client final (SCADA) via OFS.

## Modules routeurs

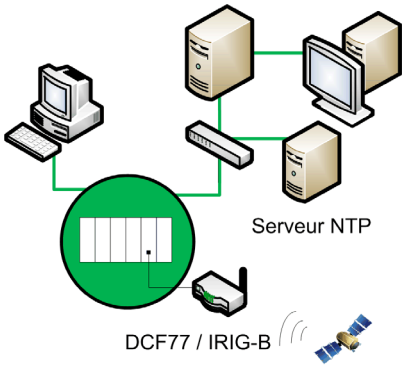
Routeurs pouvant être utilisés dans une solution d'horodatage :

- Dans le réseau de contrôle Ethernet, n'importe quel routeur IP
- Dans le rack local d'automate Quantum, un module de tête de contrôle 140 NOC 781 00

Pour plus d'informations sur le module 140 NOC 781 00, reportez-vous au document *E/S Ethernet Quantum, Réseau de contrôle, Guide d'installation et de configuration*.

# Modicon M340 Ethernet Modules de communication dans une station locale

## Modicon M340 Module de communication de station locale Ethernet dans le système




## Modules de communication

Pour gérer l'horodatage avec un BMX ERT 1604 T dans un automate Modicon M340 (station locale), l'interfaçage du BMX ERT 1604 T avec le système SCADA / OFS nécessite l'un des modules de communication Ethernet suivants :

- BMX NOC 0401
- BMX NOE 0100
- BMX NOE 0110

Pour plus d'informations sur les modules de communication Ethernet Modicon M340, reportez-vous aux documents *Modicon M340 pour Ethernet, modules de communication et processeurs - Manuel utilisateur (voir page 12)* et *Modicon M340, module de communication Ethernet BMX NOC 0401 - Manuel utilisateur (voir page 12)*.

# Chapitre 3
# Versions des composants

## Version des composants

### Généralités

Le tableau suivant indique les versions requises pour les composants de la solution d'horodatage système :

| Composant | Version |
|---|---|
| Vijeo Citect | Version recommandée : 7.30 (ou ultérieure)<br>**NOTE :** La version 7.20 de Vijeo Citect peut être utilisée, mais avec quelques limites<br>*(voir page 37)*. |
| OFS | 3.40 ou ultérieure |
| Driver OPC d'OFS | 2.05.09.001 ou ultérieure |
| Logiciel Unity Pro | 7.0 ou ultérieure |
| Micrologiciel BMX ERT 1604 T | 1.1 ou ultérieure |
| Micrologiciel BMX CRA 312 10 | 1.30 ou ultérieure |
| Micrologiciel 140 NOC 781 00 | 1.0 ou ultérieure |
| Micrologiciel 140 CRP 312 00 | 2.0 ou ultérieure |
| Micrologiciel BMX NOC 0401 | 2.01 ou ultérieure |
| Micrologiciel BMX NOE 0100 | 2.60 ou ultérieure |
| Micrologiciel BMX NOE 0110 | 5.50 ou ultérieure |

### Limites associées à l'utilisation de Vijeo Citect V7.20

Avec la version 7.20 de Vijeo Citect, l'horodatage est soumis aux limites suivantes :

- Dans les architectures redondantes, il existe un risque de perte d'événements sans signalisation en cas de rupture de la communication entre serveurs d'E/S ou d'alarmes redondants.
- L'affichage de qualité de l'heure *(voir page 89)* nécessite l'écriture d'une fonction Cicode personnalisée et la création d'un tag de variable spécifique.
- Cette version n'offre pas de page SOE affichant automatiquement l'historique des événements dans un format SOE (Sequence Of Events).

# Chapitre 4
# Exemples d’architectures

## Présentation

Ce chapitre présente des architectures d’horodatage standard.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Architecture standard d’horodatage | 40 |
| Architectures redondantes | 46 |

# Architecture standard d'horodatage

## Présentation

L'horodatage peut s'appliquer à diverses architectures comprenant au moins ces trois éléments : SCADA, OFS et automate (Modicon M340 ou Quantum avec station d'E/S Ethernet Modicon X80).

Le tableau suivant présente la combinaison d'équipements requise dans une architecture d'horodatage système :

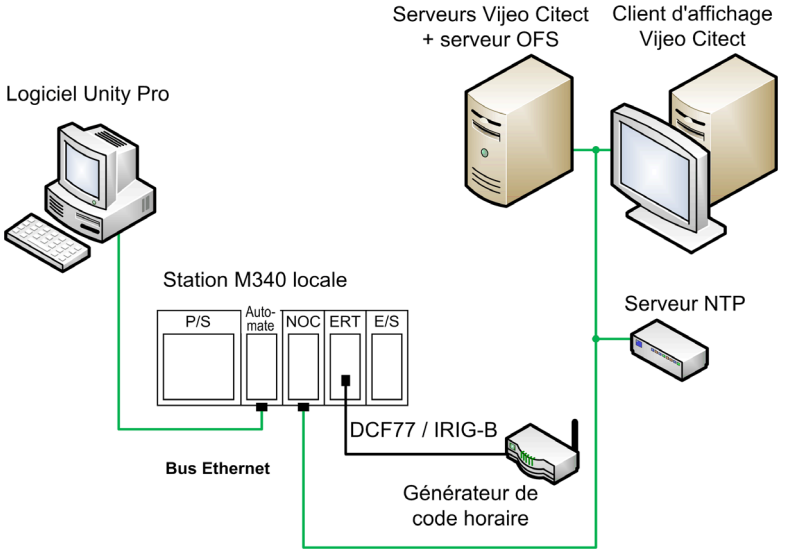
| **SCADA** | **OPC DA (serveur)** | **Automate (station locale)** | | | **Station d'E/S distantes Ethernet** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Famille** | **Source d'horodatage** | **Synchronisation horaire** | **Famille** | **Source d'horodatage** | **Synchronisation horaire** |
| Vijeo Citect ou SCADA tiers (1.) | OFS + Au moins 1 serveur d'E/S | Modicon M340 | BMX ERT 1604 T | DCF77 ou IRIG-B 000 | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | Quantum (2.) | N.A. | N.A. | Modicon X80 (Modicon M340) (3.) | BMX CRA 312 10 | Serveur NTP (4.) |
| | | | | | | BMX ERT 1604 T | DCF77 ou IRIG-B 000 |
| | | | | | | Combinaison des deux sources possibles :<br>● BMX CRA 312 10<br>● BMX ERT 1604 T | Chaque source possède sa propre référence horaire :<br>● Serveur NTP (4.) pour BMX CRA 312 10<br>● DCF77 ou IRIG-B 000 pour BMX ERT 1604 T |

**N.A.** Non applicable

1. La configuration SCADA de redondance est compatible avec l'horodatage système.
2. Les configurations à redondance d'UC Quantum sont compatibles avec l'horodatage système.
3. Une architecture d'horodatage peut contenir plusieurs stations d'E/S distantes Ethernet avec des sources d'horodatage.
4. Un même serveur NTP peut fournir l'heure de référence à plusieurs modules BMX CRA 312 10.

Les sections suivantes présentent quelques combinaisons d'équipements possibles dans une architecture d'horodatage système (ce n'est pas une liste exhaustive, juste quelques exemples typiques).

## Automate Modicon M340 (station locale)



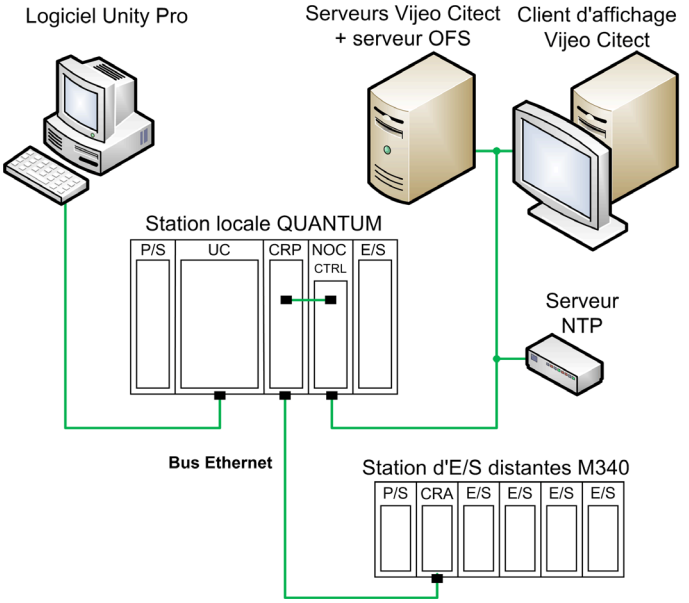

Dans cet exemple, la station locale Modicon M340 contient un module BMX ERT 1604 T.

Le module BMX ERT 1604 T est la source des événements horodatés.

La source horaire du module BMX ERT 1604 T est une horloge externe (format horaire DCF77 ou IRIG-B). Le système Vijeo Citect / OFS doit être synchronisé sur un serveur NTP.

**NOTE :** OFS étant connecté via une liaison Ethernet à la station locale d'automate, cette dernière doit comprendre un module de communication Ethernet *(voir page 35)*.

## Automate Quantum avec station Modicon X80 et module d’horodatage BMX CRA 312 10



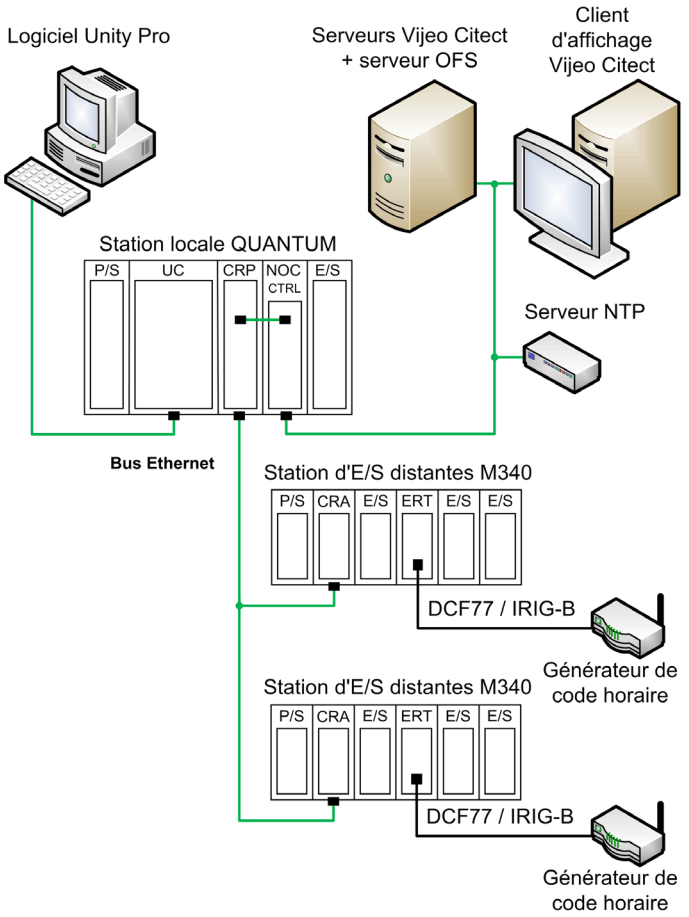

Cet exemple présente une architecture Quantum ERIO (E/S distantes Ethernet) contenant une station d’E/S distantes Ethernet Modicon X80 (Modicon M340).

Le module BMX CRA 312 10 est la source d’événements horodatés (il horodate les transitions d’E/S sur les modules d’E/S TOR de la station d’E/S distantes).

La source horaire pour le client et le module d’horodatage est un serveur NTP connecté au réseau de contrôle Ethernet.

**NOTE :** Il est nécessaire de choisir un serveur NTP qui fournit une synchronisation d’horloge stable et des sorties NTP exactes.

## Automate Quantum avec station Modicon X80 comprenant des modules BMX ERT 1604 T



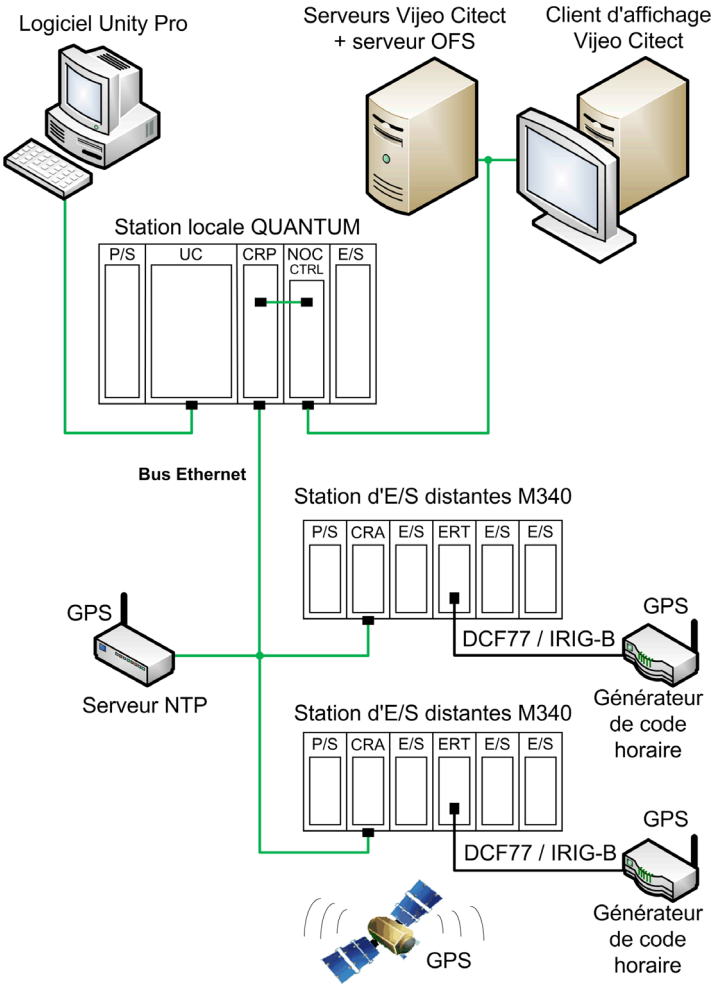

**NOTE :** Dans cet exemple, les modules BMX CRA 312 10 ne sont pas utilisés comme sources d'événements horodatés.

Cet exemple présente une architecture Quantum ERIO (E/S distantes Ethernet) contenant 2 stations d'E/S distantes Ethernet Modicon X80 (Modicon M340).

Dans chacune de ces stations, le module BMX ERT 1604 T est la source des événements horodatés.

La source horaire de chaque BMX ERT 1604 T est une horloge externe (format horaire DCF77 ou IRIG-B). Le système Vijeo Citect / OFS doit être synchronisé sur un serveur NTP.

## Automate Quantum avec station Modicon X80 comprenant des modules BMX ERT 1604 T et BMX CRA 312 10




Cet exemple présente une architecture Quantum ERIO (E/S distantes Ethernet) contenant 2 stations d'E/S distantes Ethernet Modicon X80 (Modicon M340).

Dans chaque station d'E/S distantes, les modules BMX CRA 312 10 et BMX ERT 1604 T sont tous les deux des sources d'événements horodatés (le module BMX CRA 312 10 horodate les transitions d'E/S sur les modules d'E/S TOR de la station d'E/S distantes).

Le système GPS est la référence horaire unique pour les modules BMX ERT 1604 T et BMX CRA 312 10. La source horaire de chaque BMX ERT 1604 T est une horloge externe (format horaire DCF77 ou IRIG-B) synchronisée sur le système GPS. Le module BMX CRA 312 10 et le système Vijeo Citect / OFS doivent être synchronisés sur GPS.

La référence horaire unique peut aussi être un serveur NTP (équipement de haute précision dédié, par exemple Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server**) qui fournit le code horaire IRIG-B 000 ou DCF77 pour la synchronisation *(voir page 60)* du module BMX ERT 1604 T. Dans ce cas, l'utilisation du système GPS n'est pas obligatoire.

# Architectures redondantes

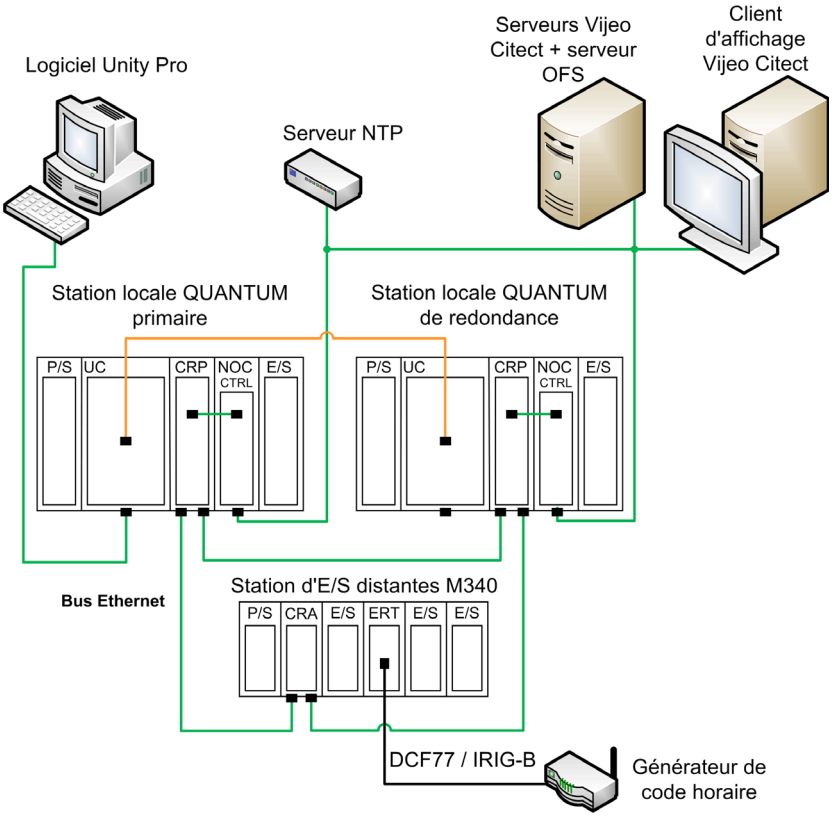
## Présentation

Dans une architecture d'horodatage, la redondance peut intervenir à deux niveaux :

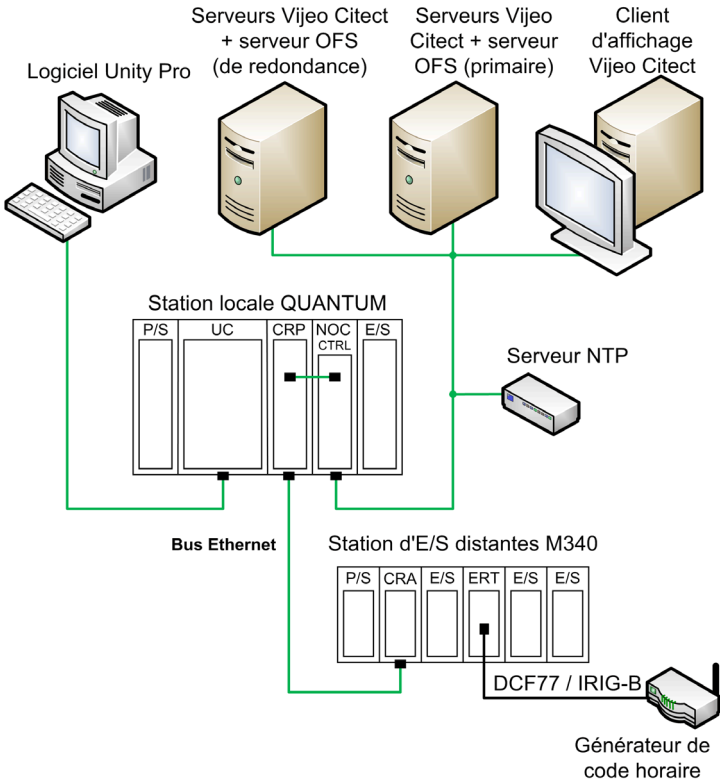
- Automate dans une station d'automate Quantum locale. Il s'agit d'une configuration Quantum à redondance d'UC (pour plus d'informations, reportez-vous au document *Modicon Quantum, Système de redondance d'UC, Manuel utilisateur* (*voir page 12*)).
- SCADA (Vijeo Citect).

**NOTE :** Une redondance de serveurs SCADA est recommandée pour éviter la perte de données. En effet, un problème de communication entre serveurs SCADA peut entraîner la perte d'événements.

Exemple d'architecture avec stations locales Quantum redondantes :



Exemple d’architecture Vijeo Citect redondante :



# Chapitre 5
# Performances

## Performances

### Performances des composants

Le tableau suivant récapitule les performances des composants d'une solution d'horodatage :

| Sujet | Equipement | Valeur |
|---|---|---|
| Résolution d'horodatage (entre 2 modules source identiques) | BMX ERT 1604 T | 2 ms < résolution d'horodatage < 4 ms (avec la même source horaire) |
| | BMX CRA 312 10 | 10 ms |
| Résolution d'horodatage (dans le même module source) | BMX ERT 1604 T | 1 ms |
| | BMX CRA 312 10 | 1 cycle (< 10 ms) |
| Nombre maximum d'E/S et mémoire disponible (1.) | BMX ERT 1604 T | 16 entrées TOR sur le module |
| | | 255 groupes dans le tampon interne (un groupe est un ensemble de 1 à 16 événements détectés dans le même cycle) (2.) |
| | BMX CRA 312 10 | 256 E/S TOR configurées |
| | | 4000 événements dans le tampon interne (2.) |

**1.** La valeur maximum n'est pas une valeur absolue. Elle dépend des performances globales du système et doit être pondérée en conséquence.
**2.** Le nombre d'événements dans le tampon interne inclut les événements SOE_UNCERTAIN.

## Limites système

Le tableau suivant récapitule les performances système dans une solution d'horodatage :

| Sujet | Description | Valeur |
|---|---|---|
| Nombre maximum de modules BMX ERT 1604 T dans une station locale Modicon M340. | BMX ERT 1604 T | 9 par station |
| Nombre maximum d'équipements dans une station d'E/S distantes Ethernet. | BMX ERT 1604 T | 9 par station (1.) |
| | BMX CRA 312 10 | 1 par station |
| Nombre maximum d'équipements dans les stations contrôlées par le même automate et connectées au réseau d'E/S distantes Ethernet. | BMX ERT 1604 T | 25(2.) |
| | BMX CRA 312 10 | 31(2.) |
| Nombre maximum de sources d'événements interrogées par OFS. | Un module BMX ERT 1604 T ou BMX CRA 312 10 compte comme 1 source | 500 sources par seconde (3.) |
| | Nombre maximum d'E/S TOR par automate | 2500 (2.) |
| Fréquence d'interrogation d'OFS. | Fréquence d'interrogation OFS minimum | 250 ms |
| Nombre maximum d'entrées (et de sorties) TOR surveillées par l'automate pour tous les modules d'horodatage. | Pour tous les BMX ERT 1604 T | 400 entrées TOR (2.) |
| | Pour tous les BMX CRA 312 10 | 2048 E/S TOR (2.) |

1. Un module BMX ERT 1604 T contient 4 voies expertes. Une station Modicon X80 prend en charge jusqu'à 36 voies expertes, soit au maximum 9 modules BMX ERT 1604 T si elle ne comprend pas de module de comptage BMX EHC 0•00.
2. La valeur maximum n'est pas une valeur absolue. Elle dépend des performances globales du système et doit être pondérée en conséquence.
3. La valeur maximum dépend de la capacité et de l'utilisation de l'UC du PC qui héberge OFS et le serveur d'E/S. Il vaut mieux éviter d'installer sur ce PC d'autres applications consommant des ressources d'UC ou de mémoire.

**NOTE : OFS Time Stamp Helper** *(voir page 86)* est un outil dédié qui permet à l'utilisateur de définir la capacité du système en fonction des événements et des équipements gérés.

## Performances des serveurs d'E/S Vijeo Citect

Chaque serveur d'E/S Vijeo Citect communique avec 1 serveur OFS.

Le tableau suivant indique les valeurs maximales recommandées pour un seul serveur d'E/S Vijeo Citect :

| Sujet | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Nombre maximum de transitions par seconde. | 10 000 transitions par seconde | Recommandation pour un seul serveur d'E/S. |
| Nombre maximum de transitions par seconde sur les variables mappées sur des événements horodatés. | 3 000 transitions par seconde | Recommandation pour un seul serveur d'E/S. |
| Taille maximum de la mémoire tampon du serveur d'E/S. | 300 000 variables | |
| Durée de stockage maximum du serveur d'E/S. | 10 minutes | |
| Durée de basculement maximale dans une architecture redondante. | 4 à 10 s pour 10 000 variables actives | **NOTE :** Les tampons de mémoire des sources d'événements horodatés peuvent arriver à saturation pendant un basculement de serveur d'E/S en raison de la durée de cette opération. |

**NOTE :** Répartissez les équipements entre différents serveurs d'E/S lorsque l'application nécessite une hausse d'échelle.

# Partie III
## Phases de conception et de configuration

### Introduction

Cette section présente les phases de conception et de configuration de l'horodatage système, depuis l'activation du service jusqu'au diagnostic.

### Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :


| Chapitre | Titre du chapitre | Page |
|---|---|---|
| 6 | Sélection du module d'horodatage | 55 |
| 7 | Sélection et paramétrage de la synchronisation horaire | 57 |
| 8 | Activation du service d'horodatage système | 65 |
| 9 | Sélection et configuration des variables à horodater | 73 |
| 10 | Sélection des paramètres de communication | 85 |
| 11 | Définition des paramètres de Vijeo Citect | 89 |

# Chapitre 6
# Sélection du module d'horodatage

## Résolution de l'heure

### Présentation

La résolution de l'heure est un point clé lors de la sélection des sources d'événements horodatés.

La résolution de l'heure et de l'horodatage doit être comprise comme suit :

**Résolution de l'heure interne :** Résolution de l'heure absolue, qui dépend de la gestion de l'heure de l'horloge interne du module.

**Résolution de l'horodatage entre 2 événements dans le même module :** Dépend du cycle de détection d'événements d'entrée (et de sortie) interne au module.

**Résolution de l'horodatage entre 2 événements sur différents modules sources de la même famille (BMX ERT 1604 T ou BMX CRA 312 10) :** La résolution de l'heure entre 2 modules sources dépend de la tolérance de la source horaire (horloge externe), de la résolution horaire interne à chaque module et du délai de transmission réseau pour les modules synchronisés via NTP.

**Résolution de l'horodatage entre 2 événements sur différents modules sources de familles distinctes (BMX ERT 1604 T et BMX CRA 312 10) :** Mêmes contraintes qu'avec 2 modules sources de la même famille, sauf que la résolution d'horodatage sera celle du module le moins précis.

## Résolution d’heure et d’horodatage

| Valeur | Modules sources d’événements système | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Résolution d’heure interne | BMX ERT 1604 T | 1 ms | Résolution de l’horloge interne |
| | BMX CRA 312 10 | | Résolution de l’horloge interne |
| Résolution de l’horodatage entre 2 événements dans le même module | BMX ERT 1604 T | 1 ms | |
| | BMX CRA 312 10 | Temps de scrutation du BMX CRA 312 10 (3 ms en moyenne) | La résolution de l’horodatage dépend du temps de scrutation du module. |
| Résolution de l’horodatage entre 2 événements sur différents modules sources | n x BMX ERT 1604 T (1.) | • 2 ms avec le code horaire IRIG-B 000 (GPS)<br>• 4 ms avec le code horaire DCF77 | **NOTE :** La résolution d’horodatage est donnée si chaque module BMX ERT 1604 T a la même source horaire. |
| | n x BMX CRA 312 10 (1.) | 10 ms | |
| | n x BMX ERT 1604 T + n x BMX CRA 312 10 (1.) | 10 ms | **NOTE :** La plus mauvaise résolution d’horodatage devient celle du système. |

**1.** n = plusieurs modules, le nombre maximum dépendant de l’architecture du système.

# Chapitre 7
# Sélection et paramétrage de la synchronisation horaire

## Présentation

Ce chapitre décrit les sources horaires disponibles, les principes de la synchronisation horaire et les paramètres logiciels correspondants.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Sélection de la source horaire | 58 |
| Option de projet Unity Pro | 61 |
| Paramètres d'horloge du BMX ERT 1604 T dans Unity Pro | 62 |
| Paramètres d'horloge du BMX CRA 312 10 dans Unity Pro | 63 |

# Sélection de la source horaire

## Présentation

Pour avoir une séquence d'événements cohérente, il faut une référence horaire unique pour synchroniser l'heure interne sur chaque entité d'horodatage du système :

- BMX ERT 1604 T
- BMX CRA 312 10

## Sélection de la référence horaire

Le tableau suivant indique la référence horaire recommandée en fonction de l'architecture du système :

| Module d'horodatage du système | Référence horaire recommandée | Description |
|---|---|---|
| Le système *(voir page 42)* contient uniquement des modules d'horodatage BMX CRA 312 10. | Serveur NTP | Un serveur NTP est connecté au réseau Ethernet de contrôle (si un tel réseau est disponible sur l'automate) ou au réseau d'E/S distantes Ethernet.<br>Avec un seul serveur NTP disponible :<br>● OFS et SCADA synchronisent leur heure sur le serveur NTP.<br>● Les modules BMX CRA 312 10 synchronisent leur horloge sur le même serveur NTP. |
| Le système *(voir page 43)* contient uniquement des modules BMX ERT 1604 T. | Serveur NTP | Un serveur NTP est connecté sur le réseau Ethernet de contrôle.<br>Avec un seul serveur NTP disponible :<br>● OFS et SCADA synchronisent leur heure sur le serveur NTP. |
| | Code horaire IRIG-B 000 ou DCF77 | Les modules BMX ERT 1604 T synchronisent leur horloge sur un code horaire IRIG-B 000 ou DCF77. |

| Module d'horodatage du système | Référence horaire recommandée | Description |
|---|---|---|
| Le système *(voir page 44)* contient des modules BMX ERT 1604 T et BMX CRA 312 10. | Code horaire IRIG-B 000 ou DCF77 fourni par un signal GPS | Le GPS fournit la référence horaire aux sources horaires.<br>Dans ce cas :<br>● OFS et SCADA synchronisent leur heure sur un serveur NTP (équipement de haute précision dédié synchronisé sur un récepteur GPS).<br>● Les modules BMX CRA 312 10 synchronisent leur horloge sur le même serveur NTP.<br>● Les modules BMX ERT 1604 T synchronisent leur horloge sur un récepteur GPS. |
| | Code horaire IRIG-B 000 ou DCF77 fourni par un serveur NTP (équipement de haute précision dédié de type Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server**) | Le serveur NTP matériel (haute précision) fournit la référence horaire aux sources horaires.<br>Dans ce cas :<br>● OFS et SCADA synchronisent leur heure sur le serveur NTP.<br>● Les modules BMX CRA 312 10 synchronisent leur horloge sur le même serveur NTP.<br>● Les modules BMX ERT 1604 T synchronisent leur horloge sur la sortie IRIG-B 000 ou DCF77 du même serveur NTP.<br>**NOTE :** Comme toutes les sources horaires sont synchronisées sur le serveur NTP haute précision dédié, un récepteur GPS n'est pas obligatoire. |

## Sources horaires des modules

Le tableau suivant indique les sources horaires commandées pour chaque module source d'événements d'horodatage :

| Module | Source horaire |
|---|---|
| BMX ERT 1604 T | Source horaire GPS (code IRIG-B 000 ou DCF77).<br>Cette solution fournit la source horaire la plus précise. |
| | Récepteur radio (code horaire DCF77) basé sur un émetteur radio situé près de Francfort en Allemagne et dont le rayon d'action est principalement limité à l'Europe.<br>**NOTE :** Pour plus d'informations sur la connexion de la source horaire sur le module BMX ERT 1604 T, reportez-vous au chapitre *Mise en oeuvre physique* du *manuel utilisateur du module ERT M340 BMX ERT 1604 T* *(voir page 12)*. |
| | Serveur NTP (code IRIG-B 000 ou DCF77).<br>Equipement de haute précision dédié (Gorgy Timing **LEDI Network NTP Server** ou équivalent) qui fournit des sorties IRIG-B 000 ou DCF77. |
| BMX CRA 312 10 | Serveur NTP.<br>Un serveur NTP doit être disponible sur le réseau Ethernet accessible à partir du module BMX CRA 312 10 et configuré dans Unity Pro.<br>**NOTE :** Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur NTP dans Unity Pro, reportez-vous au chapitre *Configuration de NTP dans Unity Pro* du *guide d'installation et de configuration des modules d'E/S distantes Quantum Ethernet* *(voir page 12)*. |
| OFS et SCADA | Serveur NTP. |

# Option de projet Unity Pro

## Fuseau horaire

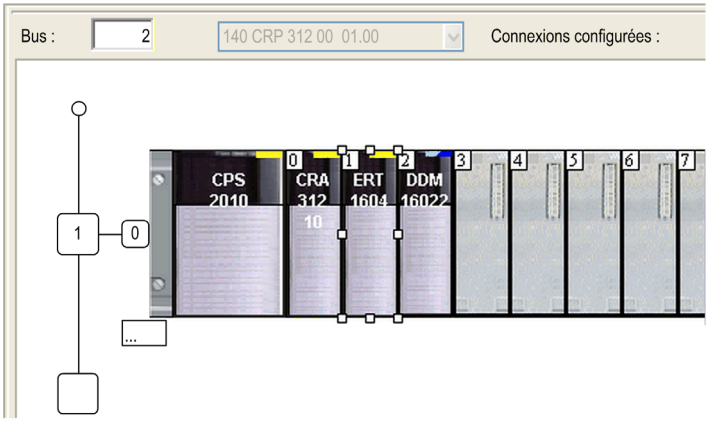
Ajustez les **Options du projet** dans Unity Pro *(voir page 67)* et définissez les paramètres de fuseau horaire.

# Paramètres d'horloge du BMX ERT 1604 T dans Unity Pro

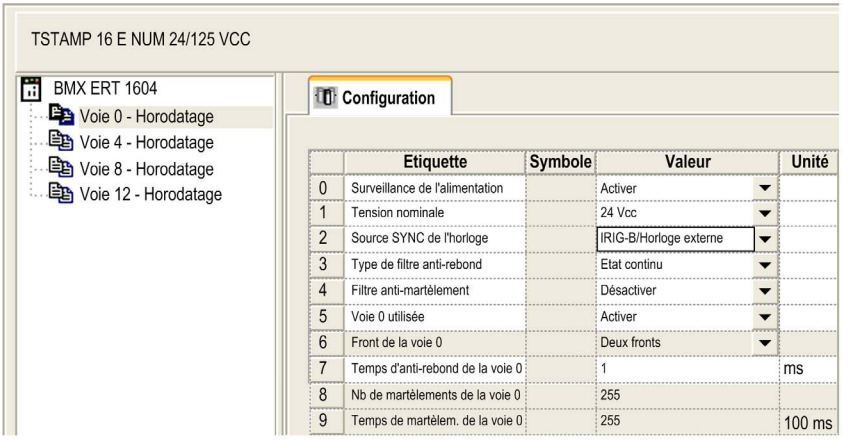
## Horloge du BMX ERT 1604 T

Pour définir le type d'horloge dans Unity Pro, sélectionnnez l'onglet **Configuration** du module en double-cliquant sur le module BMX ERT 1604 T dans la station.

Le module BMX ERT 1604 T peut se trouver dans une station locale ou dans une station Modicon X80 comme le montre la figure suivante :




Sélectionnez le type d'horloge en définissant la valeur **Source SYNC de l'horloge** :




| | Etiquette | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Surveillance de l'alimentation | | Activer | |
| 1 | Tension nominale | | 24 Vcc | |
| 2 | Source SYNC de l'horloge | | IRIG-B/Horloge externe | |
| 3 | Type de filtre anti-rebond | | Etat continu | |
| 4 | Filtre anti-martèlement | | Désactiver | |
| 5 | Voie 0 utilisée | | Activer | |
| 6 | Front de la voie 0 | | Deux fronts | |
| 7 | Temps d'anti-rebond de la voie 0 | | 1 | ms |
| 8 | Nb de martèlements de la voie 0 | | 255 | |
| 9 | Temps de martèlem. de la voie 0 | | 255 | 100 ms |

Les sources d'horloge possibles sont :

- **IRIG-B/Horloge externe** (source préférée pour l'horodatage système)
- **DCF77/Horloge externe**

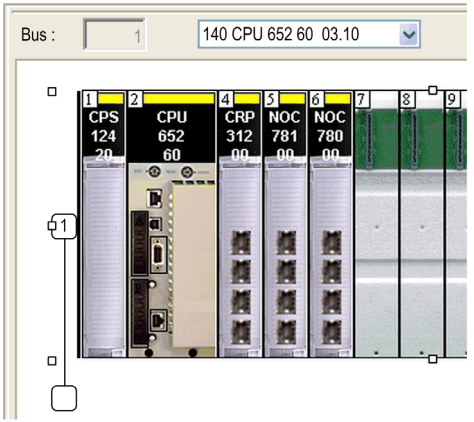
# Paramètres d'horloge du BMX CRA 312 10 dans Unity Pro

## Horloge du BMX CRA 312 10

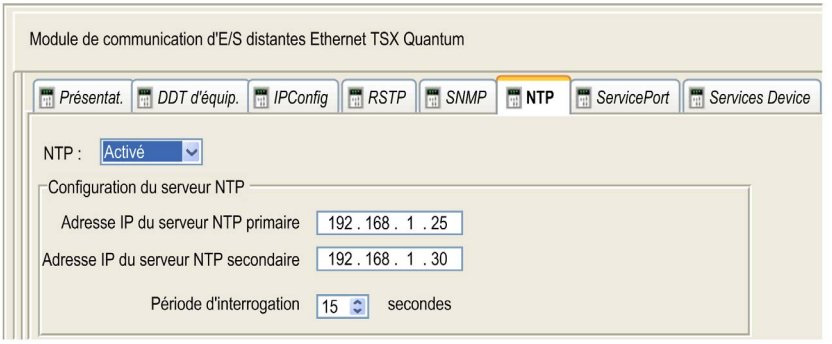
L'horloge du module BMX CRA 312 10 est fournie par un serveur NTP Ethernet. L'accès au serveur est configuré sur le module de tête E/S Quantum Ethernet : 140 CRP 312 00.

## Paramètres du serveur NTP dans Unity Pro

Pour accéder aux paramètres du serveur NTP dans Unity Pro, double-cliquez sur le module 140 CRP 312 00 dans la station locale :




Sélectionnez l'onglet **NTP** et définissez les paramètres :



Valeurs des paramètres NTP :

- **NTP** : Activé
- **Adresse IP du serveur NTP primaire** : Adresse IP
- **Adresse IP du serveur NTP secondaire** : Adresse IP
- **Période d'interrogation** : 1 à 120 secondes

**NOTE :** Valeur recommandée pour la **Période d'interrogation** : Inférieure à 20 secondes pour obtenir une résolution d'horodatage de 10 ms entre 2 événements sur différents modules BMX CRA 312 10.

# Chapitre 8
# Activation du service d’horodatage système

## Présentation

Ce chapitre décrit les actions à effectuer pour activer l’horodatage système dans Unity Pro et OFS.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Paramètres de Unity Pro | 66 |
| Paramètres OFS | 69 |

# Paramètres de Unity Pro

## Séquence de configuration

Le tableau ci-après présente les étapes à suivre pour configurer l'horodatage système dans Unity Pro :

| Etape | Action |
|---|---|
| 1 | Définissez les paramètres de projet *(voir page 66)* Unity Pro. |
| 2 | Créez dans Unity Pro une application comprenant des modules d'horodatage. Sélectionnez les modules d'horodatage *(voir page 55)* appropriés. |
| 3 | Définissez les paramètres des sources horaires *(voir page 58)* des modules d'horodatage. |
| 4 | Sélectionnez les événements *(voir page 73)* à horodater. |
| 5 | Définissez les paramètres des événements horodatés.<br>Les paramètres des tampons des modules d'horodatage sont préconfigurés. |

## Options du projet

Dans le logiciel Unity Pro, pour permettre l'horodatage système, vous devez ajuster les **paramètres du projet** en cliquant sur **Outils** →**Options du projet** →**Général**.

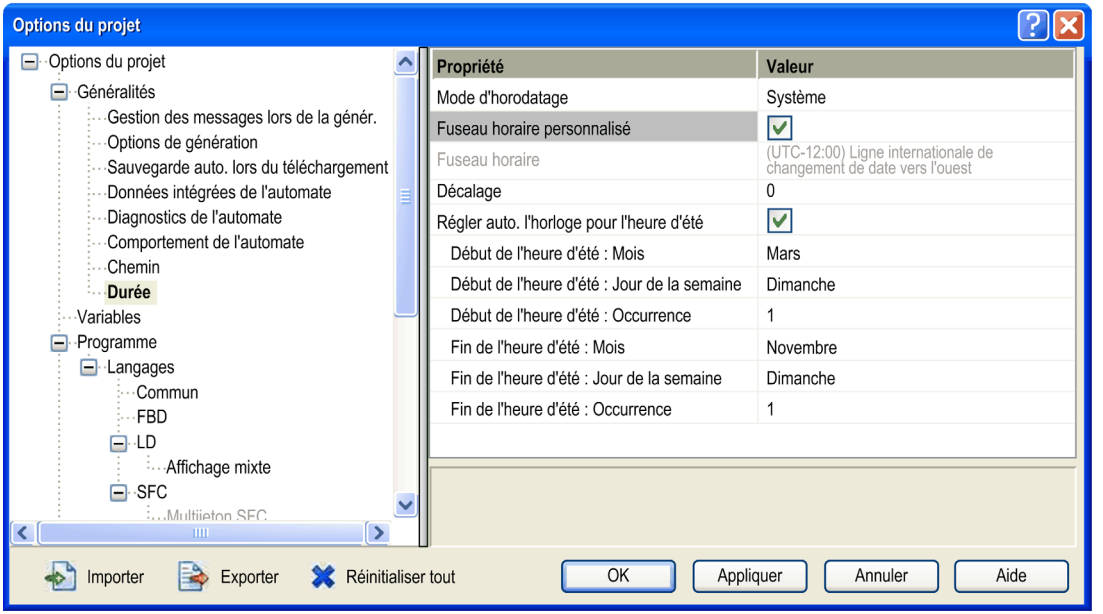
## Configuration du dictionnaire de données

Cliquez sur **Général** →**Données intégrées de l'automate** et cochez la case **Dictionnaire de données**. Cette option permet à tout client (SCADA utilisant OFS) d'animer et de modifier toutes les variables symbolisées de l'application qui sont intégrées dans la mémoire de l'automate sans nécessiter de nouvelle synchronisation avec l'application Unity Pro ou avec le fichier d'export .XVM généré par Unity Pro. Cela assure également la cohérence des variables OFS avec l'application d'automate.

La table **Dictionnaire de données** est nécessaire parce que les événements horodatés sont associés à des variables symbolisées.

## Paramètres d'horodatage

Cliquez sur **Général** →**Heure** pour atteindre le paramètre d'horodatage :




Dans le champ **Heure**, définissez le mode d'horodatage et le fuseau horaire :

| Sous-champ | Valeur pour l'horodatage système | Description |
|---|---|---|
| **Mode d'horodatage** | Système | Sélectionnez l'option **Système** pour activer l'horodatage système. |
| **Fuseau horaire personnalisé** | Activée ou désactivée | Permet d'activer ou de désactiver un fuseau horaire personnalisé. L'utilisateur sélectionne les valeurs de son choix.<br>● Si cette option est désactivée, il est possible de choisir un **Fuseau horaire** dans la liste déroulante qui suit.<br>● Si elle est activée, il est possible d'ajuster les paramètres **Décalage** et **Régler automatiquement l'horloge sur l'heure d'été**. |
| **Fuseau horaire** | (1.) | Cette option ne peut être sélectionnée que si la case **Fuseau horaire personnalisé** est désactivée. Sélectionnez le fuseau horaire approprié. |
| **1.** Aucune valeur spécifique n'est nécessaire pour l'horodatage système. Tout dépend de la valeur du sous-champ **Fuseau horaire personnalisé**. | | |

| Sous-champ | Valeur pour l'horodatage système | Description |
|---|---|---|
| **Décalage** | (1.) | Cette option ne peut être configurée que si la case **Fuseau horaire personnalisé** est activée.<br>La valeur sélectionnée (de - 1439 à + 1439 minutes) est ajoutée à l'heure locale courante. |
| **Régler automatiquement l'horloge pour l'heure d'été** | (1.) | Cette option ne peut être sélectionnée que si la case **Fuseau horaire personnalisé** est activée (2.).<br>Lorsqu'elle est sélectionnée, les paramètres DEBUT et FIN de la période d'heure d'été peuvent être ajustés dans les sous-champs qui suivent. Cela ajoute automatiquement 1 heure à l'horloge au début de la période et retire 1 heure à la fin de la période.<br>**NOTE :** Les heures de DEBUT et de FIN de la période d'été sont prédéfinies si elles ne sont pas affichées. |
| **1.** Aucune valeur spécifique n'est nécessaire pour l'horodatage système. Tout dépend de la valeur du sous-champ **Fuseau horaire personnalisé**. | | |

Les événements horodatés sont indiqués en valeurs UTC et les paramètres de fuseau horaire permettent de convertir l'heure locale GPS en valeurs UTC dans BMX ERT 1604 T.

**NOTE :** Lorsque la source des événements horodatés est un module BMX CRA 312 10, les paramètres de fuseau horaire n'ont pas d'incidence sur ces derniers (le module utilise l'heure UTC fournie par le serveur NTP), mais ils sont utilisés à des fins de diagnostic (heure locale nécessaire).

**NOTE :** Les paramètres d'heure d'été ne s'appliquent pas au module BMX ERT 1604 T car celui-ci obtient les informations de changement d'heure à partir de l'horloge externe (DCF77 ou IRIG-B 000). L'horloge IRIG-B 000 doit prendre en charge les extensions IEEE-1344 (mise à jour de 2004) ou IEEE C37.118 pour fournir les informations d'heure d'été.

# Paramètres OFS

## Caractéristiques

La propriété OPC personnalisée est liée aux éléments OPC par la définition suivante :

- **Description** : prise en charge des événements horodatés
- **ID de propriété** : 5012
- **Commentaire** : vraie si la variable est configurée en tant qu'événement horodaté
- **Type** : VT_BOOL
- **Valeurs** : 1 si l'élément est un événement horodaté, 0 dans le cas contraire

**NOTE :** Pour les variables Unity Pro configurées en tant qu'événements horodatés, cette propriété a la valeur 1 et est utilisée par le client OPC pour déterminer quels éléments peuvent être ajoutés au groupe d'événements.

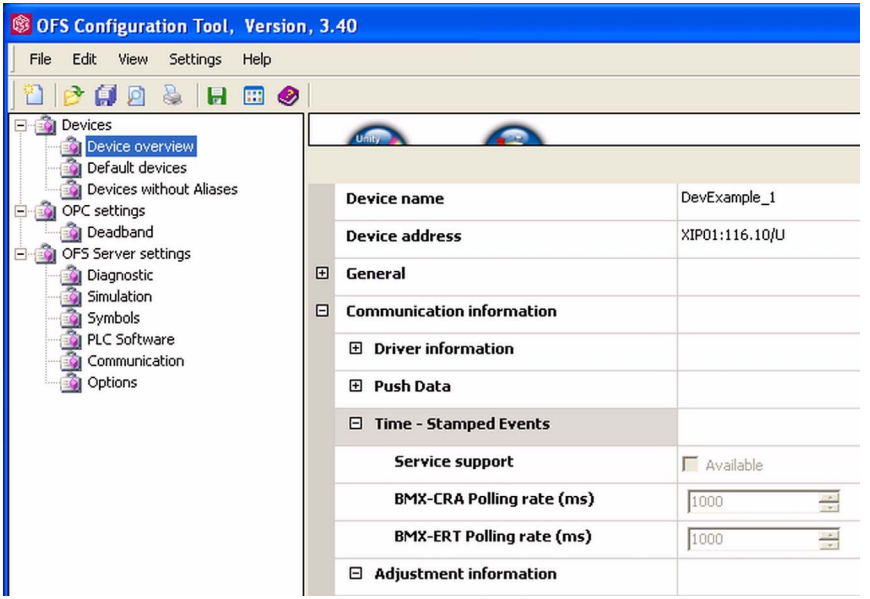
## Configuration des événements horodatés

Les seuls équiments pouvant être configurés avec un alias sont les automates. Les équipements capables de générer des données horodatées sont repérés au moment de l'exécution via la lecture de la table de dictionnaire de données intégrée dans l'automate.

Un événement horodaté apparaît dans le panneau d'équipement de l'alias en cours.

Pour configurer les paramètres d'horodatage, lancez OFS Configuration Tool : Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer** →**Programmes** →**Schneider Electric** →**OFS** →**OFS Configuration Tool**.

Pour atteindre la configuration de l'horodatage dans **OFS Configuration Tool**, cliquez sur **Devices** →**Device overview** →**Communication information** →**Time-Stamped Events** :



Paramètres de la section **Time-Stamped Events** :

| Paramètre | Valeur pour l'horodatage système | Description |
|---|---|---|
| **Service support** | Activé | Lorsque cette case est cochée, le service d'événements horodatés est activé :<br>● Des éléments horodatés peuvent être ajoutés au groupe d'événements.<br>● L'accès au tampon des sources d'événements est effectué selon le **Polling Rate** (la fréquence d'interrogation) de la famille (accès à toutes les sources d'événements liées à l'automate en cours). |
| **BMX-CRA Polling Rate (ms)** | 1000 | Fréquence d'interrogation pour la demande de lecture d'événement envoyée au BMX CRA 312 10.<br>Rythme auquel les demandes `ReadEvent` sont envoyées sur une voie d'événements BMX CRA 312 10.<br>Si la valeur est 0, aucune lecture de tampon d'événement BMX CRA 312 10 n'est effectuée (cela peut permettre de désactiver temporairement les sources d'événements BMX CRA 312 10 lors du réglage de la configuration ou de les désactiver définitivement si la fonction d'événements horodatés n'est pas requise pour la famille BMX CRA 312 10).<br>Une voie d'événements unique est ouverte vers un BMX CRA 312 10 pour toutes les variables d'horodatage du sous-module BMX CRA 312 10 (sauf les variables BMX ERT 1604 T).<br>Plage : 250 à 4000 ms, par pas de 50 ms (la valeur 0 est acceptable : aucune interrogation de source d'événements). |
| **BMX-ERT Polling Rate (ms)** | 1000 | Fréquence d'interrogation pour la demande de lecture d'événement envoyée au BMX ERT 1604 T.<br>Rythme auquel les demandes `ReadEvent` sont envoyées sur une voie d'événements BMX ERT 1604 T.<br>Si la valeur est 0, aucune lecture de tampon d'événement BMX ERT 1604 T n'est effectuée (cela peut permettre de désactiver temporairement les sources d'événements BMX ERT 1604 T lors du réglage de la configuration ou de les désactiver définitivement si la fonction n'est pas requise pour la famille BMX ERT 1604 T).<br>Plage : 250 à 4000 ms, par pas de 50 ms (la valeur 0 est acceptable : aucune interrogation de source d'événements). |

# Chapitre 9
## Sélection et configuration des variables à horodater

### Présentation

Ce chapitre explique comment configurer et activer les variables d'horodatage.

**NOTE :** Toutes les variables à horodater ainsi que les paramètres globaux d'horodatage doivent être activés dans Unity Pro.

### Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Utilisation des variables | 74 |
| Configuration des variables du BMX ERT 1604 T dans Unity Pro | 75 |
| Configuration des variables du BMX CRA 312 10 dans Unity Pro | 82 |

# Utilisation des variables

## Performances du système

L'utilisation d'événements d'horodatage doit être limitée aux besoins réels. Chaque événement horodaté représente une charge de communication supplémentaire et réduit donc la bande passante globale du système.

**Par conséquent, l'utilisation intensive de variables d'horodatage nuit aux performances du système. Sélectionnez uniquement les variables qui doivent absolument être mappées sur des événements horodatés.**

## Limites système

Les limites système *(voir page 49)* représentent les limites physiques maximales autorisées dans le système.

# Configuration des variables du BMX ERT 1604 T dans Unity Pro

## Procédure de configuration des variables

Etapes à suivre dans Unity Pro pour chaque module BMX ERT 1604 T :

| Etape | Action |
|---|---|
| 1 | Paramètres du tampon *(voir page 75)* : Ces paramètres sont prédéfinis, aucune action n'est nécessaire. |
| 2 | Sélectionnez les voies *(voir page 76)* à horodater dans le module. |
| 3 | Activez chaque variable horodatée :<br>● dans un automate Modicon M340 (station locale) *(voir page 77)*<br>● dans une Modicon X80 station d'E/S distantes Ethernet *(voir page 79)* |

## Paramètres de tampon dans Unity Pro

Les paramètres de comportement du tampon du module BMX ERT 1604 T ne peuvent pas être modifiés. Ils sont réglés comme suit :

- **En cas de tampon plein**, le module BMX ERT 1604 T arrête l'enregistrement.
- **A la mise sous tension**, de nouveaux événements peuvent être ajoutés au tampon d'événements existant si l'application est la même.

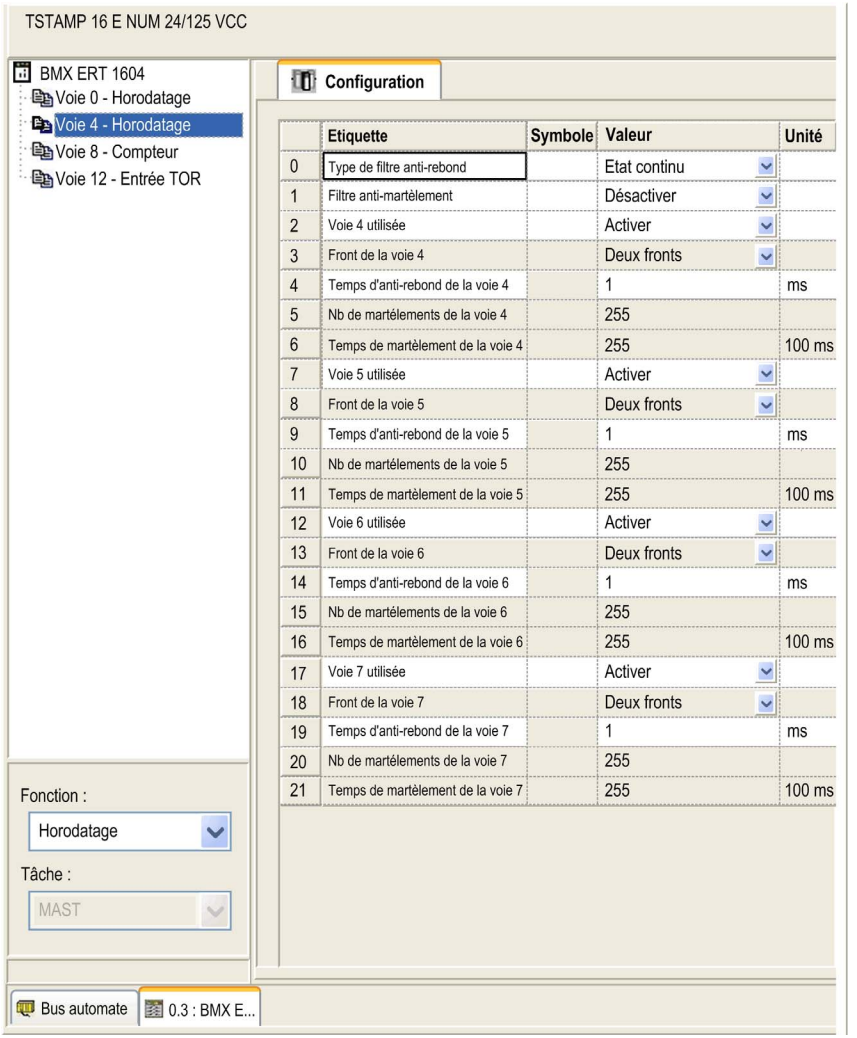
**NOTE :** Si l'application est différente, le tampon d'événements est vidé à la mise sous tension.

- **Lors de la transition arrêt/marche**, les nouveaux événements sont ajoutés au tampon existant.

## Sélection des voies dans Unity Pro

Pour sélectionner les variables à horodater dans Unity Pro, double-cliquez sur le module BMX ERT 1604 T dans la station.

Ecran de configuration du BMX ERT 1604 T




| | Etiquette | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Type de filtre anti-rebond | | Etat continu | |
| 1 | Filtre anti-martèlement | | Désactiver | |
| 2 | Voie 4 utilisée | | Activer | |
| 3 | Front de la voie 4 | | Deux fronts | |
| 4 | Temps d'anti-rebond de la voie 4 | | 1 | ms |
| 5 | Nb de martèlements de la voie 4 | | 255 | |
| 6 | Temps de martèlement de la voie 4 | | 255 | 100 ms |
| 7 | Voie 5 utilisée | | Activer | |
| 8 | Front de la voie 5 | | Deux fronts | |
| 9 | Temps d'anti-rebond de la voie 5 | | 1 | ms |
| 10 | Nb de martèlements de la voie 5 | | 255 | |
| 11 | Temps de martèlement de la voie 5 | | 255 | 100 ms |
| 12 | Voie 6 utilisée | | Activer | |
| 13 | Front de la voie 6 | | Deux fronts | |
| 14 | Temps d'anti-rebond de la voie 6 | | 1 | ms |
| 15 | Nb de martèlements de la voie 6 | | 255 | |
| 16 | Temps de martèlement de la voie 6 | | 255 | 100 ms |
| 17 | Voie 7 utilisée | | Activer | |
| 18 | Front de la voie 7 | | Deux fronts | |
| 19 | Temps d'anti-rebond de la voie 7 | | 1 | ms |
| 20 | Nb de martèlements de la voie 7 | | 255 | |
| 21 | Temps de martèlement de la voie 7 | | 255 | 100 ms |

Les 16 entrées TOR sont regroupées logiquement en 4 voies (4 entrées par groupe de voies) :
**Voie 0 :** La fonction d'horodatage est obligatoire pour cette voie.
**Voies 4, 8 et 12 :** La fonction d'horodatage est définie par l'utilisateur dans la liste déroulante **Fonction** correspondant à la voie.

Pour chaque groupe de voies, les paramètres suivants doivent être définis :
- **Type de filtre anti-rebond**
- **Filtre anti-martèlement**

Pour chacune des 16 voies TOR, définissez :
- **Voie x utilisée** (L'utilisation d'une voie est activée ou désactivée)
- **Temps d'anti-rebond de la voie x**

**NOTE :** Pour la fonction d'horodatage, la détection d'événement de front est définie sur **Deux fronts** pour chaque entrée TOR du module BMX ERT 1604 T et ne peut pas être modifiée.

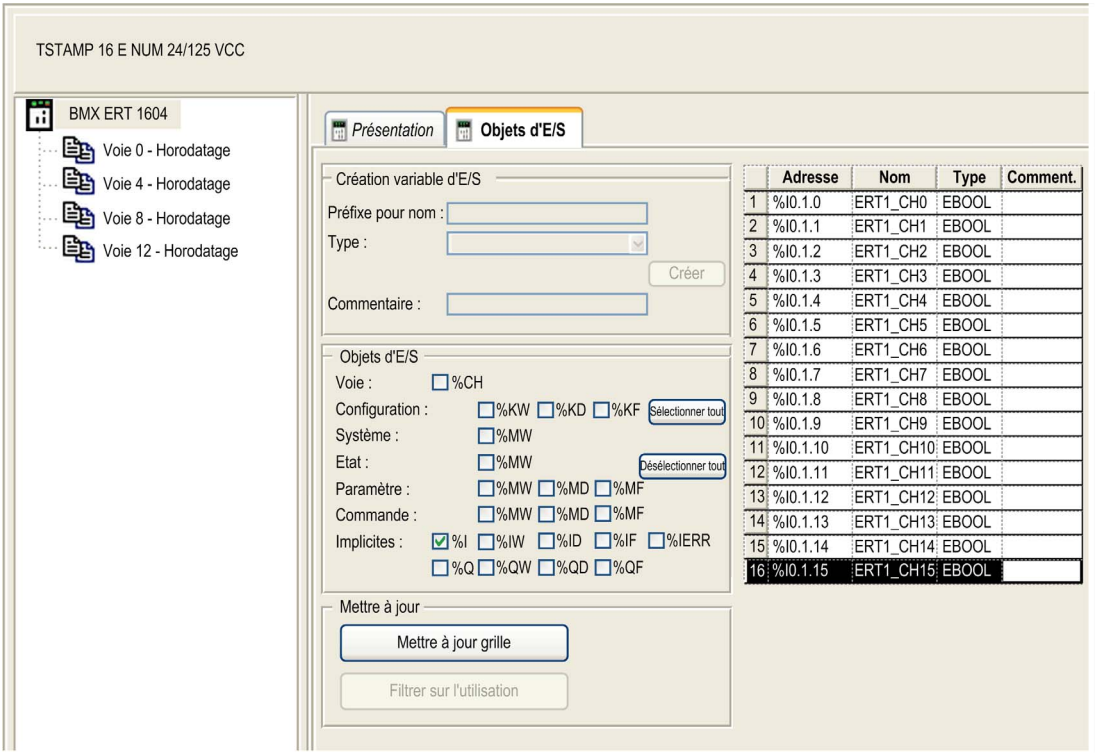
**NOTE :** Vous trouverez des informations plus détaillées sur la configuration des variables du BMX ERT 1604 T dans le *manuel utilisateur du module ERT M340 BMX ERT 1604 T* *(voir page 12)*. Les variables sont créées automatiquement dans l'**Editeur de données** et un ID leur est associé.

### Activation des variables sur un automate Modicon M340 (station locale)

Pour activer l'horodatage des variables :
1. Ajoutez un module BMX ERT 1604 T au bus d'automate.
2. Double-cliquez sur le module BMX ERT 1604 T dans la station locale.
3. Sélectionnez l'onglet **Objets d'E/S**.
4. Cochez la case **%I**.
5. Cliquez sur **Mettre à jour grille**.
6. Sélectionnez la voie TOR à horodater : **%Ir.m.n**, où r représente le numéro de rack, m la position du module BMX ERT 1604 T dans le rack et n le numéro de voie TOR.
7. Dans la zone de texte **Préfixe pour nom :**, entrez un nom pour la voie TOR sélectionnée.
8. Pour chaque voie TOR horodatée, procédez comme indiqué aux étapes 6 et 7.

**NOTE :** Les variables activées sont de type **BOOL**.

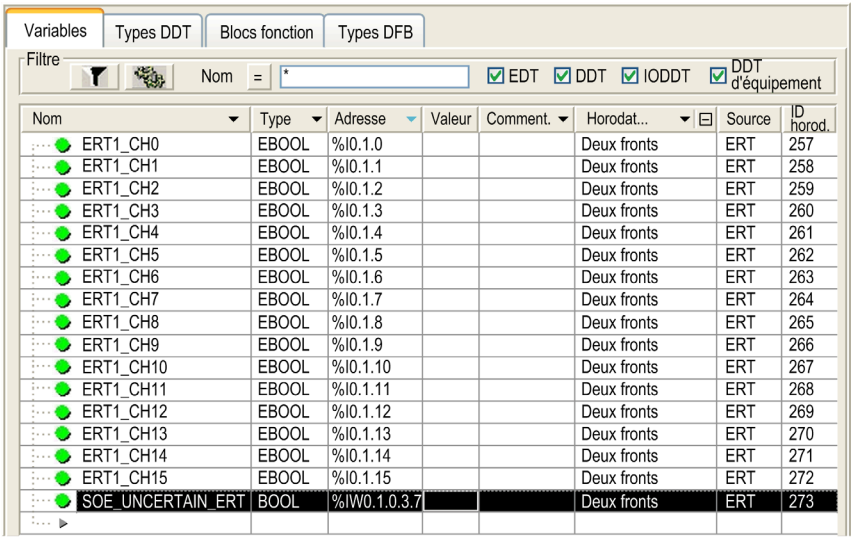
Exemple de variables avec préfixe dans un BMX ERT 1604 T situé sur le rack local à la position 1 :




Le paramètre `SOE_UNCERTAIN` doit être activé via la saisie de son adresse dans l'**Editeur de données**. Procédez comme suit pour l'activer :

1. Ouvrez l'**Editeur de données**.
2. Sélectionnez la prochaine ligne vide.
3. Sélectionnez le paramètre **Adresse**.
4. Entrez la valeur **%IWr.m.0.3.7**, où r représente le numéro du rack et m la position du module BMX ERT 1604 T dans le rack.
5. Entrez un nom pour la nouvelle variable (par exemple SOE_UNCERTAIN_ERT comme dans l'illustration suivante) et validez. La variable prend automatiquement le type **BOOL**, le champ Horodatage prend la valeur **Deux fronts** et un ID d'horodatage unique est créé.

Exemple de variables d'horodatage activées dans l'**Editeur de données** :



Variables | Types DDT | Blocs fonction | Types DFB

Filtre — Nom = * — EDT — DDT — IODDT — DDT d'équipement

| Nom | Type | Adresse | Valeur | Comment. | Horodat... | Source | ID horod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERT1_CH0 | EBOOL | %I0.1.0 | | | Deux fronts | ERT | 257 |
| ERT1_CH1 | EBOOL | %I0.1.1 | | | Deux fronts | ERT | 258 |
| ERT1_CH2 | EBOOL | %I0.1.2 | | | Deux fronts | ERT | 259 |
| ERT1_CH3 | EBOOL | %I0.1.3 | | | Deux fronts | ERT | 260 |
| ERT1_CH4 | EBOOL | %I0.1.4 | | | Deux fronts | ERT | 261 |
| ERT1_CH5 | EBOOL | %I0.1.5 | | | Deux fronts | ERT | 262 |
| ERT1_CH6 | EBOOL | %I0.1.6 | | | Deux fronts | ERT | 263 |
| ERT1_CH7 | EBOOL | %I0.1.7 | | | Deux fronts | ERT | 264 |
| ERT1_CH8 | EBOOL | %I0.1.8 | | | Deux fronts | ERT | 265 |
| ERT1_CH9 | EBOOL | %I0.1.9 | | | Deux fronts | ERT | 266 |
| ERT1_CH10 | EBOOL | %I0.1.10 | | | Deux fronts | ERT | 267 |
| ERT1_CH11 | EBOOL | %I0.1.11 | | | Deux fronts | ERT | 268 |
| ERT1_CH12 | EBOOL | %I0.1.12 | | | Deux fronts | ERT | 269 |
| ERT1_CH13 | EBOOL | %I0.1.13 | | | Deux fronts | ERT | 270 |
| ERT1_CH14 | EBOOL | %I0.1.14 | | | Deux fronts | ERT | 271 |
| ERT1_CH15 | EBOOL | %I0.1.15 | | | Deux fronts | ERT | 272 |
| SOE_UNCERTAIN_ERT | BOOL | %IW0.1.0.3.7 | | | Deux fronts | ERT | 273 |

Si une variable horodatée ou un paramètre `SOE_UNCERTAIN` n'est pas activé, un message de détection d'erreur s'affiche dans Unity Pro au moment de la compilation.

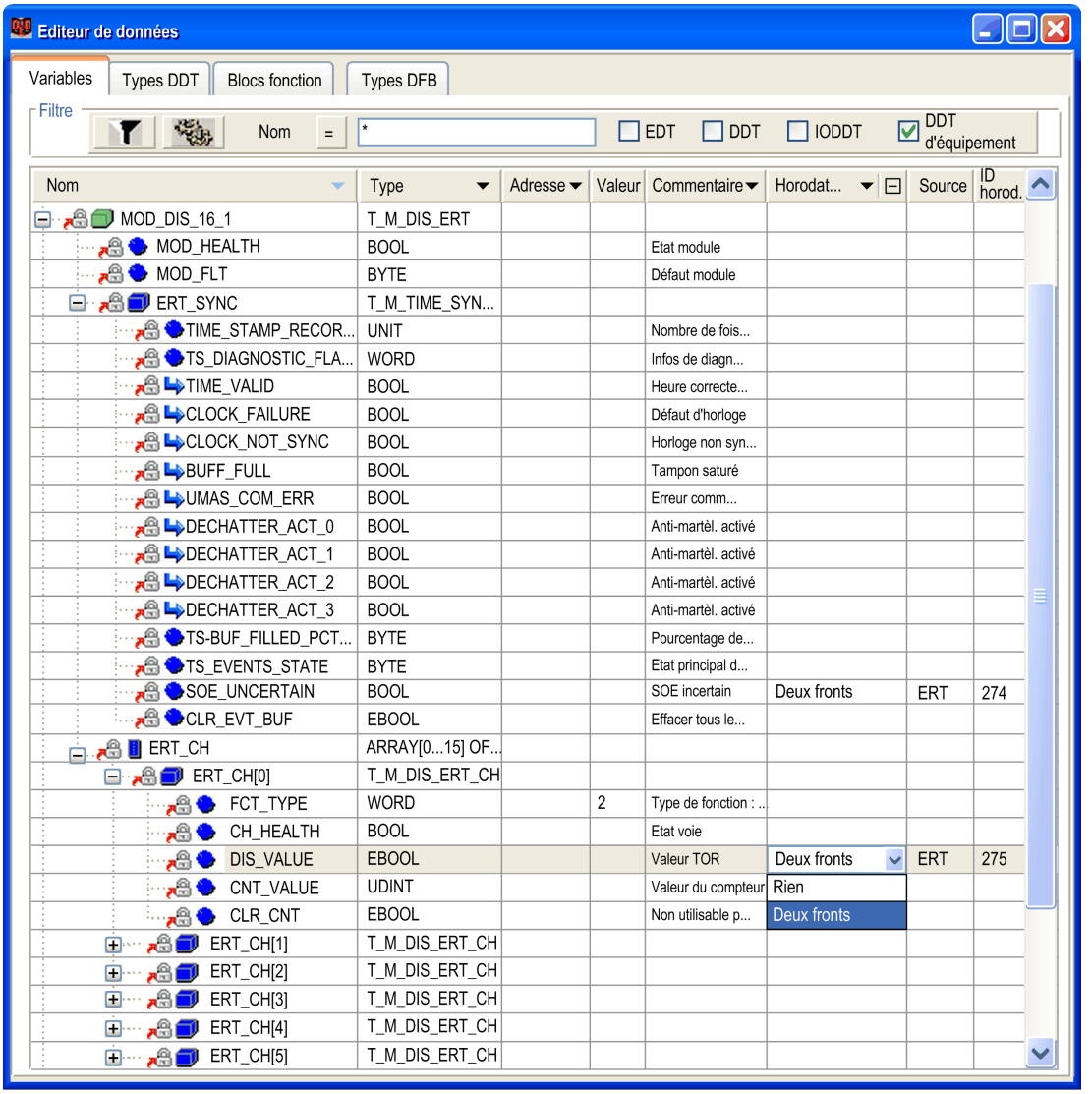
## Activation des variables dans une station d'E/S distantes Ethernet Modicon X80

Pour sélectionner un module BMX ERT 1604 T pour l'horodatage dans Unity Pro et activer les variables pour l'horodatage, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le module BMX ERT 1604 T dans la station distante.
2. Sélectionnez le menu racine **BMX ERT 1604**.
3. Sélectionnez l'onglet **DDT d'équipement** (qui mentionne le nom DDT d'équipement implicite attribué par défaut à l'équipement).
4. Cliquez sur le bouton de commande **Afficher les détails** pour ouvrir la fenêtre **Editeur de données**.
5. Dans l'**Editeur de données**, cliquez sur le signe **+** en regard du nom DDT d'équipement implicite correspondant au module BMX ERT 1604 T.
6. Cliquez sur le signe **+** en regard des éléments **ERT_SYNC** ou **ERT_CH** pour afficher les paramètres.
7. Cliquez sur le signe **+** en regard de la voie à définir.

**NOTE :** Ne modifiez pas les conditions d'horodatage des paramètres **SOE_UNCERTAIN** et **DIS_VALUE**. Ils sont par défaut activés et définis sur **Deux fronts**.

Exemple de variables horodatées sélectionnées dans l'**Editeur de données** :



## Mappage des variables

Pour un module BMX ERT 1604 T, 2 cas sont considérés :

- Le module est situé dans le rack local de l'automate : Le mappage est l'adresse topologique de l'entrée BMX ERT 1604 T horodatée.
- Le module est situé dans une station Modicon X80 : Le mappage est fourni par le DDT d'équipement ; l'emplacement du module d'E/S horodaté est utilisé (par exemple, \2.1.0.1 signifie : bus 2 (E/S distantes), station 1, rack 0, emplacement 1).
  Un alias peut également être associé à une variable horodatée dans le DDT d'équipement.

Pour plus d'informations sur les variables des modules BMX ERT 1604 T, reportez-vous à la section *Mise en oeuvre logicielle du module BMX ERT 1604 T* dans le *manuel utilisateur du module ERT M340 BMX ERT 1604 T* *(voir page 12)*.

# Configuration des variables du BMX CRA 312 10 dans Unity Pro

## Procédure de configuration des variables

Etapes à suivre dans Unity Pro pour chaque module BMX CRA 312 10 :

| Etape | Action |
|---|---|
| 1 | Paramètres du tampon *(voir page 82)* : Ces paramètres sont prédéfinis, aucune action n'est nécessaire. |
| 2 | Activez *(voir page 83)* chaque variable horodatée située dans des modules d'E/S TOR. |

## Paramètres de tampon dans Unity Pro

Les paramètres de comportement du tampon du module BMX CRA 312 10 ne peuvent pas être modifiés. Ils sont prédéfinis comme suit :

- **En cas de tampon plein**, le module BMX CRA 312 10 arrête l'enregistrement.
- **A la mise sous tension**, de nouveaux événements peuvent être ajoutés au tampon existant si l'application est la même.

**NOTE :** Si l'application est différente, le tampon d'événements est vidé à la mise sous tension.

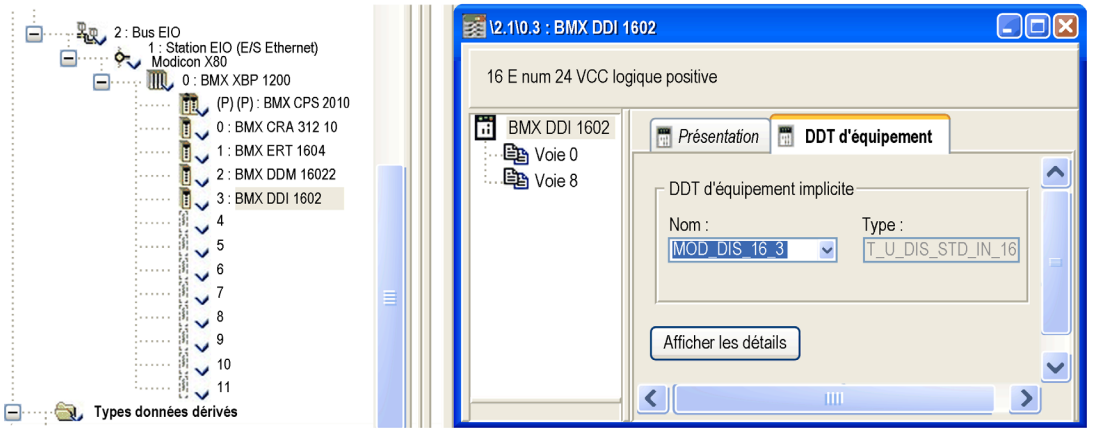
- **Lors de la transition arrêt/marche**, de nouveaux événements peuvent être ajoutés au tampon existant si l'application est la même.

## Activation des variables dans Unity Pro

Chacune des entrées et sorties de modules TOR *(voir page 33)* situés sur une station Modicon X80 contenant un BMX CRA 312 10 peut être horodatée.

Pour sélectionner un module TOR pour l'horodatage dans Unity Pro, procédez comme suit :

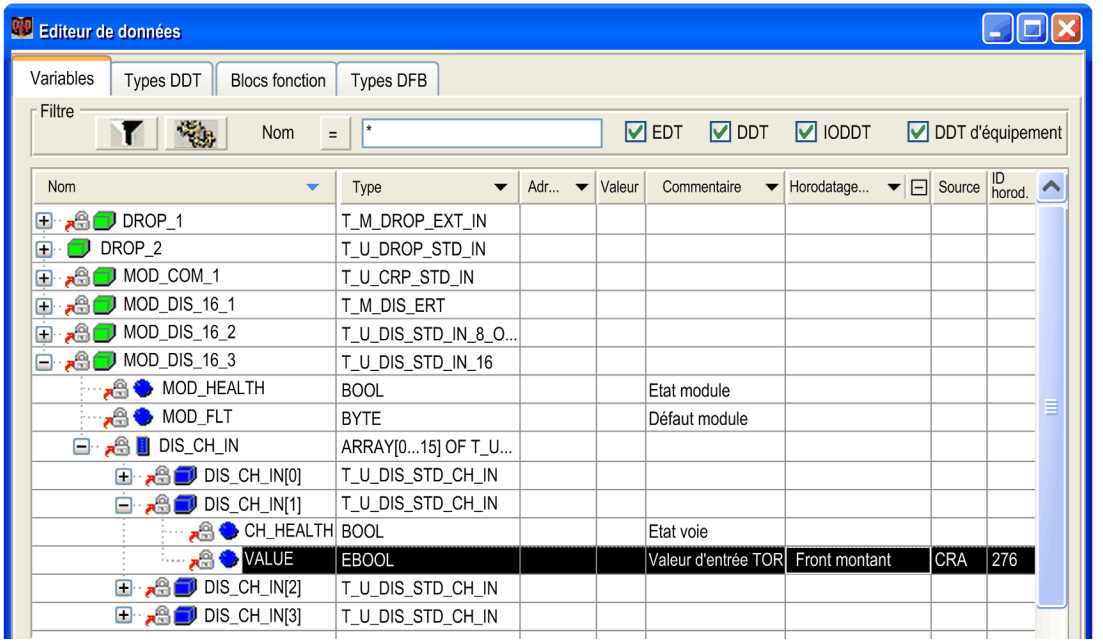
1. Double-cliquez sur le module TOR dans la station distante.
2. Sélectionnez l'onglet **DDT d'équipement** (qui mentionne le nom de DDT d'équipement implicite attribué par défaut à l'équipement).
3. Cliquez sur le bouton de commande **Afficher les détails** pour ouvrir la fenêtre **Editeur de données**.




Pour définir un paramètre d'horodatage de voie pour le module TOR choisi, procédez comme suit :

1. Dans l'**Editeur de données**, cliquez sur le signe **+** en regard du nom de DDT d'équipement implicite qui correspond au module TOR que vous voulez configurer afin d'afficher les éléments de ce module.
2. Cliquez sur le signe **+** en regard des éléments **DIS_CH_IN** ou **DIS_CH_OUT** pour afficher chaque paramètre de voie.
3. Cliquez sur le signe **+** en regard de la voie à définir.
4. Sur la ligne du paramètre **VALUE**, double-cliquez dans la cellule **Horodatage** pour définir le front de détection d'événement. La sélection du front active la voie pour l'horodatage.

**NOTE :** Ne modifiez pas la condition d'horodatage du paramètre **SOE_UNCERTAIN** de la station Modicon X80. Il est par défaut activé et défini sur **Deux fronts**.




## Mappage des variables

Comme le module se trouve dans une station Modicon X80, le mappage est fourni par le DDT d'équipement ; l'emplacement du module d'E/S horodaté est utilisé (par exemple, \2.1\0.1 signifie : bus 2 (E/S distantes), station 1, rack 0, emplacement 1).

Un alias peut également être associé à une variable horodatée dans le DDT d'équipement.

# Chapitre 10
# Sélection des paramètres de communication

## Présentation

Ce chapitre explique comment définir les paramètres de communication après avoir correctement estimé le nombre d'événements détectés.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Vérifications de capacité | 86 |
| Paramètres de communication OFS | 88 |

# Vérifications de capacité

## Configuration requise

Pour définir les paramètres de communication, il faut au préalable que l'utilisateur estime le nombre moyen d'événements horodatés qui seront normalement détectés par seconde dans l'installation.

En fonction du nombre d'événements normal, l'utilisateur définit les paramètres suivants :

- Fréquence d'interrogation d'OFS *(voir page 88)*
- Timeout de maintien de client OFS *(voir page 88)*

## Performance d'OFS

OFS communique avec plusieurs automates et équipements. On estime que les ressources PC sont utilisées pour moitié par OFS et pour moitié par Vijeo Citect.

Un outil dédié (**OFS Time Stamp Helper**) permet d'estimer la capacité de détection d'événements en fonction de la fréquence d'interrogation choisie. Cet outil est fourni sur le DVD d'installation d'OFS.

## Fonction et utilisation de l'outil OFS Time Stamp Helper

**OFS Time Stamp Helper** est un outil conçu pour faciliter la définition de paramètres d'OFS dans une configuration dotée d'une solution d'horodatage.

**NOTE :** L'exécution d'**OFS Time Stamp Helper** nécessite .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ou une version supérieure.

L'onglet **Configuration** permet de configurer l'outil **OFS Time Stamp Helper**. Lorsque le curseur pointe vers un compteur nécessitant la saisie d'une valeur, une boîte de dialogue affiche les valeurs **Minimum** et **Maximum**.

- Dans **Configuration** →**General**, indiquez le nombre d'automates inclus dans l'installation.
- Dans **Configuration** →**PLC Configuration :** →**PLC n° x**, indiquez les paramètres relatifs à chaque automate de l'installation.

L'onglet **Results** affiche les informations fournies par **OFS Time Stamp Helper**. Lorsque le curseur pointe vers une boîte de dialogue de résultat, la valeur **Limite** s'affiche dans une boîte de dialogue. Si cette valeur est dépassée, la bordure de la boîte de dialogue est rouge.

- Recommandation concernant le nombre normal d'événements détectés par seconde.
  En fonction de l'architecture matérielle et des fréquences d'interrogation d'événements horodatés, l'outil fournit une recommandation sur le nombre normal d'événements détectés par seconde qu'il convient de cibler pour pouvoir prendre en charge des surcroîts temporaires d'événements en mémoire tampon.
  Cette information apparaît dans les dossiers suivants :
  - **Results →PLC Results : →PLC n° x →BMX CRA ou BMX ERT**
    **Nombre d'événements détectés par seconde par module CRA ou ERT**
    **Nombre total d'événements détectés par seconde par automate**
  - **Results →General**
    **BMX-CRAs total number of events detected per second** (pour tous les automates)
    **BMX-ERTs total number of events detected per second** (pour tous les automates)
- Estimation du temps nécessaire pour lire un tampon plein.
  Après une rafale temporaire ou un mode de fonctionnement particulier tel que la déconnexion d'un câble entre la source d'horodatage et OFS, il peut arriver que le tampon d'événements soit saturé. L'outil fournit une estimation du temps nécessaire pour lire ce tampon et pour revenir à une situation normale où le système fonctionne avec le nombre normal d'événements par seconde. Le temps de lecture du tampon dépend de la fréquence d'interrogation des événements horodatés dans OFS (flux de sortie du tampon), du nombre d'événements stockés dans le tampon et du nombre normal d'événements par seconde (flux d'entrée du tampon).
  Cette information apparaît dans le dossier suivant :
  - **Résultats →Résultats automate : →Automate n° x →BMX CRA ou BMX ERT**
    **Durée de lecture du tampon plein (secondes)**

**NOTE :** Pour un module BMX ERT 1604 T, l'information **Durée de lecture du tampon plein (secondes)** est une valeur minimum, car l'outil considère qu'il y a 1 événement dans chacun des 255 groupes du tampon BMX ERT 1604 T. Un groupe est un ensemble d'1 à 16 événements détectés au cours du même cycle. Si 16 événements sont détectés dans chaque groupe, il convient de multiplier la valeur de **Time to read full buffer in second** par 16.

- Estimation de la bande passante OFS totale (msg/s).
  L'outil fournit une estimation de la bande passante OFS totale (en messages par seconde) utilisée pour lire le nombre normal d'événements par seconde sur tous les automates. Il vérifie également que cette estimation ne dépasse pas la bande passante OFS maximale allouée à la lecture des événements.
  Cette information apparaît dans le dossier suivant :
  - **Results →General**
    **OFS bandwidth used to read events (msg/s)**
- Nombre total d'E/S horodatées dans 1 automate.
  Cette valeur permet de vérifier que le nombre maximum d'E/S horodatées configurées n'est pas dépassé.
  Cette information apparaît dans le dossier suivant :
  - **Results →PLC Results : →PLC n° x**
    **Total number of time stamped I/Os on one PLC**

# Paramètres de communication OFS

## Fréquence d'interrogation d'OFS

La fréquence d'interrogation d'OFS *(voir page 70)* est une valeur définie globalement pour chacun des types suivants de source d'événements :

- Modules BMX ERT 1604 T locaux de l'automate et modules BMX ERT 1604 T d'E/S distantes Ethernet des Modicon X80.
- Modules BMX CRA 312 10 d'E/S distantes Ethernet des Modicon X80.

**NOTE :** La fréquence d'interrogation OFS doit être validée à l'aide de l'outil **OFS Time Stamp Helper** pour vérifier qu'elle permet de lire le nombre moyen normal d'événements horodatés estimé par l'utilisateur et qu'elle n'entraîne pas un dépassement de capacité *(voir page 86)* du système.

## Timeout de maintien de client OFS

La temporisation de maintien de client OFS permet à OFS de détecter que le client OFS ne répond pas.

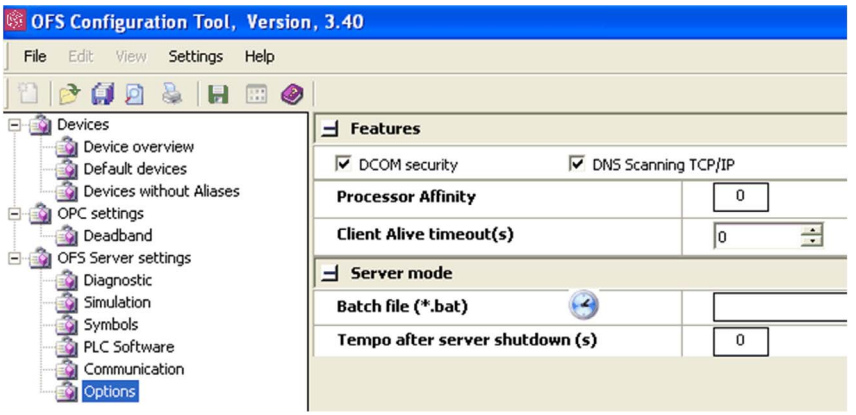
Le cas échéant, le groupe d'événements est désactivé et OFS cesse de lire les événements dans les sources. C'est pourquoi il est important de configurer un délai différent de 0 pour activer la fonction de temporisation.

Le délai de maintien de client est défini entre 2 et 30 secondes. Il est déterminé par l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur la configuration du service de maintien de client, reportez-vous au chapitre *Client-alive Service* du *manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4 (voir page 12)*.

**NOTE :** Les événements notifiés au client seront perdus si ce dernier n'a pas le temps de traiter ou sauvegarder les valeurs notifiées avant de disparaître.

L'illustration suivante montre comment accéder au menu de l'outil **OFS Configuration Tool** pour définir la valeur du délai de maintien de client :



# Chapitre 11
# Définition des paramètres de Vijeo Citect

## Présentation

Ce chapitre décrit les paramètres à configurer dans Vijeo Citect pour visualiser les options de séquence d'événements et de qualité.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Paramètres de Vijeo Citect | 90 |
| Qualité temps et séquence SOE Uncertain | 94 |

# Paramètres de Vijeo Citect

## Présentation

Vijeo Citect reçoit d'OFS les données relatives aux variables horodatées via le pilote OFSOPC et affiche les informations suivantes :

- Données horodatées
- Qualité de l'heure
- Informations de diagnostic

Pour consulter la qualité de l'heure :

- Page **Alarme active** pour Vijeo Citect V7.20
- Pages **Alarme active** et **SOE** pour Vijeo Citect V7.30

Vijeo Citect réduit les risques de perte de données horodatées via un mécanisme de réplication entre instances redondantes de serveur d'E/S.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la configuration de Vijeo Citect dans *le guide utilisateur et l'aide en ligne de Vijeo Citect (voir page 12)*. Pour plus de détails sur la configuration de redondance, reportez-vous au chapitre *Building Redundancy Into Your System* du *guide utilisateur de Vijeo Citect (voir page 12)* ou de l'*aide de Vijeo Citect (voir page 12)*, ou encore à la rubrique *Configuring Redundancy* du fichier d'aide html du *driver OPC d'OFS*.

La fonctionnalité d'horodatage à la source est fournie à partir de la version Vijeo Citect V7.20 et la qualité de l'heure s'affiche en mode natif à partir de la version Vijeo Citect V7.30. La prise en charge par le driver OPC d'OFS est assurée à partir de la version v2.05.09.001.

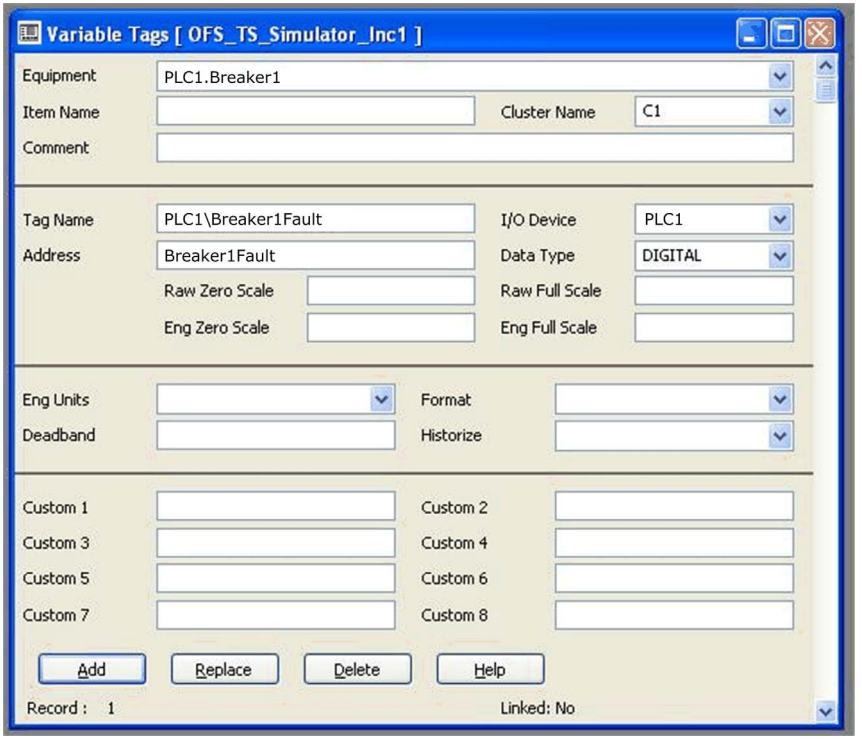
## Configuration de tags de variable

Un tag de variable doit être configuré dans Vijeo Citect pour représenter la variable horodatée correspondante de l'automate. Ce tag permet d'accéder à la valeur, la qualité et l'horodatage en cours de l'élément OPC horodaté.

Pour configurer une alarme numérique horodatée, affectez au tag de la variable le type de données **DIGITAL**.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la configuration de la communication entre équipements et la définition de tags de variable dans les sections *Setting up device communication* et *Configuring variable tags* de l'aide sur OFSOPC.

Exemple d'écran de configuration de tag de variable :




## Configuration des alarmes numériques horodatées et des équipements

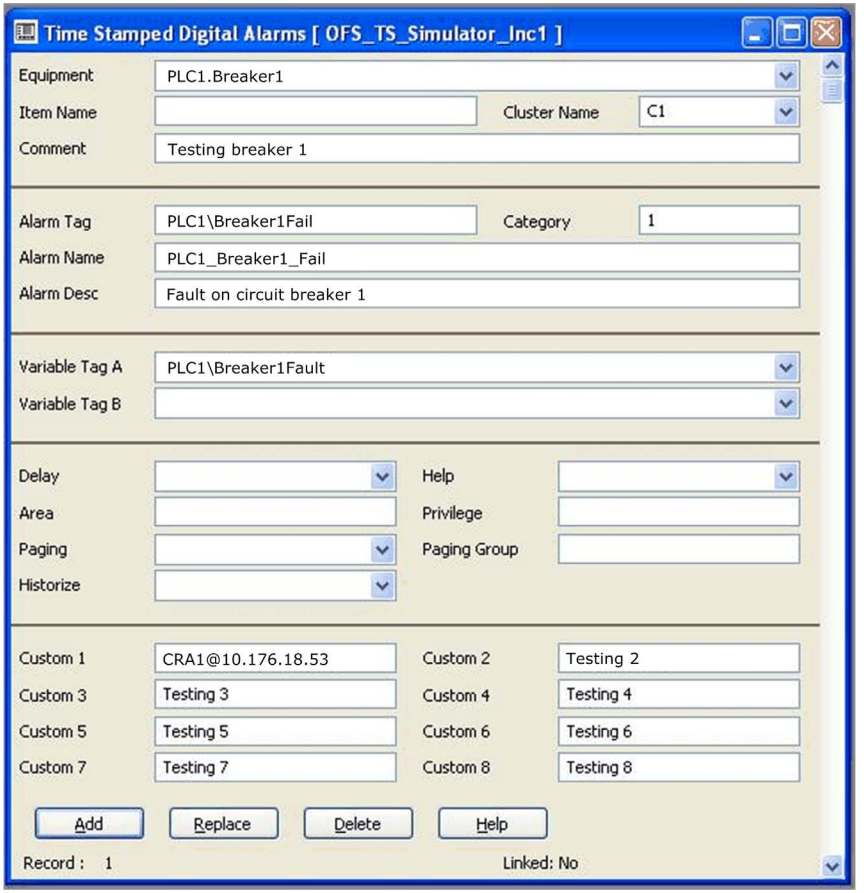
Il est nécessaire de configurer une alarme numérique horodatée dans Vijeo Citect pour afficher les données des événements horodatés dans la page **Alarme active** ou **SOE**. Cette alarme est associée au tag de variable qui reçoit les données d'événement horodaté.

Il est recommandé d'ajouter des informations statiques telles que l'emplacement de la source dans l'un des 8 champs **Filtre Personnalisé** disponibles (par exemple : adresse IP de BMX CRA ou adresse IP du point de connexion Ethernet utilisé pour joindre le module BMX ERT).

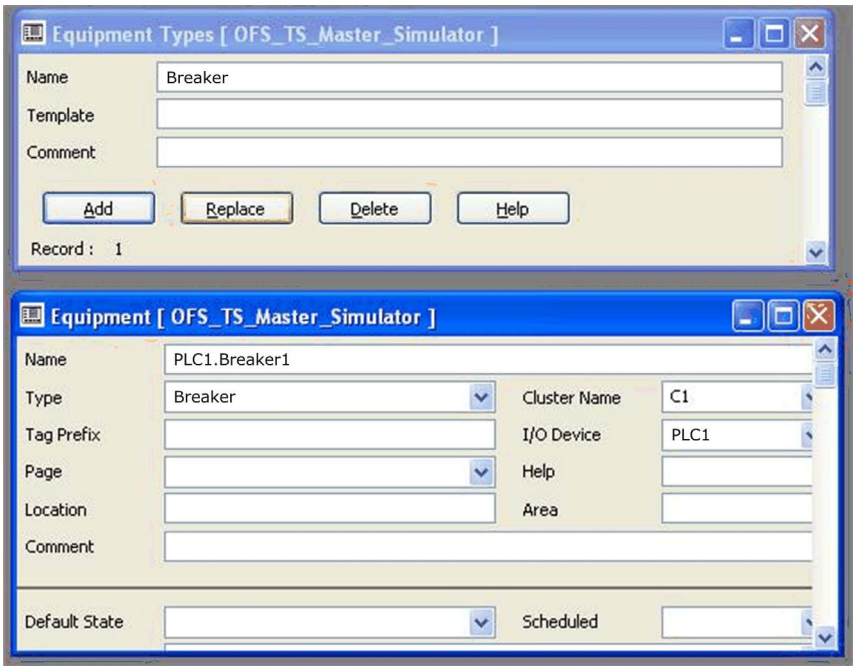
Le nom de l'équipement sur lequel l'E/S est connectée pour générer l'événement peut être entré dans le champ **Equipement** (ou directement dans la base de données des équipements avec Vijeo Citect V7.30).

Pour plus de détails sur la configuration d'alarmes numériques horodatées et d'équipements, consultez les sections *Time-stamped Digital Alarm Properties* *(voir page 12)* *(voir page 12)* et *Using Equipment* dans le *guide utilisateur de Vijeo Citect* *(voir page 12)* ou l'*aide de Vijeo Citect* *(voir page 12)*.

Exemple d'écran de configuration d'alarme numérique horodatée :



Exemple d'écran de configuration d'équipement :



# Qualité temps et séquence SOE Uncertain

## Description de la qualité temps

Pour les variables horodatées, OFS fournit à Vijeo Citect des données sur la qualité de l'horodatage.

La qualité d'horodatage est un indicateur de 8 bits inclus dans les indicateurs OPC liés à l'élément OPC.

Sa configuration et son affichage sont possibles dans Vijeo Citect V7.30. Dans Vijeo Citect V7.20, des étapes de configuration supplémentaires sont nécessaires (voir les rubriques correspondantes ci-après).

## Qualité de l'horodatage dans Vijeo Citect V7.30

Vijeo Citect V7.30 introduit une page qui affiche les événements dans un format SOE. Chaque enregistrement représente un seul changement d'un événement. Cette page peut aussi être utilisée pour afficher des événements horodatés avec la qualité temps.

Dans les pages **Alarme active** et **SOE**, 2 colonnes fournissent des informations sur la qualité de l'heure :

- **Qualité TS** : Chaîne représentant de manière synthétique la qualité de l'horodatage. Elle prend l'une des valeurs suivantes :
  - Heure correcte
  - Heure incertaine
  - Heure Non Synchronisée
- **Qualité** : Valeur numérique *(voir page 109)* reflétant l'indicateur de qualité OPC. Elle se compose ainsi :
  - Les 8 bits supérieurs représentent la qualité de l'heure.
  - Les 8 bits inférieurs représentent la qualité, le sous-état et la limite, conformément à la spécification OPC. Vous trouverez des informations plus détaillées dans la section *The Quality Tag Element* du *guide utilisateur de Vijeo Citect (voir page 12)* ou de l'*aide de Vijeo Citect (voir page 12)*.

Pour obtenir les pages **Alarme active** et **SOE** (qui ne s'affichent pas par défaut), l'utilisateur doit modifier les paramètres d'initialisation suivants :

- **[Format]Alarm**
- **[Format]SOE**

Pour afficher les informations **Qualité TS** et **Qualité**, l'utilisateur doit inclure les champs correspondants dans la liste de colonnes de :

- **[Format]Alarm**
  Exemple :
  ```
  [Format]Alarm = {Time,101}{OnTime,101}{Tag,100}{Name,181}{TSQuality,100}{Quality,50}
  ```
- **[Format]SOE**
  Exemple :
  ```
  [Format]SOE = {Time,101}{Message,250}{Source,100}{Name,181}{TSQuality,100}{Quality,50}
  ```

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les paramètres **[Format]Alarm** et **[Format]SOE** dans la section *Alarm display fields* du *guide utilisateur de Vijeo Citect (voir page 12)* et de l'*aide de Vijeo Citect (voir page 12)*, ou encore dans la rubrique *[Format]FormatName* de l'*aide de Vijeo Citect (voir page 12)*.

## Qualité de l'horodatage dans Vijeo Citect V7.20

La page **Alarme active** permet de consulter les données d'horodatage reçues de la source d'événements.

Pour afficher la qualité d'horodatage d'un événement dans la page **Alarme active**, il convient de configurer un tag de variable spécifique (en plus du tag de variable d'horodatage numérique. Ce nouveau tag est créé avec l'adresse `<item_ID>!Q` (`<item_ID>` étant l'adresse de variable numérique d'origine). Elle représente la qualité d'ensemble du tag de variable d'origine.

La valeur de ce tag comprend des informations sur la qualité d'horodatage *(voir page 109)*. Elle se compose comme suit :

- Les 8 bits supérieurs représentent la qualité de l'horodatage.
- Les 8 bits inférieurs représentent la qualité, le sous-état et la limite, conformément à la spécification OPC. Vous trouverez des informations plus détaillées dans la section *The Quality Tag Element* du *guide utilisateur de Vijeo Citect (voir page 12)* ou de l'*aide de Vijeo Citect (voir page 12)*.

Outre cette configuration de tag de variable, il convient d'écrire une fonction Cicode personnalisée pour renvoyer une représentation de la qualité d'horodatage sous forme de chaîne. Pour afficher la qualité de l'heure dans l'environnement d'exécution (colonne **Desc** de la page **Alarme active**), cette fonction Cicode peut être incluse dans le champ **Description d'alarme** lors de la configuration de l'alarme numérique horodatée. La fonction Cicode utilise les 8 bits supérieurs de l'information de qualité d'heure et les transforme en une chaîne qui décrit la qualité de l'horodatage.

### Exemple de configuration de la qualité d'horodatage dans Vijeo Citect V7.20

Exemple de configuration avec tag de variable défini pour obtenir la qualité d'horodatage et la fonction Cicode personnalisée (`GetTimeQuality` ) avec Vijeo Citect V7.20 :

```
Variable tag:
- Name: BreakerMain_state @: BreakerMain type: DIGITAL
- Name: BreakerMainQuality @: BreakerMain!Q type: INT
TS Digital alarm:
- Name: BreakerMain_open
VariableTag: BreakerMain_state
Desc: {GetTimeQuality("BreakerMainQuality")}
Custom1: CRA1@10.176.18.53
- Name: BreakerMain_closed
VariableTag: NOT BreakerMain_state
Desc: {GetTimeQuality("BreakerMainQuality")}
Custom1: CRA1@10.176.18.53
```

Exemple de fonction Cicode :

```
STRING FUNCTION GetTimeQuality(INT iQuality)
INT iHighByte = HighByte(iQuality);
  SELECT CASE iHighByte
     CASE 10
        RETURN "Time Good, Time resolution = 1 ms";
     CASE 27
        RETURN "Clock In Sync";
     CASE 28
        RETURN "TSInit";
     CASE 29
        RETURN "IO Channel Error";
     CASE 30
        RETURN "Buffer full";
     CASE 32 TO 63
        RETURN "Clock Not Synchronized";
     CASE 64 TO 127
        RETURN "Clock Failure";
     CASE ELSE
        RETURN "Unknown";
  END SELECT
END
```

### Configuration d'une alarme pour afficher les séquences SOE Uncertain

Pour afficher les séquences SOE Uncertain (au cours desquelles certains événements peuvent être perdus), il faut que chaque source d'événements soit configurée comme suit :

- Association d'un tag de variable *(voir page 90)* à la variable de séquence d'événements source incertaine.
- Configuration d'une alarme numérique *(voir page 91)* horodatée pour chacun des tags de variable associés précédemment.

L'adresse des variables de SOE incertaine dépend du type du module d'horodatage et de son emplacement :

- Module BMX CRA 312 10 dans une station d'E/S distantes Ethernet Modicon X80 : La variable est mappée sur le champ `SOE_UNCERTAIN` du DDT d'équipement BMX CRA 312 10. La variable de DDT d'équipement est créée automatiquement *(voir page 83)* dans Unity Pro, avec le type T_M_DROP_EXT_IN. Elle est nommée `SOE_UNCERTAIN`.
- Module BMX ERT 1604 T dans une station d'E/S distantes Ethernet Modicon X80 : La variable est mappée sur le champ `SOE_UNCERTAIN` du DDT d'équipement BMX ERT 1604 T. La variable de DDT d'équipement est créée automatiquement *(voir page 79)* dans Unity Pro, avec le type T_M_DIS_ERT. Elle est nommée `ERT_SYNC.SOE_UNCERTAIN`.
- Module BMX ERT 1604 T dans une station locale Modicon M340 : La variable doit être créée par l'utilisateur *(voir page 77)* dans Unity Pro et mappée sur %IW0.n.0.3.7 (n représentant la position du module dans le rack).

### Configuration d'une alarme affichant la déconnexion de source d'événements horodatés

Pour afficher l'état de la connexion avec la source d'événements (BMX ERT 1604 T ou BMX CRA 312 10), associez une alarme numérique par source avec un élément spécifique : <adresse_directe>!#PlcQualStatus, où <adresse_directe> est l'adresse de la source. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Specific Items** →**Description** du *manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4 (voir page 12)*.

# Partie IV
## Phases de mise en service et d'exploitation

### Introduction

Cette section présente le diagnostic de l'horodatage, le comportement sur les modes de fonctionnement et la synchronisation horaire.

### Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :


| Chapitre | Titre du chapitre | Page |
|---|---|---|
| 12 | Diagnostic | 101 |
| 13 | Comportement sur les modes de fonctionnement | 115 |
| 14 | Comportement lors de la synchronisation de l'heure | 129 |

# Chapitre 12
# Diagnostic

## Présentation

Ce chapitre décrit les vues de diagnostics disponibles, les informations de diagnostic fournies par le système et le diagnostic des composants.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Introduction | 102 |
| Vue PLC | 104 |
| Vue OFS | 106 |
| Affichage de Vijeo Citect | 108 |
| Diagnostic matériel | 111 |

# Introduction

## Données de diagnostic

Les données de diagnostic fournissent des informations sur les aspects suivants :

- Qualité de l'horodatage pour chaque événement
- Heure et gestion des tampons
- Communication entre chaque source d'horodatage et client.

Les informations de diagnostic sont affichées par les composants suivants :

- Vijeo Citect
- OFS
- Visualiseurs de variables d'automate
- Module source d'horodatage (matériel)

## Sources de diagnostics

Les informations de diagnostic de l'horodatage à la source sont fournies par les composants suivants :

- Sources d'événements d'horodatage (BMX ERT 1604 T, BMX CRA 312 10)
- Logiciel OFS

## Disponibilité des données de diagnostic

Le tableau suivant décrit le mode d'accès aux données de diagnostic et leur présentation :

| Source des données de diagnostic | Données de diagnostic | Présentation |
|---|---|---|
| Sources d'événements d'horodatage (BMX ERT 1604 T, BMX CRA 312 10) | Diagnostic mémoire tampon | Visualiseurs de variables d'automate : DDT d'équipement ou IODDT (SCADA, Unity Pro...) |
| | Heure valide, synchronisée | |
| | Etat du service des événements d'horodatage | |
| | Erreur de voie d'E/S | |
| | SEO Uncertain (1.) | Visualiseur d'alarmes SCADA ou visualiseur de SOE |
| | Qualité temps (2.) | |
| | Erreur de voie d'E/S (2.) | |
| OFS | Communication du service d'événements | Fenêtre **Network Info** (Infos réseau) de l'arborescence **Devices** (Equipements). |
| | Etat de connexion | Visionneur d'alarmes ou visionneur SOE SCADA, ou page d'animation de diagnostics. |

**1.** Un tag de variable doit être créé par l'utilisateur.
**2.** Avec Vijeo Citect V7.20, un tag de variable doit être créé par l'utilisateur (cela n'est pas nécessaire avec Vijeo Citect V7.30).

## Paramétrage de Vijeo Citect

Il est fortement recommandé de définir les paramètres de diagnostic d'horodatage dans Vijeo Citect *(voir page 108)*.

# Vue PLC

## Présentation

Des données de diagnostic sur les modules d'horodatage et la qualité des événements peuvent être consultées à partir du PLC. Les sections suivantes présentent les données accessibles via l'interface PLC (logiciel Unity Pro).

## Diagnostic d'horodatage

Données de diagnostic pour les modules BMX ERT 1604 T et BMX CRA 312 10 :

- `TS_DIAGNOSTIC_FLAGS` , qui contient :
  - `TIME_VALID` : Signifie que l'heure est valide et que l'horloge est synchronisée.
  - `CLOCK_FAILURE` : Signifie que la source horaire n'est pas fiable actuellement ou que la synchronisation initiale n'a pas été effectuée depuis le démarrage du module d'horodatage.
  - `CLOCK_NOT_SYNC` : Indique une perte de synchronisation horaire pendant le fonctionnement du module d'horodatage.
  - `BUFF_FULL` : Indique la saturation du tampon. Ce bit prend la valeur 1 lors de la détection de tampon saturé (il revient à 0 lorsque le tampon est en mesure de stocker de nouveaux événements).
- `TS_BUF_FILLED_PCTAGE` : Pourcentage de remplissage du tampon.
  Pour le module BMX ERT 1604 T, le pourcentage de remplissage du tampon est calculé en nombre de groupes tandis que pour le module BMX CRA 312 10, il est calculé en nombre d'événements. Exemple pour un BMX ERT avec 16 groupes de 1 événement chacun : `TS_BUF_FILLED_PCTAGE` = 16 / 255 * 100 (255 représente le nombre maximum de groupes pouvant être stockés dans le tampon du module BMX ERT).
- `TS_EVENT_STATE` : Etat des événements d'horodatage pour usage interne.

## Module BMX ERT 1604 T dans une station locale Modicon M340

Les données de diagnostic sont accessibles via le langage d'interface de l'automate ou via les IODDT (types de données dérivés d'E/S) :

- Langage d'interface de l'automate : **%IWr.m.0.3** à **%IWr.m.0.5** (où r est le numéro de rack et m la position du BMX ERT 1604 T dans le rack).
  Pour plus d'informations sur les paramètres d'entrée implicites, reportez-vous au chapitre *Objets langage pour les voies* du *manuel utilisateur du module ERT M340 BMX ERT 1604 T* *(voir page 12)*.
- IODDT **`T_ERT_TS_MOD`**
  Cet IODDT est mappé sur la voie 0 du BMX ERT 1604 T : **%CHr.m.0** (où r est le numéro de rack et m la position du BMX ERT 1604 T dans le rack).
  Pour plus d'informations sur les IODDT du BMX ERT 1604 T, reportez-vous au chapitre *IODDT* du *manuel utilisateur du module ERT M340 BMX ERT 1604 T* *(voir page 12)*.

### Module BMX ERT 1604 T dans une station d'E/S distantes Ethernet Modicon X80

Les diagnostics sont accessibles via les DDT d'équipement **T_M_DIS_ERT.ERT_SYNC** .

Pour plus d'informations sur ces DDT d'équipement, reportez-vous au chapitre *Noms des DDT d'équipement pour les adaptateurs d'E/S distantes Ethernet Quantum* du *guide d'installation et de configuration des modules d'E/S distantes Ethernet Quantum* *(voir page 12)*.

### Diagnostic du module BMX CRA 312 10 dans Unity Pro

Les données de diagnostic sont accessibles via les DDT d'équipement **T_M_DROP_EXT_IN** .

Pour plus d'informations sur ces DDT d'équipement, reportez-vous au chapitre *Noms des DDT d'équipement pour les adaptateurs d'E/S distantes Ethernet Quantum* du *guide d'installation et de configuration des modules d'E/S distantes Ethernet Quantum* *(voir page 12)*.

# Vue OFS

## Introduction

OFS fournit des données de diagnostic sur l'état de connexion des sources d'événements et le niveau de la mémoire tampon.

## Eléments pour le diagnostic de connexion entre OFS et les équipements

Pour diagnostiquer l'état de la connexion avec les sources d'événements d'horodatage, il existe 2 éléments de type VT_I2 (activés dans un groupe OPC standard) qui peuvent être affichés dans l'interface SCADA (**Vue Vijeo Citect** par exemple) :

- `#PLCQualStatus`
- `#PLCQualStatus2`

**NOTE :**

Ces deux éléments ont la même fonction, mais il est recommandé d'utiliser `#PLCQualStatus` pour les raisons suivantes :

- Il optimise la communication dans le cas de groupes aux périodes différentes.
- Il utilise automatiquement l'élément `#PLCQualStatus2` sur les équipements autres que l'automate.

Ces éléments peuvent renvoyer l'une des valeurs suivantes :

**QUAL_BAD + QUAL_COMM_FAILURE (valeur hexadécimale 0018) :** L'équipement est INCOHERENT (fichier de symbole différent de celui de l'application de l'automate).

**QUAL_BAD + QUAL_DEVICE_FAILURE (valeur hexadécimale 000C) :** Aucune communication avec l'équipement depuis DEVICE_TO millisecondes.

**QUAL_BAD (valeur hexadécimale 0000) :** L'équipement est MANQUANT ou INCONNU.

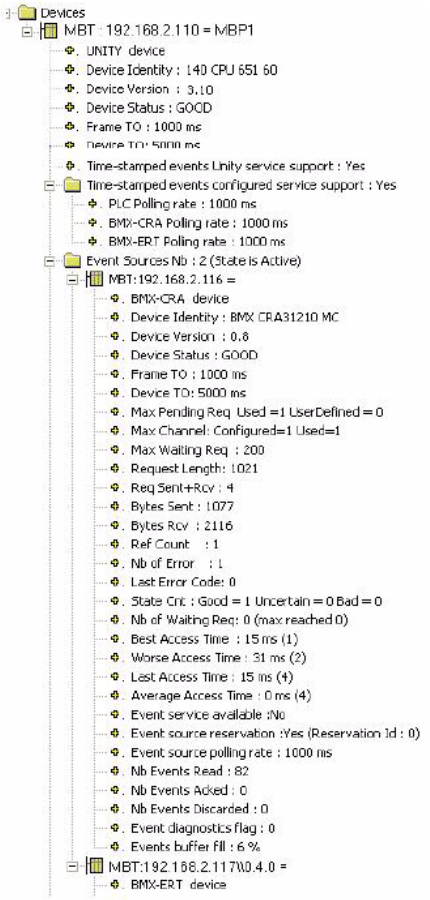
**QUAL_GOOD (valeur hexadécimale 00C0) :** La communication avec l'équipement est correcte.

**QUAL_UNCERTAIN (valeur hexadécimale 0040) :** Aucune communication avec l'équipement depuis moins de DEVICE_TO millisecondes.

Pour plus d'informations sur les éléments du diagnostic des sources d'événements d'horodatage, leur syntaxe et leur contenu, reportez-vous aux sections *Specific Items* et *Time Stamped Events Configuration* du *manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4* *(voir page 12)*.

## Diagnostic de la communication avec le service d'événements

Exemple d'informations de diagnostic affichées dans OFS :



# Affichage de Vijeo Citect

## Introduction

Une fois le paramétrage *(voir page 94)* correct effectué, les informations suivantes sont présentées dans le visionneur d'alarmes ou le visionneur d'événements de Vijeo Citect :

- **Alarme ou événement SOE Uncertain :** Indique le début et la fin des séquences d'événements incertaines.
- **Qualité temps :** Indique le diagnostic et l'ordre d'affichage de la qualité de l'horodatage.

Il est fortement recommandé de configurer et d'afficher des champs personnalisés pour chaque alarme ou événement (pour afficher sa source, par exemple). Les champs personnalisés sont renseignés pendant l'étape de configuration *(voir page 91)*.

L'**accès réseau au module d'horodatage** est un élément propre à OFS qui peut être affiché sur le client SCADA (pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Specific Items* du manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4 *(voir page 12)*). Elle fournit des informations sur l'accès au module (élément spécifique du TS Event Group : `#PLCQualStatus`).

## Affichage des séquences SOE Uncertain et de la qualité temps

Il est possible d'afficher dans Vijeo Citect *(voir page 89)* toutes les sources d'alarme pour séquence d'événements incertaine, ainsi que la qualité temps associée à chaque événement d'horodatage.

Exemple d'affichage (séquences d'événements incertaines et qualité temps) dans la page **SOE** de Vijeo Citect V7.30 :

| Time | Millisec | Tag | Name | Message | Quality | TSQuality | Equipment | Custom1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45:38 PM | 35 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:09 PM | 900 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm cleared | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:44:03 PM | 968 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:20 PM | 25 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm cleared | 7872 | Time Uncertain | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:43:12 PM | 110 | PLC1\CRA1_SOEUnc | PLC1_CRA1_SOEUnc | PLC1\CRA1_SOEUnc – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |
| 05:42:55 PM | 609 | PLC1\Breaker1Fail | PLC1_Breaker1_Fail | PLC1\Breaker1Fail – Alarm raised | 2752 | Time Good | PLC1.Breaker1 | CRA1@10.176.18.53 |

Commentaire sur la valeur du champ **Quality** dans l'exemple précédent :

- 2752 (décimal) = 00001010 11000000 (binaire)
  Description des éléments supérieur et inférieur
  - 00001010 : Résolution d'1 ms
  - 11000000 : Bonne qualité OPC
- 7872 (décimal) = 00011110 11000000 (binaire)
  Description des éléments supérieur et inférieur
  - 00011110 : Tampon plein
  - 11000000: Bonne qualité OPC

### Format d'affichage du paramètre de qualité

Le tableau suivant montre la relation entre la chaîne **Qualité TS** et les valeurs de **Qualité** (informations de qualité complètes fournies dans la colonne **Qualité** de l'affichage Vijeo Citect) :

| **Contexte (état de la source)** | **Description du paramètre de qualité (Qualité TS)** | **Valeur binaire des 8 bits de qualité supérieurs (Qualité)** | **Commentaire** |
|---|---|---|---|
| Horloge non fiable ou absence de synchronisation initiale | Heure Incertaine | 011x xxxx | x xxxx peut prendre les valeurs suivantes :<br>● 0 1010 : Résolution de 1 ms<br>● 1 1110 : Tampon saturé<br>● 1 1100 : Synchronisation des valeurs<br>● 1 1101 : Erreur de voie d'E/S |
| Horloge non synchronisée | Heure Non Synchronisée | 001x xxxx | x xxxx peut prendre les valeurs suivantes :<br>● 0 1010 : Résolution de 1 ms<br>● 1 1110 : Tampon saturé<br>● 1 1100 : Synchronisation des valeurs<br>● 1 1101 : Erreur de voie d'E/S |
| Horloge OK + erreur de voie d'E/S | Heure Correcte | 0001 1101 | Signification de la valeur 0001 1101 :<br>● 000 : Horloge OK<br>● 1 1101 : Erreur de voie d'E/S |
| Horloge OK + Synchronisation des valeurs (**TSInit** *(voir page 118)* *(voir page 124)*) | Heure Incertaine | 0001 1100 | Signification de la valeur 0001 1100 :<br>● 000 : Horloge OK<br>● 1 1100 : Synchronisation des valeurs |
| Horloge OK + Tampon plein (**Non valide** *(voir page 122)*) | Heure Incertaine | 0001 1110 | Signification de la valeur 0001 1110 :<br>● 000 : Horloge OK<br>● 1 1110 : Tampon saturé |
| Horloge OK + Mode Time catch up (**ClockInSync** *(voir page 129)*) | Heure Incertaine | 0001 1011 | Signification de la valeur 0001 1011 :<br>● 000 : Horloge OK<br>● 1 1011 : Mode Time catch up |
| Fonctionnement normal | Heure correcte | 0000 1010 | Signification de la valeur 0000 1010 :<br>● 000 : Horloge OK<br>● 0 1010 : Résolution de 1 ms |

**NOTE :**

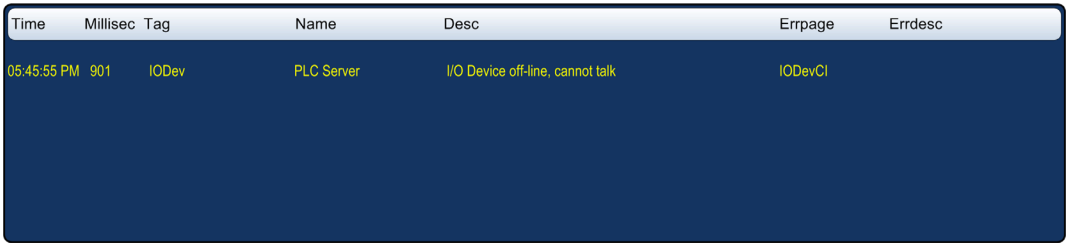
Certaines erreurs détectées ne peuvent pas être affichées en même temps. Dans ce cas, l'ordre de priorité suivant s'applique :

1. Erreur de voie d'E/S (plus haute priorité)
2. **Non valide** ou **TSInit**
3. **ClockInSync**

## Etat de la connexion à l'automate

En cas de perte de connexion à l'automate, une alarme matérielle est générée. Le message d'alarme indique le nom de l'équipement d'E/S et la nature de l'alarme : **I/O Device off-line, cannot talk**.

Exemple d'alarme affichée suite à la perte d'une connexion à l'automate :



| Time | Millisec | Tag | Name | Desc | Errpage | Errdesc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45:55 PM | 901 | IODev | PLC Server | I/O Device off-line, cannot talk | IODevCl | |

## Connexion/déconnexion des sources d'événements

Lorsque Vijeo Citect est configuré correctement *(voir page 97)*, il peut afficher l'état de la connexion avec la source d'événements (BMX ERT 1604 T ou BMX CRA 312 10).

Exemple de déconnexion de la source signalé dans la page **SOE** de Vijeo Citect V7.30 :



| Time | Millisec | Tag | Name | Message | Quality | TSQuality | Equipment | Custom1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59:55 PM | 609 | PLC1\CRA1_OffLine | PLC1_CRA1_OffLine | PLC1\CRA1_OffLine – Alarm raised | 192 | | PLC1.CRA1 | CRA1@10.176.18.53 |

Commentaire sur la valeur du champ **Quality** dans l'exemple précédent :

- 192 (décimal) = 00000000 11000000 (binaire)
  Description de l'élément inférieur
  - 11000000 : Bonne qualité OPC

## Dépannage du driver OPC d'OFS

Le driver OPC d'OFS génère des informations de journalisation abondantes en condition d'exécution. Ces informations peuvent servir au diagnostic du fonctionnement du driver.

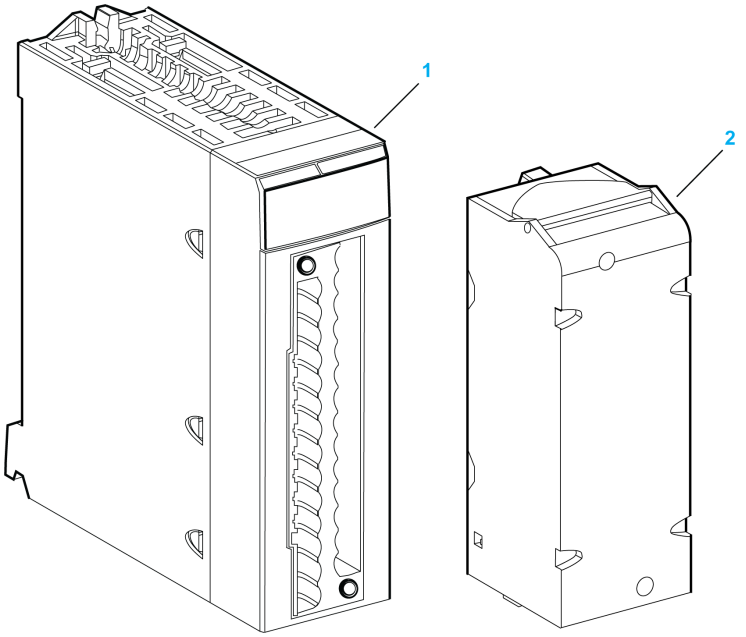
La configuration de la journalisation du driver OPC d'OFS est décrite dans la section *Logging* de l'aide relative au driver.

L'utilisateur peut également accéder à la fenêtre Vijeo Citect qui affiche des statistiques et des informations propres à chaque équipement d'E/S.

# Diagnostic matériel

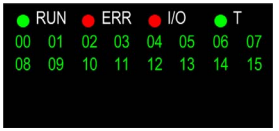
## Vue du module BMX ERT 1604 T

Vue avant du module :




**1** Module avec affichage des voyants
**2** Bornier 28 broches amovible

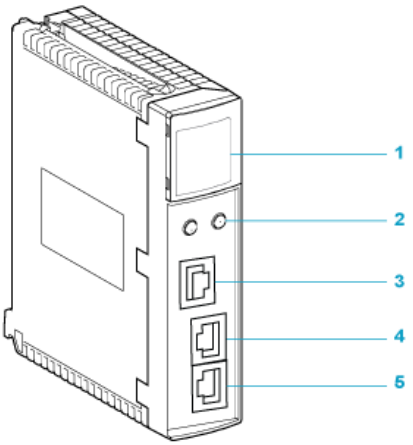
Voyants :



Le tableau suivant indique la signification de l'activité des voyants à des fins de diagnostic :

| Voyant | Etat | Description |
|---|---|---|
| **ERR** | Allumé | Une erreur interne a été détectée dans le module. |
| | Clignotant (avec voyant **RUN** éteint) | Le module n'est pas configuré. |
| | | Le module est en train de configurer ses voies. |
| | Clignotant (avec voyant **RUN** allumé) | Le module a perdu la communication avec l'UC de l'automate. |
| **I/O** | Allumé | Une coupure de l'alimentation de terrain a été détectée. |
| **T** | Allumé | L'horloge du module est synchronisée avec la source horaire externe connectée. |
| | Clignotant (avec voyant **RUN** clignotant) | Micrologiciel en cours de téléchargement. |
| | Clignotant rapide | Détection d'une erreur de synchronisation de l'horloge du module : L'horloge externe est temporairement instable, mais la qualité de l'heure interne est acceptable. |
| | Eteint | Aucune entrée de source horaire externe. |

## Vue du module BMX CRA 312 10




**1** Voyants
**2** Commutateurs rotatifs
**3** Port SERVICE (ETH 1)
**4** Port DEVICE NETWORK (ETH 2)
**5** Port DEVICE NETWORK (ETH 3)

Le tableau suivant indique la signification de l'activité des voyants à des fins de diagnostic :

| Voyant | Etat | Description |
|---|---|---|
| **I/O** | Allumé | Détection d'un défaut externe lors de la configuration du module ou détection d'une erreur non récupérable. |
| | | Erreur d'E/S détectée en provenance d'un module ou d'une voie de la station distante pendant l'état configuré ou RUN. |
| | | Erreur de configuration détectée pendant la configuration ou en état RUN. |
| | Clignotant | Mise sous tension du module BMX CRA 312 10. |
| | | Adresse IP en double. |

# Chapitre 13
# Comportement sur les modes de fonctionnement

## Présentation

Ce chapitre décrit le comportement du système dans différents modes de fonctionnement.

La dernière rubrique aborde divers modes de fonctionnement spécifiques qui génèrent un comportement simple.

**NOTE :**

Dans les chapitres qui suivent, le comportement du système est décrit dans des tableaux qui indiquent les séquences d'événements, d'horodatages et de qualité d'heure. La liste ci-après présente quelques-uns des champs mentionnés dans ces tableaux pour décrire les séquences SOE et les champs correspondants de la page **SOE** de Vijeo Citect *(voir page 108)* :

- **Evénement** : Données fournies par les champs **Tag**, **Name** et **Message** de l'affichage **SOE** de Vijeo Citect.
- **Horodatage** : Données fournies par les champs **Date** et **Time** de l'affichage **SOE** de Vijeo Citect.
- Attribut **`TimeQuality`** : Données fournies par les 8 bits supérieurs du champ **Quality** dans l'affichage *(voir page 109)* **SOE** de Vijeo Citect.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Modes de fonctionnement | 116 |
| Démarrage initial après téléchargement de l'application et premier lancement avec connexion du serveur SCADA | 118 |
| Mise hors/sous tension d'un module d'horodatage | 120 |
| Tampon d'événements interne saturé | 122 |
| Redémarrage du serveur SCADA | 124 |
| Modes de fonctionnement spécifiques | 126 |

# Modes de fonctionnement

## Présentation

La cohérence des valeurs de variables horodatées entre le processus et le SCADA est un point crucial dans une solution d'horodatage système. Pour parvenir à cette cohérence, la solution ne gère pas seulement le flux des transitions horodatées (flux d'événements normal) ; elle assure aussi le signalement des valeurs de processus au système SCADA même quand le système rencontre des modes de fonctionnement qui diffèrent des conditions normales.

Modes de fonctionnement qui diffèrent des conditions d'exploitation normales :

- Réinitialisation et redémarrage du module source d'horodatage.
- Quantité excessive d'événements dans une source d'événements (tampon saturé).
- Réinitialisation et redémarrage du serveur SCADA.

## Réinitialisation et redémarrage

Immédiatement après un redémarrage du module source d'horodatage ou du serveur SCADA concerné, les valeurs de processus sont fournies au client SCADA en vue d'assurer la cohérence des valeurs.

Le flux des valeurs de processus est ensuite fourni en plus du flux de données d'événement, en respectant l'ordre d'horodatage.

Le serveur SCADA est informé de la transmission de valeurs de processus via une valeur spécifique : `QualityHighByte = TSInit` *(voir page 109)*.

## Saturation du tampon interne du module source d'événements

Le tampon interne d'un module source d'horodatage ne doit normalement pas se saturer dans des conditions de fonctionnement normales, mais cela peut arriver en cas de déconnexion entre ce module et les serveurs SCADA, par exemple.

La solution d'horodatage système peut alors générer des transitions de valeurs de processus inexactes entre la détection de tampon plein et le moment où un certain pourcentage d'espace est à nouveau disponible dans le tampon. Le serveur SCADA est informé de transitions inexactes par une valeur spécifique : `QualityHighByte =` **Non valide** *(voir page 109)*.

Le seuil de remplissage du tampon au-dessous duquel le module d'horodatage peut horodater les événements est le suivant (valeur non modifiable) :

- 70 % pour le module BMX ERT 1604 T
- 80 % pour le module BMX CRA 312 10

### Séquence d'événements incertaine

En cas de réinitialisation et redémarrage ou de saturation de tampon, la détection d'événements est gelée et certains événements peuvent être perdus. Des événements horodatés `SOE_UNCERTAIN` sont envoyés pour informer le serveur SCADA du début et de la fin d'une séquence d'événements incertaine. Les valeurs sont les suivantes :

- `SOE_UNCERTAIN` = 1 : Des événements risquent d'être perdus dans la séquence d'événements suivante.
- `SOE_UNCERTAIN` = 0 : Aucun risque de perte d'événements dans la séquence suivante.

# Démarrage initial après téléchargement de l'application et premier lancement avec connexion du serveur SCADA

## Séquence de démarrage initial

**NOTE :** Pour que les modules commencent l'horodatage, il faut que le serveur SCADA soit démarré et connecté et que la communication entre le serveur et les modules soit initialisée.

Une fois le téléchargement de l'application terminé, le système démarre en suivant la séquence suivante :

1. Les modules d'horodatage obtiennent leur configuration de l'automate.
2. Les modules d'horodatage synchronisent leur horloge interne avec la référence horaire *(voir page 58)*.
3. Les modules d'horodatage commencent à détecter les changements de valeur TOR une fois que le serveur SCADA est démarré et connecté.
4. Une séquence SOE de démarrage initial s'effectue comme indiqué dans la rubrique suivante.

## Séquence SOE de démarrage initial

Description de la séquence SOE de démarrage initial :

- Signalement du début d'une séquence d'événements incertaine (séquence numéro 1 dans le tableau suivant).
- Stockage des valeurs des entrées et sorties de module d'horodatage avec `TimeQuality = ClockFailure and ClockNotSynchronized` jusqu'à ce que l'heure interne soit synchronisée (séquences 2 et 3 dans le tableau suivant).
- Stockage des autres valeurs des entrées et sorties de module d'horodatage avec `TimeQuality = TSInit` après la synchronisation horaire (séquences 4 et 5 dans le tableau suivant).
- Signalement de la fin de la séquence d'événements incertaine (séquence numéro 6 dans le tableau suivant).
- Horodatage normal après le démarrage du serveur SCADA (séquences 7 et 8 dans le tableau suivant).
- Signalement d'une nouvelle séquence `SOE_UNCERTAIN` suite au démarrage du serveur SCADA (séquences 9 à 14 dans le tableau suivant).

Le tableau ci-après présente la séquence SOE de démarrage initial pour un module d'horodatage BMX CRA 312 10 avec 3 entrées et 1 sortie horodatées :

| Numéro de séquence | Evénement | Valeur d'événement | Horodatage | Attributs `TimeQuality` |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne (non synchronisée) | `ClockFailure` et `ClockNotSynchronized` |
| 2 | CRA ENTREE 1 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne (non synchronisée) | `ClockFailure` et `ClockNotSynchronized` |
| 3 | CRA ENTREE 2 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne (non synchronisée) | `ClockFailure` et `ClockNotSynchronized` |
| 4 | CRA ENTREE 3 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | `TSInit` |
| 5 | CRA SORTIE 4 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | `TSInit` |
| 6 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 7 | CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 8 | CRA ENTREE 3 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 9 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (2.) (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 10 | CRA ENTREE 1 (2.) (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 11 | CRA ENTREE 2 (2.) (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 12 | CRA ENTREE 3 (2.) (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 13 | CRA SORTIE 4 (2.) (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 14 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (2.) (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |

**1.** L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît que si des événements peuvent être perdus après la mise sous tension, le démarrage du module et le démarrage et la connexion du serveur SCADA. L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît pas pour le module BMX ERT 1604 T.

**2.** La séquence `SOE_UNCERTAIN` en double est due au démarrage du serveur SCADA.

# Mise hors/sous tension d'un module d'horodatage

## Mise hors/sous tension du module d'horodatage

**NOTE :** Pour que les modules commencent l'horodatage, il faut que le serveur SCADA soit démarré et connecté et que la communication entre le serveur et les modules soit initialisée.

Le mode de fonctionnement hors/sous tension se produit en principe lorsque le module d'horodatage horodate des événements et que le système SCADA est opérationnel.

La mise hors tension du module d'horodatage est détectée par le système SCADA via l'élément spécifique `#PLCQualStatus` *(voir page 106)*. Si `#PLCQualStatus` = QUAL_DEVICE_FAILURE, cela veut dire que le module n'est pas opérationnel. Dans le tableau fourni plus loin, la détection de panne d'équipement est signalée dans la séquence numéro 4.

## Séquence SOE lors de la mise hors/sous tension du module d'horodatage

Séquence à la mise sous tension du module d'horodatage (après une mise hors tension) :

- Les événements stockés (et pas encore lus) dans la mémoire tampon du module avant sa mise hors tension sont à la disposition du système SCADA (numéros de séquence 1 à 3 dans le tableau ci-après).
- Signalement de la mise hors et sous tension du module d'horodatage (numéros de séquence 4 et 5 dans le tableau ci-après).
- Le reste de la séquence est identique aux étapes 1 à 6 de la séquence SOE de démarrage initial *(voir page 120)* (numéros de séquence 6 à 13 dans le tableau ci-après).

Le tableau suivant présente la séquence SOE à la mise sous tension (après une mise hors tension) pour un module d'horodatage BMX CRA 312 10 avec 3 entrées et 1 sortie horodatées :

| Numéro de séquence | Evénement | Valeur d'événement | Horodatage | Attributs `TimeQuality` |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 2 | CRA ENTREE 3 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 3 | CRA SORTIE 4 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 4 | Détection de défaillance d'équipement CRA | 1 | Heure interne OFS | Non applicable |
| 5 | Détection de défaillance d'équipement CRA | 0 | Heure interne OFS | Non applicable |

**1.** L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît que si des événements peuvent être perdus après la mise sous tension et le démarrage du module, en supposant que le serveur SCADA est déjà démarré, connecté et opérationnel pour la communication. L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît pas pour le module BMX ERT 1604 T.

| Numéro de séquence | Evénement | Valeur d'événement | Horodatage | Attributs `TimeQuality` |
|---|---|---|---|---|
| 6 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne (non synchronisée) | `ClockFailure` et `ClockNotSynchronized` |
| 7 | CRA ENTREE 1 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne (non synchronisée) | `ClockFailure` et `ClockNotSynchronized` |
| 8 | CRA ENTREE 2 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne (non synchronisée) | `ClockFailure` et `ClockNotSynchronized` |
| 9 | CRA ENTREE 3 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | `TSInit` |
| 10 | CRA SORTIE 4 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | `TSInit` |
| 11 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 12 | CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 13 | CRA ENTREE 3 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |

**1.** L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît que si des événements peuvent être perdus après la mise sous tension et le démarrage du module, en supposant que le serveur SCADA est déjà démarré, connecté et opérationnel pour la communication. L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît pas pour le module BMX ERT 1604 T.

# Tampon d'événements interne saturé

## Saturation du tampon interne d'un module d'horodatage

Le tampon d'événements interne d'un module d'horodatage ne doit normalement pas être plein, mais il peut le devenir en cas de déconnexion entre ce module et le système SCADA, par exemple.

Un tampon saturé est diagnostiqué à partir de l'automate via les paramètres `BUFF_FULL` dans **DDT d'équipement** ou **IODDT** ou via le paramètre `TS_BUF_FILLED_PCTAGE`.

Les modules d'horodatage arrêtent l'enregistrement en cas de tampon saturé dans une solution d'horodatage système. Les valeurs de processus continuent de changer mais, comme le tampon du module source est plein, elles ne peuvent pas être stockées.

## Séquence d'événements en cas de tampon saturé

Séquence suivie après la détection d'un tampon saturé :

- Arrêt de la détection et du stockage d'événements. Les dernières valeurs d'entrée (et de sortie) sont gelées (valeurs historiques).
- Signalement du début d'une séquence d'événements incertaine (séquence numéro 1 dans le tableau ci-après).
- Attendre que le tampon du module d'horodatage ait à nouveau un certain pourcentage d'espace libre (temps écoulé entre les séquences 1 et 2 dans le tableau ci-après). De l'espace se libère dans le tampon lorsque le SCADA lit ce dernier.
- Le tampon du module d'horodatage est lu par le serveur SCADA et contient à nouveau de l'espace libre.
- Détection de changements de valeur d'entrée (et de sortie). Les changements sont détectés en comparant la valeur d'E/S en cours à la valeur historique stockée au moment où le tampon s'est saturé.
- Stockage de tous les changements de valeur d'E/S détectés avec `TimeQuality` = Non valide (séquences 2 à 4 dans le tableau ci-après).
- Signalement de la fin d'une séquence d'événements incertaine (séquence 5 dans le tableau ci-après).
- Démarrage de la détection et du stockage de nouveaux événements.
- Horodatage normal (séquences 6, 7 et suivantes dans le tableau ci-après).

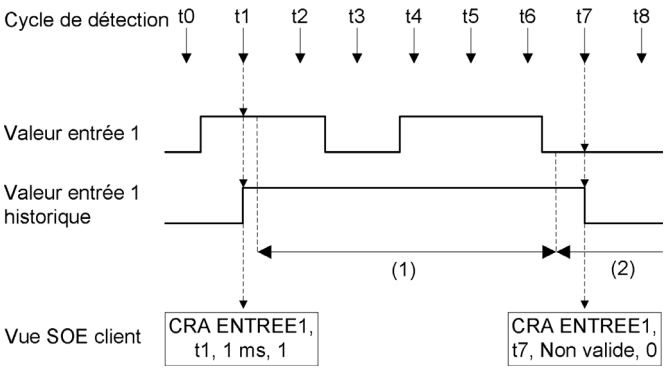
Le tableau suivant présente la séquence d'événements qui a lieu en cas de saturation de tampon pour un module d'horodatage BMX CRA 312 10 avec 3 entrées et 1 sortie horodatées :

| Numéro de séquence | Evénement | Valeur d'événement | Horodatage | Attributs `TimeQuality` |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `SOE_UNCERTAIN` (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 2 | CRA ENTREE 1 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Non valide |
| 3 | CRA ENTREE 3 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Non valide |

| Numéro de séquence | Evénement | Valeur d'événement | Horodatage | Attributs `TimeQuality` |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CRA SORTIE 4 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Non valide |
| 5 | `SOE_UNCERTAIN` (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 6 | CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 7 | CRA ENTREE 3 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |

## Exemple de vue SCADA en cas de staturation de tampon

La figure suivante montre la lecture par le serveur SCADA de l'**entrée 1** des modifications du module BMX CRA 312 10 et la chronologie associée lorsque le tampon du BMX CRA 312 10 se sature, puis redevient disponible :




**(1)** Tampon plein, détection des événements arrêtée et historique gelé.
**(2)** Reprise de la détection d'événements.

Description de la séquence suivie en cas de détection de tampon saturé :

**t0** Le tampon n'est pas plein, mode d'horodatage normal.

**t1** Le tampon n'est pas plein, mode d'horodatage normal.
BMX CRA 312 10 Détection d'un changement de valeur de l'**entrée 1** ; l'historique enregistre la valeur en cours.

**t2** Détection de tampon saturé. Pas d'horodatage sur ce module. La dernière valeur de l'**entrée 1** est gelée (historique).

**t3 à t6** Tampon plein. Pas d'horodatage sur ce module.

**t7** Détection de tampon disponible (un pourcentage suffisant de mémoire est libre).
BMX CRA 312 10 Comparaison de la valeur de l'**entrée 1** à sa valeur historique : détection d'un changement de 1 à 0, stockage de l'événement **CRA Entrée 1** (1 to 0) dans le tampon avec `TimeQuality` = Non valide.

**t8** Le tampon n'est pas plein, mode d'horodatage normal avec résolution de 1 ms.

# Redémarrage du serveur SCADA

## Présentation

On suppose que le redémarrage du serveur SCADA s'effectue alors que les modules d'horodatage sont actifs et que leur horloge est synchronisée.

## Séquence d'événements lors du redémarrage du serveur SCADA

Au redémarrage du serveur SCADA :

- Les événements stockés (et pas encore lus) dans la mémoire tampon du module avant le redémarrage du serveur SCADA sont à la disposition du système SCADA (événements 1 à 3 dans le tableau ci-après).
- Le reste de la séquence est identique aux étapes 1 à 6 de la séquence SOE de démarrage initial *(voir page 118)* (numéros 6 à 13 dans le tableau ci-après). Les valeurs de processus fournies après le redémarrage du serveur SCADA sont signalées par une séquence d'événements incertaine (numéros 4 à 8).

Le tableau suivant présente la séquence SOE au redémarrage du serveur SCADA pour un module d'horodatage BMX CRA 312 10 avec 3 entrées et 1 sortie horodatées :

| Numéro de séquence | Evénement | Valeur d'événement | Horodatage | Attributs `TimeQuality` |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 2 | CRA ENTREE 3 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 3 | CRA SORTIE 4 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 4 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 5 | CRA ENTREE 1 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | `TSInit` |
| 6 | CRA ENTREE 2 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | `TSInit` |
| 7 | CRA ENTREE 3 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | `TSInit` |
| 8 | CRA SORTIE 4 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | `TSInit` |

**1.** L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît que si des événements peuvent être perdus après le démarrage et la connexion du serveur SCADA. L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît pas pour le module BMX ERT 1604 T.

| Numéro de séquence | Evénement | Valeur d'événement | Horodatage | Attributs `TimeQuality` |
|---|---|---|---|---|
| 9 | `SOE_UNCERTAIN` (1.) (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 10 | CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |
| 11 | CRA ENTREE 3 (1 -> 0) | 0 | Heure CRA interne | Résolution de 1 ms |

**1.** L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît que si des événements peuvent être perdus après le démarrage et la connexion du serveur SCADA. L'événement `SOE_UNCERTAIN` n'apparaît pas pour le module BMX ERT 1604 T.

# Modes de fonctionnement spécifiques

## Introduction

Les modes de fonctionnement indiqués dans le tableau suivant représentent des cas se produisant dans une solution d'horodatage système simple.

## Comportement en cas de modes de fonctionnement spécifiques

Le tableau suivant décrit le comportement de la solution d'horodatage dans des modes de fonctionnement spécifiques :

| Mode de fonctionnement | Phase de fonctionnement | Comportement |
|---|---|---|
| Modification de l'application d'automate :<br>● Modification du mode d'horodatage (`Applicative` -> `System`).<br>● Import d'un fichier `XEF`, `ZEF` ou `XHW` .<br>● Insertion d'un nouveau module (BMX CRA 312 10 ou BMX ERT 1604 T).<br>● Copie/collage d'un nouveau module (BMX CRA 312 10 ou BMX ERT 1604 T).<br>● Remplacement de module BMX CRA 312 00 par un module BMX CRA 312 10. | | • Même comportement que pour le mode de fonctionnement Démarrage initial après téléchargement de l'application *(voir page 118)*.<br>• Le tampon d'événements du module d'horodatage est réinitialisé automatiquement. |
| Remplacement d'un module BMX ERT 1604 T | | • Même comportement que pour le mode de fonctionnement Démarrage initial après téléchargement de l'application *(voir page 118)*.<br>• Le tampon d'événements du module d'horodatage est réinitialisé automatiquement. |
| Erreur de voie d'E/S sur une E/S horodatée TOR. | | • Diagnostic des paramètres d'automate *(voir page 104)* (par exemple, %MWr.m.c.2 pour un module BMX ERT 1604 T).<br>• Les événements horodatés présentent l'attribut `TimeQuality` suivant : `TimeAccuracy` = IOChannelError. |

| Mode de fonctionnement | Phase de fonctionnement | Comportement |
|---|---|---|
| Déconnexion/connexion du serveur SCADA. | Pas d'accès au module d'horodatage à partir du serveur SCADA. | • Signalement de la déconnexion via l'élément spécifique *(voir page 106)* `<direct_address>!#PLCQualStatus` = QUAL_DEVICE_FAILURE<br>• Les serveurs SCADA ne reçoivent plus d'événements. |
| | Accès rétabli entre le module d'horodatage et le serveur SCADA. | • Signalement de la connexion via l'élément spécifique *(voir page 106)* `<direct_address>!#PLCQualStatus` = QUAL_GOOD<br>**NOTE :** Si la déconnexion génère une saturation de tampon interne, reportez-vous à la description de ce mode de fonctionnement spécifique *(voir page 122)*. |
| Pas d'accès au module d'horodatage à partir de l'automate. | | Le comportement dépend du composant d'horodatage :<br>**BMX ERT 1604 T:** Horodatage normal.<br>**BMX CRA 312 10:** Type d'E/S TOR :<br>**Entrée :** Les entrées restent horodatées.<br>**Sortie :** Les sorties ne sont pas horodatées pendant la déconnexion de l'automate. |
| Démarrage d'automate en cours d'horodatage système. | Démarrage à froid de l'automate.<br>Démarrage à chaud de l'automate. | Le comportement dépend du composant d'horodatage :<br>**BMX ERT 1604 T:** En fonction de l'emplacement du module :<br>● Station locale : Même comportement que dans le cas de mise hors/sous tension *(voir page 120)* du module d'horodatage.<br>● Station Modicon X80 : Aucun impact sur l'horodatage système.<br>**BMX CRA 312 10:** Aucun impact sur l'horodatage système.<br>**SCADA :** Aucun impact sur l'horodatage système. |

| Mode de fonctionnement | Phase de fonctionnement | Comportement |
|---|---|---|
| Transition marche/arrêt/marche en cours de fonctionnement de l'horodatage système. | Transition marche/arrêt de l'automate (comportement en état d'arrêt). | Le comportement dépend du composant d'horodatage :<br>**BMX ERT 1604 T:** Horodatage normal.<br>**BMX CRA 312 10:** Type d'E/S TOR :<br>**Entrée :** Les entrées restent horodatées.<br>**Sortie :** Détection et horodatage de l'image de sortie (en cas d'évolutions de table d'animation Unity Pro).<br>**NOTE :** Le module BMX CRA 312 10 n'horodate pas l'état de repli des sorties (non disponible dans l'image de sortie) lors d'une transition marche/arrêt de l'automate. |
| | Transition arrêt/marche de l'automate. | Horodatage normal. |
| Initialisation des variables d'automate (%SO) pendant le fonctionnement de l'horodatage système. | | Aucun impact sur l'horodatage système. |

# Chapitre 14
# Comportement lors de la synchronisation de l'heure

## Synchronisation horaire

### Synchronisation horaire au démarrage du système

Au démarrage du système, les modules d'horodatage commencent à horodater les événements sans attendre la synchronisation horaire initiale. Pour signaler au serveur SCADA que la première synchronisation n'a pas encore été effectuée *(voir page 118)*, les paramètres suivants de `TimeQuality` ont la valeur 1 :

- `ClockNotSynchronized`
- `ClockFailure`

Une fois que l'heure du module d'horodatage est synchronisée, les paramètres `ClockNotSynchronized` et `ClockFailure` prennent la valeur 0 dans `TimeQuality`.

### Synchronisation horaire pendant l'exécution du système

Pendant l'exécution du système, chaque module d'horodatage synchronise périodiquement son horloge avec la référence d'horloge externe. Lors de la synchronisation, 3 situations peuvent apparaître :

**L'heure interne du module est égale à l'heure de l'horloge externe :** L'heure interne du module ne change pas.

**L'heure interne du module en retard par rapport à l'horloge externe :** L'heure interne du module se synchronise sur l'horloge externe.

**L'heure interne du module est en avance par rapport à l'horloge externe :** La valeur de l'horodatage ne peut pas être synchronisée instantanément avec l'horloge externe. Un mécanisme spécifique a lieu pour augmenter cette valeur pas à pas afin de rattraper l'heure interne synchronisée. Le but de ce mécanisme est de conserver la cohérence horaire de la séquence d'événements (l'horodatage de l'événement n+1 ne peut pas être inférieur à celui de l'événement n).

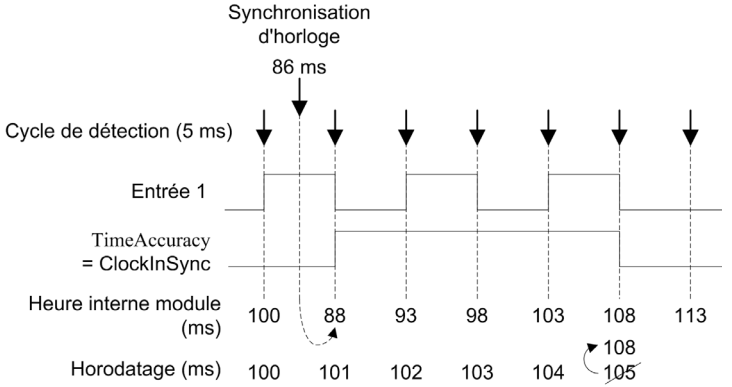
Mécanisme de synchronisation jusqu'à obtenir une valeur d'horodatage inférieure à l'heure interne du module (à laquelle l'utilisateur ne peut pas accéder) :

- A chaque cycle de détection, la valeur de l'horodate augmente de 1 ms.
- `TimeQuality` = `ClockInSync` (0xx11011 binaire) tant que la valeur de l'horodate est supérieure à l'heure interne.

Le temps requis pour synchroniser la valeur de l'horodate avec la nouvelle heure interne est appelé « catch up time » (temps de rattrapage) :

Temps de rattrapage = (Heure interne - Heure synchronisée reçue) x Cycle de détection / (Cycle de détection - Pas d'incrémentation)

La figure suivante illustre le mécanisme de synchronisation dans un module BMX CRA 312 10 lorsque l'heure interne est en avance par rapport à l'horloge externe (cycle de détection de 5 ms et pas d'incrémentation de 1 ms) :




Le tableau suivant présente la séquence d'événements illustrée dans la figure précédente pour un module d'horodatage BMX CRA 312 10 avec 1 entrée horodatée :

| **Evénement** | **Valeur d'événement** | **Horodatage (ms)** | **Heure interne module (ms)** | **Attributs `TimeQuality`** | **Commentaire** |
|---|---|---|---|---|---|
| CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | 100 | 100 | Résolution de 1 ms | |
| Aucun événement | N.A. | N.A. | 86 | N.A. | Réception de la valeur de synchronisation de l'horloge externe |
| CRA ENTREE 1 (1 -> 0) | 0 | 101 | 88 | `ClockInSync` | Heure interne (n) <= Horodate (n-1) => Horodate (n) = Horodate (n-1) + 1 ms |
| CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | 102 | 93 | `ClockInSync` | Heure interne (n) <= Horodate (n-1) => Horodate (n) = Horodate (n-1) + 1 ms |
| CRA ENTREE 1 (1 -> 0) | 0 | 103 | 98 | `ClockInSync` | Heure interne (n) <= Horodate (n-1) => Horodate (n) = Horodate (n-1) + 1 ms |
| CRA ENTREE 1 (0 -> 1) | 1 | 104 | 103 | `ClockInSync` | Heure interne (n) <= Horodate (n-1) => Horodate (n) = Horodate (n-1) + 1 ms |
| CRA ENTREE 1 (1 -> 0) | 0 | 108 | 108 | Résolution de 1 ms | Heure interne (n) > Horodate (n-1) => Horodate (n) = Heure interne (n) |
| **N.A.** Non applicable | | | | | |

Dans cet exemple : Temps de rattrapage = (100 - 86) x 5 / (5 - 1). Temps de rattrapage = 17,5 ms (environ 4 cycles de détection de 5 ms).

**NOTE :**

La liste suivante présente quelques champs du tableau précédent et les champs correspondants dans la page **SOE** de Vijeo Citect *(voir page 108)* :

- **Evénement** : Données disponibles dans les champs **Tag**, **Nom** et **Message** de l'affichage **SOE** de Vijeo Citect.
- **Horodatage** : Données disponibles dans les champs **Date** et **Heure** de l'affichage **SOE** de Vijeo Citect.
- **Attributs `TimeQuality`** : Données disponibles dans les champs **Qualité** et **Qualité TS** de l'affichage **SOE** de Vijeo Citect.

### Perte de synchronisation horaire pendant l'exécution du système

Si la synchronisation horaire est perdue (pas de liaison avec la référence horaire externe), le module d'horodatage utilise son heure interne basée sur la dernière synchronisation réussie.

**NOTE :** Si l'heure n'a jamais été synchronisée, l'heure interne est l'heure courante libre pour l'époque.

Comme dans le cas du démarrage initial, cette situation est gérée en réglant le paramètre `CLOCK_NOT_SYNC` sur 1 (`ClockNotSynchronized` ayant la valeur 1 dans l'octet `TimeQuality` ).

Une fois que l'heure du module d'horodatage est synchronisée, le paramètre `CLOCK_NOT_SYNC` prend la valeur 0 (ainsi que le paramètre `ClockNotSynchronized` dans l'octet `TimeQuality` ).

**NOTE :** Comme le mécanisme de synchronisation horaire est propre à chaque module, l'intervalle entre la perte de synchronisation et le réglage du paramètre `CLOCK_NOT_SYNC` est différent pour les modules BMX ERT 1604 T et BMX CRA 312 10.

Intervalle entre la perte de synchronisation horaire et le réglage du paramètre `CLOCK_NOT_SYNC` :

- Pour un module BMX ERT 1604 T : 10 secondes (IRIG-B) ou 10 minutes (DCF77).
- Pour un module BMX CRA 312 10 : 3 secondes après l'heure d'interrogation planifiée.

# Partie V
## Interfaçage avec un SCADA client tiers

# Chapitre 15
# Client tiers SCADA

## Présentation

Ce chapitre décrit les étapes à suivre sur un client OPC DA (version 2.04 ou ultérieure) pour exploiter la solution d'horodatage système avec OFS. Il s'adresse aux développeurs de client OPC.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


| Sujet | Page |
|---|---|
| Groupe d'événements OPC | 136 |
| Procédure à suivre | 137 |
| Fonctionnalités optionnelles | 138 |
| `##TSEventsGroup##` Interface **OnDataChange** | 139 |

# Groupe d'événements OPC

## Introduction

Un module SCADA tiers doit utiliser des services du logiciel OFS pour implémenter la solution d'horodatage système.

## Groupe d'événements

Un groupe OPC particulier nommé `##TSEventsGroup##` doit être créé pour gérer les variables horodatées. Dans cette section, ce groupe est appelé **Groupe d'événements**.

Chaque client OPC ne peut créer qu'un seul groupe d'événements OPC.

Ce **Groupe d'événements** est conforme aux règles suivantes :

- Si l'onglet **Service support** n'est pas paramétré sur **Disponible** *(voir page 69)* pour l'alias OFS d'un élément, cet élément n'est pas ajouté et un message de détection d'erreur `E_FAIL` est renvoyé.
- Les éléments pour lesquels la propriété *(voir page 69)* personnalisée **Time-stamped Event Support** a la valeur 1 peuvent être ajoutés au **Groupe d'événements**.
  Les éléments pour lesquels la propriété *(voir page 69)* personnalisée **Time-stamped Event Support** a la valeur 0 peuvent également être ajoutés au **Groupe d'événements**, mais un message s'affiche dans la fenêtre de diagnostics OFS (exemple de message : *Item 'myvar' has not time-stamped property set; it will be ignored*).
- Le même élément ne peut être ajouté qu'une seule fois au **Groupe d'événements** : un message de détection d'erreur `OPC_E_DUPLICATE_NAME` serait renvoyé.
- Les éléments associés à un même alias OFS ne peuvent pas être ajoutés au **Groupe d'événements** de plusieurs clients ; un message de détection d'erreur `E_FAIL` serait renvoyé.
- Les éléments spécifiques OFS ne peuvent pas être ajoutés au **Groupe d'événements** : un message de détection d'erreur `E_FAIL` serait renvoyé.
- Chacune des opérations suivantes déclenche le renvoi immédiat d'un message de détection d'erreur `E_FAIL` :
  - `IOPCGroupStateMgt::SetName()`
  - `IOPCGroupStateMgt::CloneGroup()`
  - Toute méthode `IOPCSyncIO`
  - Toute méthode `IOPCSyncIO2`

**NOTE :** Un groupe OPC standard ne peut pas être renommé `##TSEventsGroup##` .

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Time Stamped Events Configuration* du *manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4 (voir page 12)*.

## Eléments spécifiques

**NOTE :** L'élément `#TSEventItemsReady` doit être placé dans un groupe à mise à jour rapide (200 ms).

## Procédure à suivre

### Etapes obligatoires

| Etape | Action |
|---|---|
| 1 | Configurer *(voir page 65)* l'application Unity Pro et OFS. |
| 2 | Créer le groupe `##TSEventsGroup##`.<br>Configurer ce groupe comme inactif. |
| 3 | Etape facultative décrite dans la section suivante. |
| 4 | Ajouter les variables horodatées du groupe (par exemple `myAlias!eventVar1`) en tant qu'élément OPC actif. |
| 5 | Activer le groupe `##TSEventsGroup##`. |

**NOTE :** Lorsque vous activez `##TSEventsGroup##` , OFS commence à interroger toutes les sources d'événements configurées pour `myAlias`. L'interrogation cesse dès lors que le groupe est désactivé ou supprimé.

**NOTE :** Une valeur d'événement notifiée à un élément inactif est perdue. Il n'est donc pas recommandé d'ajouter des éléments inactifs au groupe `##TSEventsGroup##` actif.

### Etapes facultatives

Lors du démarrage initial du client OPC, il peut être nécessaire d'initialiser les valeurs de cache du visualiseur SOE ou du système d'alarmes en fonction des processus en cours.

Pour forcer la source d'événements à fournir des informations à jour sur les processus en cours, ajoutez les étapes suivantes à la procédure décrite dans la section précédente :

| Etape | Action |
|---|---|
| 3.1 | Créer un nouveau groupe OPC. |
| 3.2 | Ajouter à ce groupe une variable `#TSEventSynchro` . |
| 3.3 | Effectuer une opération d'écriture synchrone sur la variable `#TSEventSynchro` (1.). |
| **1.** Le code de retour de l'opération d'écriture OPC est toujours `S_OK`, ce qui signifie qu'OFS a pris en compte l'ordre des valeurs synchronisé. OFS prend en charge l'envoi de cet ordre à chaque module d'horodatage. | |

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Specific Item* du *manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4 (voir page 12)*.

## Fonctionnalités optionnelles

### Propriété d'élément OPC 5012

Comme indiqué dans le chapitre sur les paramètres de configuration d'OFS *(voir page 69)*, cette propriété peut être lue lors d'une opération d'exploration pour voir si une variable est configurée en tant que variable d'horodatage dans l'application Unity Pro.

Vous pouvez ajouter des variables d'horodatage au groupe `##TSEventsGroup##`. Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide *Configuration d'événements horodatés*.

### Elément spécifique <<système>>!#ClientAlive

Cet élément peut être alimenté périodiquement pour informer OFS que le client OPC est à l'écoute. S'il s'avère que le client est absent, OFS désactive tous les groupes OPC actifs comprenant `##TSEventsGroup##`.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Time Stamped Events Configuration* du *manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4* *(voir page 12)*.

### Elément spécifique #PLCQualStatus

Il est possible d'activer cet élément pour faire le diagnostic de la connexion d'une unité d'automate ou d'un équipement source d'événements.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Specific Item* du *manuel utilisateur d'OPC Factory Server V3.4* *(voir page 12)*.

# ##TSEventsGroup## Interface OnDataChange

## Présentation

Les rubriques suivantes décrivent la méthode OPC `IOPCDataCallback::OnDataChange()` invoquée dans `##TSEventsGroup##`.

Un élément du `##TSEventsGroup##` est notifié avec une valeur, une heure et un paramètre de qualité qui sont décrits ci-après.

## Valeur

**Value** est la valeur de l'événement (champ `Value` dans le format de données d'événement *(voir page 149)*) convertie en `VT_BOOL`.

## Heure

**Time** est l'horodatage de l'événement (champ `DateAndTime` dans le format de données d'événement *(voir page 149)*) converti en `FILETIME`.

La conversion suivante est appliquée à l'horodatage :
pftTimeStamps = 10 000 000 * (`DateAndTime.SecondSinceEpoch` + 11 644 473 600 + (`DateAndTime.FractionOfSecond` * 2 puissance –24))

**NOTE :** Si le paramètre `Quality` d'un événement indique une valeur `ClockFailure`, OFS complète le champ **Time** avec l'heure locale de la machine OFS.

## Qualité

**Quality** est un type WORD résultant de la combinaison de la qualité d'heure de l'événement et de la qualité OPC standard.

Format de **Quality** :
- Octet 0 : **Qualité OPC**
- Octet 1 : `TimeQuality` (champ `TimeQuality` dans le format de données d'événement *(voir page 149)*).

Valeur de **OPC_Quality** :
- `OPC_QUALITY_BAD` ou `QUAL_CONFIGURATION_ERROR` (04 hex) : Une erreur de configuration est détectée sur l'élément (source d'événement inconnue, par exemple)
- `OPC_QUALITY_GOOD` (C0 hex) : Fonctionnement normal.

### Gestion des handles OnDataChange()

Notez qu'une notification SOE diffère d'une notification de données en temps réel classique.

Le tableau suivant illustre une série de données qui pourraient être modifiées :

| Handle | Value | Quality | TimeStamp |
|---|---|---|---|
| H1 | 0 | TimeQuality1 | T1 |
| H1 | 1 | TimeQuality2 | T2 |
| H2 | 0 | TimeQuality3 | T3 |
| H1 | 0 | TimeQuality4 | T4 |
| H2 | 1 | TimeQuality5 | T5 |

Une série de résultats concernant un même handle pourrait être fournie.

Afin de respecter l'ordre des valeurs de **TimeStamp** pour un handle donné, le client OPC doit traiter les résultats du tableau (qui contient **Handle**, **Value**, **Quality** et **Time**) dans l'ordre d'origine (du premier au dernier élément du tableau).

# Partie VI
## Dépannage

# Chapitre 16
# Résolution de problèmes de page SOE dans Vijeo Citect V7.30

## Vijeo Citect Résolution des problèmes d'affichage SOE

### Introduction

Cette section décrit les actions à effectuer dans les cas suivants :

- Page SOE vide
- Page SOE indiquant des événements anciens mais pas d'événements récents

### Page SOE vide

Cause possible d'une page SOE vide :

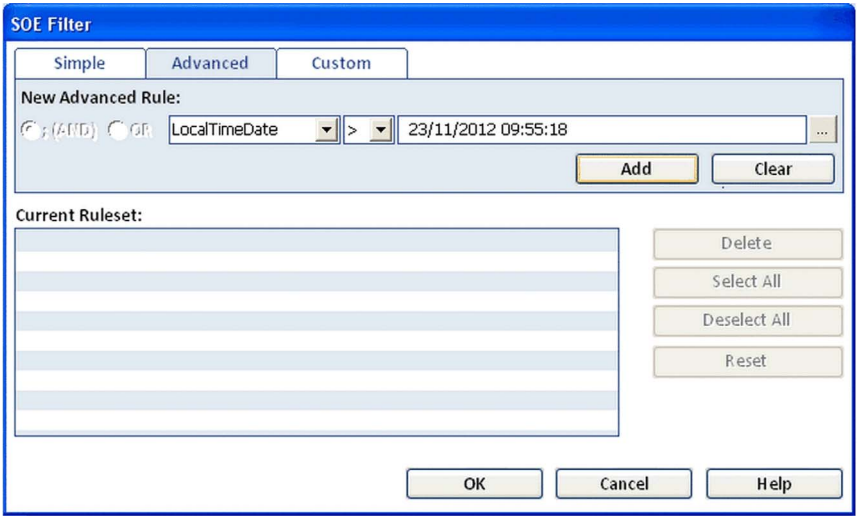
- Il n'y a pas d'événements ou le système n'est pas en mesure de les obtenir.
  Cas d'utilisation pouvant mener à une page SOE vide :
  - Le serveur d'alarmes est occupé et ne peut pas répondre à la requête dans le temps imparti.
  - L'affichage du client n'est pas connecté au serveur d'alarmes.
  - L'utilisateur du client ne dispose pas des privilèges permettant d'afficher les événements existants.

Actions à effectuer :

| Etape | Action |
|---|---|
| 1 | Vérifiez la page des alarmes actives.<br>Procédez ensuite comme suit :<br>● Page vide : Passez à l'étape suivante.<br>● Page non vide : Passez à l'étape 5. |
| 2 | Consultez les alarmes du matériel et vérifiez que votre client est connecté au serveur d'alarmes (un message d'erreur s'affiche si le serveur d'alarmes n'est pas connecté). |
| 3 | Vérifiez que vous n'avez pas désactivé le cluster pour ce client. Vous trouverez des informations détaillées sur le paramètre `[Client]Cluster` dans la section *Paramètres* du guide utilisateur ou de l'aide de Vijeo Citect *(voir page 12)*. |
| 4 | Vérifiez que votre connexion bénéficie du niveau de privilèges approprié. |
| 5 | Vérifiez l'absence de tout filtre. L'application d'un filtre peut générer un jeu d'enregistrements vide. |

| Etape | Action |
|---|---|
| 6 | Essayez de réduire la plage de demande en utilisant la fonctionnalité de filtrage (par exemple pour demander les événements correspondant à une certaine plage horaire ou à un tag de variable particulier). |
| 7 | Essayez d'augmenter la temporisation des requêtes, pour tous les serveurs d'alarmes ou pour un serveur particulier :<br>● Paramètre de temporisation des requêtes pour tous les serveurs d'alarmes :<br>`[ALARM]`<br>`ClientRequestTimeout = xxx`<br>● Paramètre de temporisation des requêtes pour un serveur d'alarmes particulier (<Cluster> est le nom du cluster et <ServerName> est le nom du serveur d'alarmes) :<br>`[ALARM.<Cluster>.<ServerName>]`<br>`ClientRequestTimeout = xxx`<br>Vous trouverez des informations plus détaillées sur le paramètre `ClientRequestTimeout` dans les pages suivantes *(voir page 146)*. |

Exemple de filtre d'affichage SOE dans Vijeo Citect :



### La page SOE affiche des événements anciens mais aucun événement récent

Cause possible de l'affichage d'événements anciens dans la page SOE :

- La page SOE n'est pas actualisée automatiquement.
  Exemples de cette situation :
  - L'actualisation est effectuée sur demande et la page actuellement affichée n'est pas à jour.
  - Le système n'est pas en mesure de gérer la requête d'actualisation.
- L'heure de l'équipement n'est pas synchrone par rapport à l'heure locale en cours (après conversion par le client). Dans ce cas, les événements d'horodatage peuvent apparaître en bas de la liste dans la page SOE. Si d'autres événements mentionnés dans cette page sont basés sur l'heure locale en cours, ils remplissent la page SOE et donnent l'impression que des événements d'horodatage manquent.

Actions à effectuer :

| Etape | Action |
|---|---|
| 1 | Rechargez la page pour savoir si l'affichage avait besoin d'être actualisé. |
| 2 | Vérifiez qu'un filtre sélectionnant uniquement les enregistrements anciens n'est pas appliqué. |
| 3 | Essayez de réduire la plage de demande en utilisant la fonctionnalité de filtrage (par exemple pour demander les événements correspondant à une certaine plage horaire ou à un tag de variable particulier). |
| 4 | Essayez d'augmenter les capacités du système pour gérer un grand nombre d'événements :<br>● Augmentez la taille du cache du serveur d'alarmes :<br>`[ALARM]`<br>`CacheSize = xxx`<br>● Augmentez le nombre maximum d'enregistrements renvoyés par une seule requête :<br>`[ALARM]`<br>`QueryRowLimit = xxx`<br>● Augmentez la valeur du paramètre de temporisation des requêtes pour tous les serveurs d'alarmes :<br>`[ALARM]`<br>`ClientRequestTimeout = xxx`<br>Vous trouverez des informations plus détaillées sur les paramètres `CacheSize`, `QueryRowLimit` et `ClientRequestTimeout` dans les pages suivantes *(voir page 146)*. |

Exemple de fichier `INI` :

```
[alarm]
       CacheSize = 80
       QueryRowLimit = 1000000
       ClientRequestTimeout = 300000
```

## Définitions de paramètres dans Vijeo Citect V7.30

**`ClientRequestTimeout`**:

- Définition : Ce paramètre indique le temps (en millisecondes) pendant lequel le client peut demander des données à un serveur. Si le serveur n'a pas répondu au bout de ce délai, la requête a échoué.
- Valeurs admissibles : 0 à 4294967295
- Valeur par défaut : 120000

**`CacheSize`**:

- Définition : Ce paramètre indique la quantité de mémoire (en mégaoctets) dédiée au stockage des données d'événements. La valeur par défaut de 25 Mo convient pour la plupart des systèmes. Toutefois, si votre système connaît des difficultés en termes de performances serveur et que la taille de la mémoire cache doit être ajustée, vous pouvez effectuer les modifications nécessaires.
- Valeurs admissibles : 0 à 400
- Valeur par défaut : 25

**`QueryRowLimit`**:

- Définition : Ce paramètre indique le nombre maximum de lignes renvoyées dans le jeu de résultats d'une requête. Une augmentation du paramètre `QueryRowLimit` peut avoir un impact négatif sur les performances.
- Valeurs admissibles : 0 à 4294967295
- Valeur par défaut : 200000

# Annexes



# Annexe A
# Format d’événement

## Entrée d’horodatage des événements

### Description de l’événement

**Evénement = VarID + Valeur + Horodate**

- **VarID** : Cet élément est géré en interne par le système.
  **VarID** est unique pour chaque automate.
  L’utilisateur gère uniquement le nom de variable.
- **Valeur** : Valeur TOR de l’événement.
- **Horodate** : Horodatage au format OPC DA.

### Format de données des événements

Le format de données des événements est fourni pour information, mais cette structure n’est pas accessible en mode d’horodatage système.

Chaque entrée d’horodatage est un bloc de 12 octets organisé comme suit :

| | | | |
|---|---|---|---|
| `Reserved` (à 0) | | | Octet 0 |
| `Value` | | | Octet 1 |
| `Event ID` | | Bits 7 à 0 | Octet 2 |
| | | Bits 15 à 8 | Octet 3 |
| `DateAndTime` | `SecondSinceEpoch` | Bits 7 à 0 | Octet 4 |
| | | Bits 15 à 8 | Octet 5 |
| | | Bits 23 à 16 | Octet 6 |
| | | Bits 31 à 24 | Octet 7 |
| | `FractionOfSecond` | Bits 7 à 0 | Octet 8 |
| | | Bits 15 à 8 | Octet 9 |
| | | Bits 23 à 16 | Octet 10 |
| `TimeQuality` | | | Octet 11 |

Chaque paramètre est décrit plus en détail ci-après.

### Paramètre `Value`

Le bit 0 définit la valeur de la variable après détection d'un changement :

- 0: Front descendant
- 1: Front montant

### Paramètre `Event ID`

La gestion des variables affecte une valeur unique à chaque événement horodaté (y compris l'événement SOE_UNCERTAIN).

### Paramètre `DateAndTime`

Date et heure de détection du changement de la variable.

Le tableau suivant décrit le format du paramètre `DataAndTime` :

| Nom de l'attribut | Type | Description/Valeur | Position |
|---|---|---|---|
| `SecondSinceEpoch` | `INT32U` | Nombre de secondes depuis minuit (00:00:00) le 1er janvier 1970 (heure UTC).<br>(0 à MAX) | |
| `FractionOfSecond` | `INT24U` | FRACT_SEC_0 (octet de poids faible) | B7-B0 |
| | | FRACT_SEC_1 | B15-B8 |
| | | FRACT_SEC_2 (octet de poids fort) | B23-B16 (B23 = 1 pour 1/2 s) |

Le format d'heure est défini conformément à la norme *CEI 61850-7-2 Edition 2*.

Représentation de la structure du paramètre `FractionOfSecond` :

| FRACT_SEC_2 (octet de poids fort) | | | | | | | | FRACT_SEC_1 (2e octet) | | | | | | | | FRACT_SEC_0 (octet de poids faible) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

### Paramètre TimeQuality

Le tableau suivant décrit le format du paramètre TimeQuality :

| Nom de l'attribut | Type | Description/Valeur |
|---|---|---|
| LeapsSecondsKnown | BOOLEAN (B7) | Ce bit est réglé sur FALSE. |
| ClockFailure | BOOLEAN (B6) | Même signification que I% (variable implicite) CLOCK_FAILURE. |
| ClockNotSynchronized | BOOLEAN (B5) | Même signification que I% (variable implicite) CLOCK_NOT_SYNC. |
| TimeAccuracy | CODED ENUM (B4 à B0) | Nombre de bits significatifs dans FractionOfSecond.<br>Intervalle de temps minimum : 2* –n.<br>Dans la norme CEI, TimeAccuracy représente le nombre de bits significatifs N dans FractionOfSecond.<br>● Pour la résolution d'horodatage de 1 ms du module BMX ERT, TimeAccuracy est réglé sur la valeur binaire 0xx01010.<br>● Si ClockNotSynchronized = 1 ou si ClockFailure = 1, TimeAccuracy conserve sa valeur habituelle (comme si l'horloge était synchronisée). |

TimeAccuracy permet également de définir des valeurs spécifiques de TimeQuality, décrites dans le tableau ci-après :

| Valeurs spécifiques de TimeAccuracy | Valeurs | Commentaires |
|---|---|---|
| Non spécifiée | 0xx11111 | Utilisée en cas de cycle de détection d'horodatage non périodique. |
| Non valide | 0xx11110 | Heure non valide. Utilisée en cas de tampon saturé. |
| IOChannelError | 0xx11101 | Utilisée en cas de détection d'erreur sur une voie d'E/S. |
| TSInit | 0xx11100 | Utilisée en cas de synchronisation des valeurs avec le client (en stockant un événement virtuel avec des valeurs TOR 16 voies dans le tampon). |
| ClockInSync | 0xx11011 | Utilisée en cas d'horloge externe pendant la synchronisation (mode de rattrapage). |

Si plusieurs valeurs spécifiques sont détectées simultanément, la priorité pour TimeAccuracy est définie comme suit :

1. TimeAccuracy = IOChannelError (plus haute priorité)
2. TimeAccuracy = Invalid ou TSInit
3. TimeAccuracy = ClockInSync
4. TimeAccuracy = Unspecified

# Glossaire

## A

**architecture**

Architecture pour la spécification d'un réseau, composée des éléments suivants :

- Composants physiques, avec leur organisation fonctionnelle et leur configuration
- Principes de fonctionnement et procédures
- Formats de données utilisés pour son fonctionnement

## C

**CCOTF**

(Change Configuration On The Fly) Fonction Quantum qui permet de modifier des valeurs pendant l'exécution de l'automate.

## E

**Ethernet**

LAN CSMA/CD utilisant des trames, à 10 Mbits/s, 100 Mbits/s ou 1 Gbits/s, qui peut fonctionner via un câble à paire torsadée, un câble à fibre optique ou une connexion sans fil. La norme IEEE 802.3 définit les règles de configuration des réseaux Ethernet filaires, tandis que la norme IEEE 802.11 définit les règles de configuration des réseaux Ethernet sans fil. Les formes courantes sont 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T, qui peuvent utiliser des câbles à paire torsadée en cuivre de catégorie 5e et des connecteurs modulaires RJ45.

**Ethernet/IP**

Protocole de communication réseau pour les applications d'automatisation industrielle, qui combine les protocoles de transmission TCP/IP et UDP et le protocole CIP de couche applicative pour prendre en charge l'échange de données à haut débit et la commande industrielle. Ethernet/IP emploie des fichiers EDS pour classer chaque équipement réseau et ses fonctionnalités.

## G

**GPS**

(Global Positioning System) Le service GPS standard se compose de signaux de positionnement, de navigation et d'horodatage dans l'espace diffusés dans le monde entier et destinés à une utilisation militaire comme civile. Les performances des services de positionnement standard dépendent des paramètres des signaux de diffusion des satellites, de la conception de la constellation GPS, du nombre de satellites en vue et de divers paramètres environnementaux.

## I

**IHM**

Human Machine Interface (interface homme-machine) Une IHM est un dispositif qui affiche les données de processus pour l'opérateur et permet à celui-ci de contrôler les processus.

Une IHM est en général reliée à un système SCADA pour fournir des données de gestion et des diagnostics (par exemple des procédures de maintenance planifiées et des schémas détaillés pour une machine ou un capteur particulier).

## O

**OFS**

OPC Factory Server. OFS est un serveur de données multicontrôleur qui est capable de communiquer avec des automates pour fournir des données aux clients OPC.

**OLE**

Object Linking and Embedding

**OPC**

OLE for Process Control

**OPC DA**

OLE for Process Control Data Access. OPC DA est un groupe de normes qui fournit des spécifications pour la communication de données en temps réel.

## R

**Redondance**

Système de contrôle Quantum à haute disponibilité comprenant un automate principal et un automate de secours (redondant) qui permet de maintenir l'état du système à jour. Si l'automate principal tombe en panne, l'automate redondant prend le contrôle du système.

## S

**SCADA**

Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA désigne habituellement des systèmes centralisés qui surveillent et contrôlent des sites entiers ou des systèmes répartis sur de vastes espaces.

A partir de la version V7.30, Vijeo Citect fournit une vue SOE.

Pour l'horodatage système, il s'agit de SCADA Vijeo Citect ou tiers avec une interface OPC DA.

**SOE**

Sequence Of Events

# Index


## A

activer
service, *65*
architecture
standard, *39*

## B

BMXCRA31210, *32*
horloge, *63*
variables, *82*
BMXERT1604T, *31*
horloge, *62*
variables, *75*
BMXNOC0401, *35*
BMXNOE0100, *35*
BMXNOE0101, *35*

## C

communication
paramètre, *85*
performance, *86*
sélectionner, *85*
composants, *25*
configuration
OFS, *88*

## D

déconnexion (serveur SCADA)
mode de fonctionnement, *126*
définir des paramètres
Vijeo Citect, *89*
démarrage automate
mode de fonctionnement, *126*
démarrage initial
mode de fonctionnement, *118*
dépannage
page SOE, *143*
diagnostic
mise en service, *101*
PLC, *104*

## E

erreur de voie d'E/S
mode de fonctionnement, *126*
exploitation, *99*

## H

heure
synchronisation, *28*, *129*
horloge
BMXCRA31210, *63*
BMXERT1604T, *62*
horodatage, *18*
résolution, *55*
variables, *73*
horodatage système, *18*
hors/sous tension
mode de fonctionnement, *120*

## I

initialisation des variables d'automate
mode de fonctionnement, *126*

## M

marche/arrêt et arrêt/marche de l'automate
mode de fonctionnement, *126*
mise en service, *99*
diagnostic, *101*

mode de fonctionnement, *115*, *116*
déconnexion (serveur SCADA) , *126*
démarrage automate, *126*
démarrage initial, *118*
erreur de voie d'E/S, *126*
hors/sous tension, *120*
initialisation des variables d'automate, *126*
marche/arrêt et arrêt/marche de l'automate, *126*
module déconnecté de l'automate, *126*
redémarrage du serveur SCADA, *124*
remplacement de module, *126*
tampon saturé, *122*
module
sélectionner, *55*
module déconnecté de l'automate
mode de fonctionnement, *126*

## O

OFS, *29*, *69*
configuration, *88*

## P

page SOE
dépannage, *143*
paramètre
communication, *85*
paramètres
Vijeo Citect, *90*
performance
communication, *86*
PLC
diagnostic, *104*

## R

redémarrage du serveur SCADA
mode de fonctionnement, *124*
replace module
mode de fonctionnement, *126*
résolution
horodatage, *55*
routeur, *34*

## S

SCADA, *27*
tiers, *133*
sélectionner
communication, *85*
module, *55*
source horaire, *57*
synchronisation horaire, *57*
variables, *73*
service
activer, *65*
source horaire
sélectionner, *57*
standard
architecture, *39*
synchronisation
heure, *28*, *129*
synchronisation horaire
sélectionner, *57*

## T

tampon saturé
mode de fonctionnement, *122*
tiers
SCADA, *133*

## U

Unity Pro, *30*, *66*

## V

variables
BMXCRA31210, *82*
BMXERT1604T, *75*
horodatage, *73*
sélectionner, *73*
version, *37*
Vijeo Citect, *26*
définir des paramètres, *89*
paramètres, *90*